目 录

资料项目	资料项目名称	页码	备注
1.3.4.1	临床试验计划及研究方案	1-13	
1.3.4.1.附件	TQB2858-I-01 临床试验方案	1-80	
1.3.4.2	知情同意书样稿	1-18	
1.3.4.3	研究者手册	1-28	

1.3.4.1 临床试验计划及研究方案

目　　录

缩写和专用术语 2
1 引言 3
2 TQB2858 注射液的临床开发策略概述 4
2.1 拟开发的适应症 4
2.2 临床开发计划 4
3 TQB2858 片首次人体试验设计 5
3.1 研究总体设计 5
3.2 剂量递增研究 6
3.2.1 起始递增剂量的确定 6
3.2.2 剂量递增方案 7
3.2.3 剂量递增原则 7
3.3 DLT 和 MTD 的确定 8
3.3.1 DLT 定义 8
3.3.2 MTD 定义 9
3.3.3 可评价受试者 9
3.4 队列扩展研究 9
3.5 样本量估算 9
3.6 研究人群 9
4 风险管理与控制计划 10
4.1 试验方案中的风险管理与控制 10
4.2 参考同类型药物拟定可预期性不良反应的处理措施 10
4.3 建立服务药物临床试验阶段的药物警戒系统 13
附件：TQB2858-I-01 临床试验方案 13

缩写和专用术语

AEs	不良事件
ALP	碱性磷酸酶
ALT	谷丙转氨酶
AML	急性髓系白血病
AST	谷草转氨酶
AUC	药物浓度-时间曲线下面积
BCRP	乳腺癌耐药蛋白
BUN	血尿素氮
BUN/CRE	血尿素氮与肌酐比值
CI	置信区间
CL/F	表观清除率
C_{max}	药物峰浓度
C_{ss}	稳态血药浓度
CR	完全缓解（实体瘤）/缓解率（血液瘤）
CTCAE	不良事件通用术语标准
ECG	12-导联心电图
ECOG	美国东部肿瘤协作组
FLT3	FMS 样的酪氨酸激酶 3
HBV	乙肝病毒
HCC	肝细胞癌
HCV	丙肝病毒
HPV	人类乳头状瘤病毒
IC_{50}	半数抑制浓度
LDH	乳酸脱氢酶
ORR	客观缓解率
OS	生存期
PD	疾病进展
PFS	无进展生存期
PK	药代动力学
PR	部分缓解
SAE	严重不良事件
SD	疾病稳定
$T_{1/2}$	末端消除半衰期
T_{max}	达峰时间
TGF-β	转化生长因子-β
TP	血清总蛋白
VEGFR	血管内皮细胞生长因子受体
Vz/F	口服分布容积

1 引言

在肿瘤微环境中，PD-L1/PD-1 通路和 TGF-β 信号通路在肿瘤免疫逃逸中起了十分重要的作用。PD-1/PD-L1 是一对负性免疫共刺激分子，PD-L1 也被称为白细胞分化抗原 274(CD274)或 B7 同源物 1(B7-H1)，是 B7 家族成员，PD-1 的配体，属于 I 型 40kDa 跨膜蛋白，具有负向调节免疫应答的作用。PD-L1 主要表达于 T 细胞、B 细胞、巨噬细胞和树突状细胞(dendritic cell, DC)上，在活化后细胞上的表达能够进行上调。肿瘤细胞表面表达的 PD-L1 通过与肿瘤浸润淋巴细胞表面的 PD-1 分子结合，抑制淋巴细胞的功能，是导致肿瘤发生免疫逃逸的重要原因之一。因此对 PD-1 与 PD-L1 之间相互作用的研究有望为肿瘤免疫逃逸机制以及肿瘤的靶向治疗提供重要的实验依据。

TGF-β 是由两个结构相同或相近的、分子量 12.5kDa 亚单位借二硫键连接的双体。TGF-β 信号通路在肿瘤发生发展的过程中具有两面性：早期抑制肿瘤生长，而在晚期则表现为促进肿瘤生长。肿瘤早期，TGF-β 信号通路的减弱主要是因为抑制性 Smad7 和另外两个负性调控因子（SKI 样因子和 TGF-β 诱导因子）高表达所引起的负反馈，后两者是 Smad2/3 依赖的转录复合体的共抑制因子；肿瘤晚期，该通路的高活性状态使肿瘤细胞骨架、细胞黏附、基质重塑和迁移相关的基因表达发生改变，参与调节肿瘤的上皮细胞-间充质转化（EMT），在肿瘤浸润、转移中发挥着重要作用。TGF-βRII 能直接与游离配体 TGF-β1 或 TGF-β3 结合，启动整个信号传导通路，结合配体的 TGF-βRII 连接并磷酸化 I 型受体 TGF-βRI，进而磷酸化下游底物 Smad 蛋白。因此，TGF-βRII 在上述信号途径中起到至关重要的作用，是 TGF-β 发挥调控作用的中心环节。

TGF-β 能上调抗原递呈细胞（APC）上的 PD-L1，而 APC 细胞可以释放可溶性的 PD-L1 到肿瘤微环境中，通过 PD-L1 与其受体的相互作用直接抑制细胞毒性 T 淋巴细胞，或者诱导细胞毒性 T 淋巴细胞释放抑制性可溶性分子。因此，在抑制 PD-1/PD-L1 通路的基础上，靶向中和肿瘤微环境中的 TGF-β 可以使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答，更有效地提高抑制肿瘤发生和发展的效果，成为肿瘤治疗的一个新方案。

双功能融合蛋白是指有两个功能结构域的融合蛋白，由于其特异性和双功能性，现已成为生物工程治疗药物领域的研究热点，在肿瘤免疫治疗及自身免疫病等领域中具有广阔的应用前景。

EMD Serono Inc 和 Merck KGaA 合作研发的 MSB0011359C(M-7824)为目前全球首个正在临床试验阶段的 PD-L1 和 TGF-β 双功能融合蛋白。M-7824 用于治疗晚期实体瘤的 I 期

研究正在进行中，近期报道在非小细胞肺癌、HPV 相关肿瘤队列显示出了初步疗效，继而开展了针对的多项在研的 III 期临床研究。多家跨国制药公司在研发针对 PD-L1 的人源化的单克隆抗体，它通过阻断 PD-L1/PD-1 之间结合，最大限度的提高患者自身对肿瘤的免疫系统反应，从而达到对肿瘤细胞进行杀伤的目的。截止目前，市场上一共有了五种 PD-1/PD-L1 抗体药物，包括已经上市的默沙东的 PD-1 抗体 Keytruda、BMS 的 PD-1 抗体 Opdivo、罗氏的 PD-L1 抗体 Tecentriq、辉瑞/默克的 PD-L1 抗体 Bavencio 和阿斯利康的 PD-L1 抗体 Durvalumab。PD-1/PD-L1 通路作为肿瘤免疫治疗的一个新靶点，抗 PD-L1 抗体和其他抗肿瘤药物的联合治疗也可能为未来的抗肿瘤治疗带来前所未有的新前景。目前尚未有 TGF-β 抑制剂上市，近年来陆续有 TGF-β 抑制剂进入动物实验及 I/II 期临床研究阶段，包括:抗 TGF-β 的单克隆抗体技术(如赛诺菲公司的 Fresolimumab 等)，抑制 TGF-β 信号通路的小分子激酶抑制剂(如礼来公司的 Galunisertib 等)，反义 RNA 或者 RNA 干扰策略和肿瘤疫苗等。探索的治疗策略有 TGF-β 抑制剂单药，联合抗 PD-1/L1 药物，以及联合化疗、放疗、肿瘤疫苗及其他药物。

TQB2858 注射液是正大天晴药业集团股份有限公司开发的抗 PD-L1/TGF-βRII 双功能融合蛋白，其分子形式包括抗 PD-L1 单抗和 TGF-βRII 胞外结构域截短形式两个部分，具体是由抗 PD-L1 抗体重链的末端氨基酸连接 TGF-βRII 胞外区而成。TQB2858 可以阻断 PD-1/PD-L1 通路，并中和肿瘤微环境中的 TGF-β。PD-1 和 TGF-β 负信号的共同抑制可带来比任一单独途径抑制更加有效的抗肿瘤免疫应答，从而达到增加抗肿瘤疗效的目的。

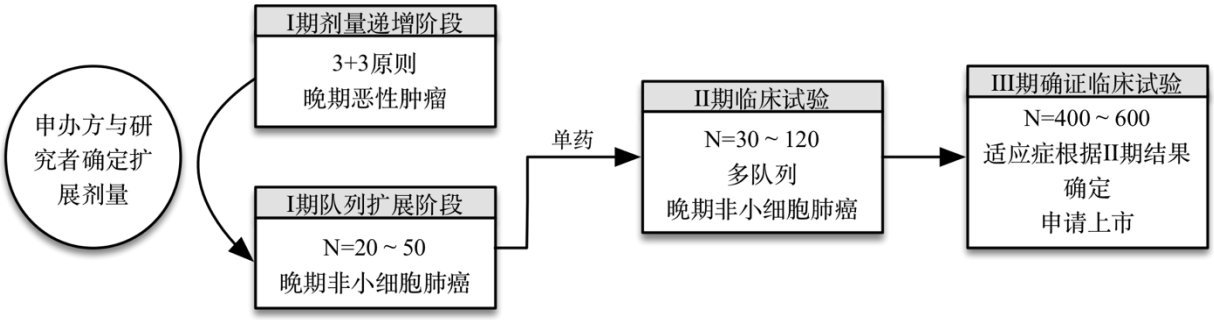
2 TQB2858 注射液的临床开发策略概述

2.1 拟开发的适应症

此次 IND 为 TQB2858 注射液首次人体试验申请，基于非临床研究结果及同靶点药物临床开发经验，拟开发的适应症为晚期恶性实体/血液肿瘤。包括但不限于非霍奇金淋巴瘤、非小细胞肺癌、小细胞肺癌、胸腺癌、胸膜间皮瘤、头颈鳞癌、头颈非鳞癌（如腺癌、腺样囊性癌等）、鼻咽癌、宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌、食管鳞癌、胃癌、胰腺癌、结直肠癌、肝细胞癌、胆管癌、肾癌、尿路上皮癌和骨肉瘤等。基于前期的靶点研究和临床前研究结果，TQB2858 注射液拟优先开发临床急需药物、仍存在临床未满足需求的非小细胞肺癌、尿路上皮癌、胰腺癌、头颈鳞癌、宫颈癌、子宫内膜癌、非霍奇金淋巴瘤等适应症。

2.2 临床开发计划

以非小细胞肺癌为例，基于 TQB2858 注射液非临床研究结果及同靶点药物临床开发经验，临床开发路径的设计如下：



试验分期	试验目的	受试人群	病例数	主要终点
I 期	评估 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤受试者中的安全性和耐受性的I期临床试验	晚期恶性肿瘤受试者	剂量递增阶段：11~30 例 队列扩展阶段：80~250 例	DLT，MTD（如有）
II 期	探索 TQB2858 注射液单药或联合安罗替尼治疗一线治疗失败的非小细胞肺癌患者的有效性和安全性	一线治疗失败的晚期非小细胞肺癌	30~120 例	ORR，PFS
III 期	TQB2858 注射液单药或联合安罗替尼（由 II 期结果决定）对比纳武利尤单抗（由 II 期结果决定），评价对一线治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者的有效性和安全性	一线治疗失败的晚期非小细胞肺癌	400~600 例	PFS，OS

3 TQB2858 片首次人体试验设计

3.1 研究总体设计

本研究采用单臂、开放、剂量递增试验设计。由两个阶段组成：剂量递增阶段和队列扩展阶段。

➢ **剂量递增阶段**

采用传统 3+3 设计，符合入排标准的受试者按照入组顺序依次分配到 5 个剂量组（3、60、600、1200 和 1800mg/人固定剂量）。剂量组 1～2 采取加速滴定，每个剂量组分别入组 1~6 例受试者，剂量组 3～5 每个剂量组分别入组 3~6 例受试者，以确定 TQB2858 注射液的剂量限制性毒性（DLT）与最大耐受剂量（MTD）（如有）。

每位入组的受试者，每 3 周注射 1 次（q3w）TQB2858 注射液，3 周为 1 个周期，进行剂量递增研究，以评估 TQB2858 注射液的安全性、药效动力学（PD）和药代动力学（PK）特征。

DLT 评价窗为给药第 1 治疗周期（21 天）；MTD 定义为若某一剂量组 2 例及以上受试

者出现 DLT，则其前一剂量组的剂量水平被认为是 MTD。如果剂量递增至最高剂量仍没有达到 MTD，由研究者与申办方根据已获得的安全性、耐受性和疗效信息来确定后续递增方案。

➢ **队列扩展阶段**

根据剂量递增阶段的安全性、初步疗效和 PK 结果，在受试者可能获益的剂量水平或 MTD/RP2D 剂量进行病例扩增，在疗效达预期的多个适应症（预计 4-5 个）中，开展拓展研究。每个队列拟拓展入组 20-50 例（可依据统计学假设估算调整样本量）。以进一步评估 TQB2858 注射液在合适剂量及给药方案下单药或联合其它抗肿瘤药物/疗法的安全性和有效性。在剂量递增阶段，如果研究者判断“某一剂量水平安全可控，且受试者可能获益”，则可以在进入下一剂量的同时对这一剂量组进行扩展。

队列扩展阶段入组的受试者中，进行疗效及安全性的评估，主要终点为 ORR。队列扩展阶段的入选/排除标准、给药方案和研究流程，会根据剂量递增研究的结果和经验，对方案进行修订。

3.2 剂量递增研究

3.2.1 起始递增剂量的确定

根据《抗肿瘤药物首次临床试验起始剂量的一般考虑》中的建议，“对于风险较大的药物（免疫激动剂）或动物中缺乏相关靶点表达的药物，建议从最低预期生物学效应剂量（MABEL）的角度考虑首次临床起始剂量。”故以 MABEL 法估算 MRSD 的步骤。本品为双特异性抗体，PD-L1 端为细胞表面的受体，采用受体占位进行计算 FIH，Fc 端融合蛋白 TGF-β RII 的靶标为血液或组织游离的因子，采用体内药理学活性方式计算 FIH，结算过程如下：。

- **采用 PD-L1 端受体占位（Receptor Occupancy，RO）和 EC_{50} 值计算 MRSD**

推算公式一般选用业界和监管机构常用的公式希尔方程进行计算，$RO = \frac{[C]}{EC50+[C]}$，C 为人体血浆中的药物浓度，$EC_{50}$ 选择毒性担忧较大的细胞表面受体 PD-L1 端最敏感的体外实验结果，采用 40%的 RO 推算人体血药浓度。

60kg 体重的人体血容量约为 4.5L，因此 FIH=C×$V_{人}$，结果如下：

RO	EC_{50}（μg/L）	$C_{人体}$（mg/L）	人体血容量（L）	MRSD（mg/人）
40%	889.7	0.59	4.5	3

- **采用 Fc 端 TGF-β RII 阻断体内游离靶标的药理剂量计算 MRSD**

TGF-β1 具有促进红系祖细胞增殖、分化，以及促进血红蛋白生成的生理作用。食蟹猴重复给药试验结果显示，20-200 mg/kg 剂量组游离 TGF-β1 各给药组与对照组相比下降均＞90%，60 mg/kg 和 200 mg/kg 剂量组出现与药理学作用机制相关的轻度的以 RBC、HGB、HCT 降低为主的贫血样改变以及 RET、RET%升高。因此认为 20mg/kg 为最低药理学活性剂量，考虑到肿瘤患者体内和肿瘤部位 TGF-β 表达量高于正常动物，TGF-β 相关红细胞变化更加敏感，因此采用增加安全系数 10 来降低风险，结果如下：

PAD（mg/kg）	安全系数	HED（mg/kg）	MRSD（mg/人）
20	10	2	120

- **人体首剂量确定**

同类临床研究药物 M7824 首个临床试验的适应症为晚期实体瘤患者，剂量为 1、3、10mg/kg，起始剂量为 1mg/kg（约 60mg/人，以 60kg 体重计）。

本品希尔方程计算的 FIH<采用 PAD 计算的 MRSD，综合考虑，本品拟用较低 FIH（希尔方程计算）作为人体首剂量，即 3 mg/人。

综上所述，本品拟用 3mg/人作为人体首剂量。

3.2.2 剂量递增方案

根据临床前研究结果推算的起始递增剂量为 3 mg/人，拟定的最高剂量为 1800 mg/人。本试验拟选择 5 个剂量水平（3、60、600、1200 和 2000 mg/人）开展剂量递增试验。

拟计划的剂量递增方案如下：

组别 [a, b]	剂量组 1	剂量组 2	剂量组 3	剂量组 4	剂量组 5
剂量 (mg/人)	3	60	600	1200	1800
例数 [b]	1 或 3	1 或 3	3+3	3+3	3+3

a. 剂量组 1~2 中，如首例受试者在第 1 周期未出现 DLT，则入组例数为 1 人；若首例受试者在第 1 周期出现 DLT，则该剂量组需入组至少再入组 3 人；
b. 剂量组 3~5 采用 3+3 入组方式，即：每剂量组首先入组 3 例受试者，若本剂量组有 1 例受试者第 1 周期出现 DLT，则该剂量组再入组 3 例受试者；若本剂量组有 2 例及以上受试者第 1 周期发生 DLT，则停止剂量递增；

剂量递增将持续进行，直至确定 MTD；若递增至最高剂量 1800mg/人或已远超过研究者判断的临床有效剂量仍未出现足够数量的 DLT 而未确定 MTD，则由研究者和申办方根据安全性、PD 及 PK 结果评估并决定 RP2D 或后续剂量递增设计。在剂量递增期间，根据获得的安全性、PD 和 PK 数据及时调整后续递增剂量组的给药方案。

3.2.3 剂量递增原则

基于 TQB2858 安全性较好的特性，为避免过多受试者暴露于较低的剂量，本研究采

用改良的 3+3 剂量递增设计，具体方案如下：

1) 起始剂量 3 mg/人设置为剂量组 1 的剂量水平，剂量组 2~5 剂量分别为 60、600、1200、1800mg/人固定剂量；
2) 剂量组 1~2 中，如首例受试者在第 1 周期未出现 DLT，则入组例数为 1 人；若首例受试者在第 1 周期出现 DLT，则该剂量组至少再入组 3 人；若受试者第 1 周期再次发生 DLT，则停止剂量递增；
3) 剂量组 3~5 采用 3+3 入组方式，即：每剂量组首先入组 3 例受试者，若本剂量组有 1 例受试者第 1 周期出现 DLT，则该剂量组再入组 3 例受试者；若本剂量组有 2 例及以上受试者第 1 周期发生 DLT，则停止剂量递增；
4) 只有受试者接受其第 1 周期的计划使用剂量且完成第 1 周期的规定访视，才可用于判断剂量是否递增。如受试者不满足上述条件，需新增 1 名受试者代替该受试者（该受试者继续进行研究，直至出组或撤回知情同意书）；
5) 在剂量组 3~5 中，当前一剂量组入满 3 例，若该剂量组的首例受试者已完成第 1 周期观察且未出现 DLT，允许下一剂量组的首例进入 DLT 观察。并以此类推至第 2、3 例受试者完成观察。

3.3 DLT 和 MTD 的确定

3.3.1 DLT 定义

DLT 被定义为在第 1 周期内发生的与研究药物相关的下列任何事件（不良事件程度评价依照 NCI-CTC AE v5.0）：

1) 血液学毒性：发生 4 级及以上毒性事件，以下血液学毒性事件需满足：
   - 3 级中性粒细胞减少，伴随发热；
   - 3 级血小板减少，伴随出血；
2) 非血液学毒性：发生 3 级及以上非血液学毒性，以下非血液学毒性事件需满足：
   - 3 级呕吐、腹泻，且在标准处理情况下 7 天内未恢复至 1 级或以下；
   - 3 级皮疹、瘙痒，且在标准处理情况下 7 天内未恢复至 2 级或以下；
   - 3 级疲劳、乏力、恶心或其他可控制的体质症状不判定为 DLT；
3) 发生 3 级输液反应相关的不良事件，且停止输液后 6 小时内未恢复正常；

受试者出现 DLT 后需停止使用 TQB2858 注射液，是否可继续恢复用药需研究者和申办方讨论决定。

3.3.2 MTD 定义

若某一剂量组 2 例及以上受试者出现 DLT，则其前一剂量组的剂量水平被认为是 MTD。

3.3.3 可评价受试者

在决定剂量递增时，DLT 可评价受试者定义为满足以下任一条件的受试者：

1） 在 DLT 评价窗内出现了 DLT；

2） 完成了 DLT 评价窗的观察，且在 DLT 评价窗内已经接受了规定剂量并进行过最基本的安全评价。

不符合上述条件之一的受试者，将被认为是不能进行 DLT 和 MTD 评价，需入组新的受试者替代。

3.4 队列扩展研究

根据剂量递增阶段的安全性、初步疗效和 PK 结果，在受试者可能获益的剂量水平或 MTD/RP2D 剂量进行病例扩增，在疗效达预期的多个适应症（预计 4-5 个）中，开展拓展研究。每个队列拟拓展入组 20-50 例（可依据统计学假设估算调整样本量）。以进一步评估 TQB2858 注射液在合适剂量及给药方案下单药或联合其它抗肿瘤药物/疗法的安全性和有效性。在剂量递增阶段，如果研究者判断“某一剂量水平安全可控，且受试者可能获益”，则可以在进入下一剂量的同时对这一剂量组进行扩展。

队列扩展阶段入组的受试者中，进行疗效及安全性的评估，主要终点为 ORR。队列扩展阶段的入选/排除标准、给药方案和研究流程，会根据剂量递增研究的结果和经验，对方案进行修订。

3.5 样本量估算

本研究的主要目的为评估 TQB2858 注射液的安全性、耐受性，并确定 MTD，为后续临床试验给药方案提供依据。因此，各个剂量组样本大小设计基于较少的受试者暴露于 TQB2858 后，能获得充分的耐受性、安全性、药代动力学、药效动力学数据。剂量递增试验，每个剂量组需要入组 3～6 例可评价病例。根据剂量递增研究获得的 MTD，或根据剂量递增研究的安全性及 PK/PD 等数据决定的优化剂量，也可能开展扩展研究，拟计划I期剂量爬坡阶段纳入 11~ 30 例受试者，扩展阶段纳入 80-250 名受试者，最终样本量根据试验具体情况做调整。

3.6 研究人群

本研究拟选择晚期恶性肿瘤患者，包含实体瘤及血液肿瘤。详细入选和排除标准参见附件：TQB2858-I-01 临床试验方案。

4 风险管理与控制计划

为保障首次临床研究期间受试者的安全性权益，计划从以下方面对安全性风险进行管理和控制：

4.1 试验方案中的风险管理与控制

- 排除有“潜在安全性风险”的患者入组，包括：未能控制的严重感染、免疫系统疾病、脑部疾病的患者，经药物治疗无法控制的高血压患者，肝功能损伤以及明显骨髓抑制的患者。
- 根据 TQB2858 的潜在安全性风险，制定剂量限制性毒性（DLT）标准。
- DLT 观察期内安全性审核：每个剂量组当受试者完成第 1 治疗周期给药后，将评估该剂量水平下试验药物的安全性、耐受性和药代动力学特性，以决定是否进入下一剂量组。
- 制定科学、合理、操作性强的安全性监测方案，包括，定期进行生命体征观测，以及血尿常规、便常规、凝血功能、甲状腺功能、心电图和超声心动图检测等。
- 针对 DLT 评价窗以外的可能发生的安全性风险，拟定“剂量调整、停止用药及伴随用药”的原则。

4.2 参考同类型药物拟定可预期性不良反应的处理措施

借鉴同类产品的安全性概况及本品非临床安全性结果，制定了临床试验过程中的预防处理措施。具体如下：

➢ **免疫系统异常**

筛选患者时应对患者既往史、现病史、用药史问询，排除：①HIV 感染；或其他获得性、先天性免疫缺陷疾病；②需使用免疫抑制剂、或全身、或可吸收的局部激素治疗以达到免疫抑制目的，并在首次给药前 7 天内仍需继续使用的患者（糖皮质激素每日剂量<10 mg 泼尼松或其他等疗效激素除外）；③无法控制的全身性细菌性、真菌性或病毒活动性感染。

临床试验期间监测血常规，并关注临床症状（如发热、咳嗽）。

根据检查结果的异常程度，必要时考虑暂停试验药物，根据临床症状和体征，采取对症支持治疗，如发生感染，采取抗感染治疗，并密切监控。

➢ **输液反应**

在试验过程中需要注意观察受试者的输液/过敏反应，尤其是急性免疫介导的不良反应（包括细胞因子风暴），并对医护工作人员进行相关的过敏反应急救培训；研究治疗期间如发生相关输液反应，请根据方案中给出的相应治疗指导原给予相应的处理（《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》）。

➢ **皮肤毒性事件**

研究开始前告知受试者皮肤不良反应，让受试者对风险有所了解并且一旦出现及时与研究者联系；研究治疗期间定期监测相关检查，如受试者发生了皮肤相关不良事件，请根据方案中给出的相应治疗指导原则给予相应的处理（《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》）。

➢ **呼吸系统异常（如：肺炎）**

筛选患者时应对患者既往史、现病史、手术史进行详细询问，筛选时排除有特发性肺纤维化、组织性肺炎病史（例如，闭塞性细支气管炎）、药物诱导性肺炎病史、特发性肺炎病史，或筛选期胸部 CT 扫描发现活动性肺炎证据。

临床试验中定期对患者肺部进行相关检查（必要时影像学检查），及时发现肺部病变。临床试验中如果出现呼吸困难，应仔细分析原因，评估症状严重程度，酌情进行处理。

临床试验中如果出现肺炎、肺水肿、肺出血等情况，应及时暂停用药进行相关医学处理。根据实际情况，考虑调整剂量使用或永久停药。

➢ **肌肉骨骼异常**

筛选时排除存在肿瘤骨转移所导致的严重骨损伤；或最近 6 个月内发生的或预计近期很可能发生的重要部位病理性骨折等。

建议患者适当体育锻炼，戒烟酒，补充钙剂及维生素 D。

试验期间如出现骨损伤，应立即给予医学处理和相应治疗；可以适当使用止痛药物控制患者的疼痛症状，对于剧烈疼痛的患者排除其他原因后可考虑暂停用药观察。

➢ **胃肠道反应**

临床试验期间观察胃肠道症状，如排便频率和大便性状的变化（如稀便、水样便等）。对于 1-2 级的消化道相关 AE 予以支持性治疗措施（如止吐药物、止泻药物等），对于 3

级及以上的应考虑暂停药物，待恢复正常或基线水平后再给药；若多次出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

➢ **凝血功能异常**

患者筛选时进行凝血功能和血小板计数检查，排除：①凝血功能异常：部分活化凝血酶原时间（aPTT）或凝血酶时间（TT）>1.5×ULN，或国际标准化比（INR）>1.5（需要抗凝治疗的受试者>2.5）；②6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外(包括暂时性缺血性发作、脑出血、脑梗塞)、深静脉血栓及肺栓塞等；

临床试验中，定期监测凝血功能指标，并关注是否有皮肤出血瘀斑等出血症状；若相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以支持性治疗措施，待恢复至正常或基线水平后再给药；若凝血功能异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

➢ **肝功能异常**

患者筛选时进行肝功能检查，排除肝功能异常：①无肝转移时，ALT、AST 或 ALP>2.5×正常值参考范围上限（ULN）；肝转移时，ALT、AST 或 ALP>5×ULN；②血清总胆红素>1.5×ULN（Gilbert 综合症患者>3×ULN）；

临床试验中应定期对患者进行肝功能检查，若相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以支持性治疗措施（给予保肝药物），待恢复至正常或基线水平后再给药；若肝功能异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

➢ **血糖升高及甲状腺功能异常**

筛选患者时询问患者既往史、现病史，排除已知患有严重的垂体/肾上腺/甲状腺功能障碍，及药物控制不佳的糖尿病。

临床试验期间定期检测血糖、甲状腺功能；对相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以治疗（如使用或调整降糖药物），待恢复至正常或基线水平后再给药；若异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时停用受试药物。

➢ **电解质异常**

筛选患者时对血电解质检测，记录基线期数据。

临床试验中，定期监测电解质水平。对于出现电解质异常的患者应积极予以临床措施进行纠正（如补充电解质）。根据检查结果的异常程度，必要时调整剂量使用或停用受试药物。

➢ 外周血细胞改变

患者筛选时进行血常规检查，排除骨髓造血功能不足者（14 天内未输血状态下）：绝对中性粒细胞计数（ANC）<1.5×10^9 /L，血小板<100×10^9 /L，血红蛋白<90 g/L；

临床试验中应定期对患者进行血常规检查，若相关指标异常达到 2 级 AE 标准，按需考虑给予支持性治疗措施（如给予集落刺激因子、EPO 等）；若相关指标异常达到 3 级 AE 标准，给予支持性治疗，根据医学评估可考虑暂停受试药物，待恢复至 1 级或基线水平后再给药；调整剂量使用，必要时永久停药。

4.3 建立服务药物临床试验阶段的药物警戒系统

药物警戒是贯穿于药品全生命周期的研究与活动，是始于药物进入人体、涵盖新药研发的全部临床试验阶段、直至药品上市后在更大规模人群中使用，持续性的对药物的安全性进行监测和风险获益评估，以保障患者的用药安全。因此，正大天晴药业集团股份有限公司在开展 I 期临床试验之前，已经制定了服务药物临床试验阶段的药物警戒系统的搭建和工作规划。

附件：TQB2858-I-01 临床试验方案

注册分类：治疗用生物制品 1 类

评估 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤受试者中的安全性和耐受性的 I 期临床试验

方案编号	TQB2858-I-01
方案版本号	1.0
方案版本日期	2020 年 11 月 16 日
试验负责单位	吉林省肿瘤医院
试验负责人	程颖 教授
申办方	正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司

保密申明

本临床试验方案所含信息均属机密，仅供临床研究者使用。其版权为正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司所有。未经事先书面许可不得向任何第三方（团体或个人）公开。若事先未获得授权而持有本方案，请及时与正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司联系，并将方案和其复印件交还该公司。

组织架构信息页

本研究由临床试验申办单位、实施单位、数据管理单位、统计分析单位、实验检测单位等共同承担。

临床试验申办单位: 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司

联系地址：江苏省南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新园）

职能：负责发起、申请工作，提供研究者手册、研究药物、试验经费以及负责组织、监查、稽查、制定临床试验方案等工作。

主要参与人员如下：

职务	姓名	电话	E-mail
项目负责人	刘璐	13596499262	lu.liu3@cttq.com
医学负责人	梁洪铭	13274002149	liang.hm@nervecloud.us
数据管理负责人	缪亚东	18551674600	87831655@163.com

临床试验 负责单位	单位名称：吉林省肿瘤医院 联系地址：长春市锦湖大路 1066 号 职能：招募受试者、制定临床试验方案、组织实施临床试验，随时接受药监部门的检查等。 主要研究者：程颖　联系方式：jl.cheng@163.com
临床试验数据管理/统计分析单位	单位名称：正大天晴药业集团股份有限公司 联系地址：江苏省南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新园） 职能：负责临床试验的数据管理工作 联系人：缪亚东　　联系电话：18551674600
临床试验 样本检测单位	单位名称：正大天晴药业集团股份有限公司 联系地址：江苏省南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新园） 职能：负责临床试验的样本检测等 联系人：徐宏江　　联系电话：13915987463

方案签字页

我方已阅读并确认此方案（方案编号：TQB2858-I-01，版本号：1.0，版本日期：2020 年 11 月 16 日）。我同意按照中国法律、赫尔辛基宣言、中国 GCP 以及此研究方案履行申办方相关的职责。

临床试验申办单位：正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司

王训强

临床技术负责人（印刷体） 签名 签字日期（年/月/日）

方案签字页

我将根据中国现行 GCP 规定认真履行职责，亲自参加或直接指导本临床研究。我方已阅读并确认此方案（方案编号：TQB2858-I-01，版本号：1.0，版本日期：2020 年 11 月 16 日）。我同意按照中国法律、赫尔辛基宣言、中国 GCP 以及此研究方案履行研究者相关的职责。

我同意及时签收阅读申办者提供的临床试验的相关安全性信息，并考虑受试者的治疗，是否进行相应调整，必要时尽早与受试者沟通，并向伦理委员会报告由申办方提供的可疑且非预期严重不良反应。

临床试验负责单位：

程颖

主要研究者（印刷体）　　主要研究者签名　　签字日期（年/月/日）

版本历史/修正历史

版本号	版本日期	修正原因说明和改动部分总结
1.0	2020 年 11 月 16 日	NA

目录

组织架构信息页.....I
方案签字页.....II
方案签字页.....III
版本历史/修正历史.....IV
缩略语.....1
方案摘要.....2
1. 试验背景.....10
1.1 前言.....10
1.2 试验药物名称与药理类型、作用机制.....11
1.2.1 试验药物.....11
1.2.2 药理类型.....12
1.2.3 作用机制.....12
1.3 非临床研究结果.....13
1.3.1 药理学研究.....13
1.3.1.1 主要药效学.....13
1.3.1.2 安全药理学研究.....14
1.3.2 毒理学研究.....14
1.3.3 药代动力学研究.....15
2. 试验目的和试验终点.....19
2.1 主要目的.....19
2.2 次要目的.....19
2.3 探索性目的.....19
2.4 主要终点.....20
2.5 次要终点.....20
2.6 探索性终点.....20
3. 研究设计.....20
3.1 总体设计.....20
3.2 起始剂量的确定.....21
3.2.1 采用 PD-L1 端受体占位（Receptor Occupancy，RO）和 EC_{50} 值计算 MRSD.....21

3.2.2 采用 Fc 端 TGF-β RII 阻断体内游离靶标的药理剂量计算 MRSD.....21
3.2.3 人体首剂量的确定.....22
3.3 剂量递增方案与原则.....22
3.4 DLT 和 MTD 的确定.....23
4. 受试者的选择和退出.....23
4.1 受试者的入选标准.....23
4.2 受试者的排除标准.....24
4.3 受试者退出试验标准.....26
4.3.1 退出标准.....26
4.3.2 退出后处理.....26
4.4 受试者终止试验标准.....27
4.5 早期退出受试者的替换.....27
5. 受试者的治疗.....27
5.1 试验用药物基本信息.....27
5.2 试验用药物的包装及标签.....28
5.3 试验用药物的保存和管理流程.....28
5.3.1 药物接收.....28
5.3.2 药物保存.....28
5.3.3 药物发放回收.....28
5.4 试验用药物的使用方法和剂量调整.....28
5.4.1 给药方法.....28
5.4.2 用药调整.....30
5.5 合并用药和伴随治疗.....31
5.5.1 禁止使用的合并用药或治疗.....31
5.5.2 谨慎使用的合并用药或治疗.....31
5.5.3 允许使用的合并用药或治疗.....31
5.5.4 合并用药和伴随治疗收集的开始、结束时间点.....31
6. 试验流程.....32
6.1 筛选期访视.....32
6.2 治疗期访视.....34
6.2.1 第 1 周期.....34

6.2.2 第 2 周期.....36
6.2.3 第 3 周期及后续单数周期.....36
6.2.4 第 4 周期及后续偶数周期.....37
6.3 出组访视.....38
6.4 出组后访视.....38
7. 药代动力学、药效动力学、免疫原性及生物标志物研究.....38
7.1 药代动力学研究.....38
7.1.1 血样采集和处理原则.....38
7.1.2 生物样本测定方法.....41
7.1.3 药动学参数估算.....41
7.2 药效动力学研究.....42
7.2.1 血样采集和处理原则.....42
7.2.2 生物样本测定方法.....43
7.3 免疫原性研究.....43
7.3.1 血样采集和处理原则.....43
7.3.2 生物样本测定方法.....44
7.4 生物标志物研究.....44
7.4.1 TGF-β1 表达与疗效关系.....44
7.4.2 PD-L1 表达与疗效关系.....44
8. 有效性评价.....45
9. 安全性评价.....46
9.1 不良事件.....46
9.2 不良事件的评价.....46
9.3 不良事件的记录.....47
9.4 不良事件的随访.....49
9.5 药物与不良事件相关性判断标准.....50
9.6 严重不良事件.....50
9.6.1 严重不良事件定义.....50
9.6.2 严重不良事件的处理.....51
9.7 常见不良事件的处理措施.....51
10. 数据管理.....51

10.1 数据录入 51
10.2 数据核查与审核 52
10.3 数据清理 52
10.4 电子签名 52
10.5 数据库锁定 52
10.6 数据移交 52
11. 统计分析 52
11.1 分析人群 52
11.2 样本量 53
11.3 数据处理 53
11.3.1 缺失值的处理 53
11.3.2 低于定量下限(BQL)的处理 54
11.3.3 血样时间点药代动力学参数的估计 54
11.4 统计分析 54
11.4.1 一般原则 54
11.4.2 受试者分布 55
11.4.3 人口学特征和基线特征描述 55
11.4.4 安全性分析 55
11.4.5 合并用药 57
11.4.6 药代动力学分析 57
11.4.7 药效动力学分析 58
11.4.8 免疫原性分析 59
11.4.9 抗肿瘤临床疗效评价 59
11.4.10 生物标志物分析 59
12. 原始文档 60
13. 质量控制和质量保证 60
14. 伦理学 61
14.1 法规/赫尔辛基宣言 61
14.2 知情同意 61
14.3 独立伦理委员会/机构审查委员会 62
15. 试验结果的发表及专利 62

16. 试验预计进度.....62
参考文献.....63
附件一 计算公式.....63
附件二 TQB2858 注射液I期试验流程图.....64
附件三 生活质量状况评价 ECOG PS 评分标准（ZPS 5 分法）.....67
附件四 纽约心脏病协会（NYHA）心功能分级.....68
附件五 药代动力学、药效动力学、免疫原性样本采集汇总表.....69

缩略语

缩略语	中文全称	缩略语	中文全称
ADA	抗药抗体	ITT	意向性分析
ADCC	抗体依赖的细胞毒作用	LVEF	左室射血分数
AUC	血药浓度-时间曲线下面积	MRSD	最大推荐起始剂量
AUC_{INF}	从给药时间到无限的浓度- 时间曲线下的面积	MRT	平均滞留时间
AUC_{ss}	稳态血药浓度-时间曲线下面积	MTD	最大耐受剂量
CD	抗原决定簇	NK	自然杀伤细胞
CDC	补体依赖的细胞毒作用	NYHA	纽约心脏病协会
CL	表观清除率	ORR	客观缓解率
CL/F	口服清除率	OS	总生存期
C_{max}	最大血药浓度	PBMC	外周血单核细胞
CR	完全缓解	PCR	聚合酶链反应
CRF	病例报告表	PD	疾病进展/药效动力学
$C_{max,ss}$	稳态峰浓度	PD-1	细胞程序性死亡蛋白-1
$C_{min,ss}$	稳态谷浓度	PD-L1	细胞程序性死亡蛋白配体-1
CTC AE	不良事件通用标准术语	PFS	无进展生存期
CTLA-4	细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4	PI	主要研究者
DC	树突状细胞	PK	药代动力学
DCR	疾病控制率	PPS	符合方案集
DLT	剂量限制性毒性	PR	部分缓解
DOR	缓解持续时间	q3w	每 3 周 1 次
EC_{50}	半数有效浓度	QTC	校正后 Q-T 间期
ECOG	东部肿瘤协作组	RECIST	实体瘤疗效评价标准
eCRF	电子病例报告表	RO	受体占位
EDC	电子数据采集	SAE	严重不良事件
ELISA	酶联免疫吸附反应	SD	疾病稳定
FACS	荧光流式细胞分选术	SS	安全性分析集
FAS	全分析集	$t_{1/2}$	半衰期
HCV	丙型肝炎病毒	TCR	T 细胞受体
HIV	人类免疫缺陷病毒	ULN	正常值上限
IgG4	免疫球蛋白 G-4	V_d	表观分布容积
iRECIST	免疫实体瘤疗效评价标准		

方案摘要

试验题目	评估 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤受试者中的安全性和耐受性的 I 期临床试验
试验目的	【第一阶段（剂量递增）】 主要目的 ● 评价 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤患者中的安全性和耐受性； 次要目的 ● 评价 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤患者中的药代动力学特征、受体占位情况、免疫原性特征； 【第二阶段（队列扩展）】 主要目的 ● 评价 TQB2858 注射液单药或联合化疗、同步放化疗、抗血管生成药物（如盐酸安罗替尼胶囊）等在晚期恶性肿瘤患者中的初步疗效； 次要目的 ● 评价 TQB2858 注射液单药或联合化疗、同步放化疗、抗血管生成药物（如盐酸安罗替尼胶囊）等在晚期恶性肿瘤患者中的安全性； 探索性目的 ● 探索 TQB2858 注射液治疗相关的生物标志物。
试验终点	【第一阶段（剂量递增）】 主要终点 1) 不良事件发生率：所有不良事件（AE）、严重不良事件（SAE）和治疗相关不良事件（TEAEs）的发生情况 2) 确定最大耐受剂量（MTD）、剂量限制性毒性（DLT）及II期临床推荐剂量（RP2D）； 次要终点 1) 单次及多次给药后药代动力学参数：T_{max}、C_{max}、$t_{1/2}$、AUC_{0-t}、$C_{max,ss}$、$AUC_{tau,ss}$、$C_{min,ss}$ 等； 2) 单次及多次给药后 PD-L1 的受体占位（RO）情况及 TGF-β1 血浆水平；

	3) 免疫原性相关指标：受试者的抗药抗体（ADA）的发生率及其滴度，中和抗体（Nab）的发生率； 【第二阶段（队列扩展）】 主要终点 1) 基于 RECIST 1.1 和 iRECIST 的 ORR； 次要终点 1) 其他疗效指标（基于 RECIST 1.1 和 iRECIST）：PFS、DCR、DOR、OS； 2) 不良事件发生率：所有不良事件（AE）、严重不良事件（SAE）和治疗相关不良事件（TEAEs）的发生情况； 探索性终点 1) 检测 TQB2858 治疗相关的生物标志物，如肿瘤组织中 PD-L1 和血液样本中 TGF-β 的表达情况。
试验对象	晚期恶性肿瘤患者
样本量	**第一阶段（剂量递增）**：11~30 例。 **第二阶段（队列扩展）**： 第一阶段完成后，按照确定的 RP2D 剂量，在疗效达预期的多个适应症（预计 4-5 个）中，开展拓展研究。每个队列拟拓展入组 20-50 例（可依据统计学假设估算调整样本量）。
试验设计	I期剂量递增及队列扩展（单药或联合化疗、同步放化疗、抗血管生成药物）临床研究
入选标准	满足以下所有入选标准者才能入组本试验： 1) 经组织和/或细胞学确诊，标准治疗失败或缺乏有效治疗方法的晚期恶性实体/血液肿瘤患者； 2) 年龄：18~75 周岁； 3) ECOG 评分：0~1 分； 4) 预计生存期超过 3 个月； 5) 主要器官功能正常，即符合下列标准： a) 血常规检查（筛选前 14 天内未输血且未接受生长因子支持）：血红蛋白（HGB）≥ 80 g/L；中性粒细胞计数（NEUT）≥ 1.5×10^9/L；血小板计数（PLT）≥ 90×10^9/L；

	b) 生化检查：谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST）≤2.5×ULN（原发肝胆肿瘤或肿瘤肝脏转移者：ALT、AST≤5×ULN）；总胆红素（TBIL）≤1.5×ULN（Gilbert 综合症患者：TBIL≤3×ULN）；肌酐（CRE）≤1.5×ULN 或肌酐清除率≥60 ml/min； c) 凝血功能：活化部分凝血酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）≤1.5×ULN； d) 左心室射血分数（LVEF）≥50%； 6) 育龄期女性患者在研究入组前的 7 天内血清或尿 HCG 检查必须为阴性，且必须为非哺乳期；患者应同意在研究期间和研究期结束后 6 个月内必须采用避孕措施； 7) 患者自愿加入本研究，签署知情同意书，依从性好。
排除标准	出现以下任何一项标准者将不能入组本试验： 1) 合并疾病及病史： a) 2 年内出现过或当前同时患有其它恶性肿瘤。以下两种情况可以入组：经单一手术治疗的其他恶性肿瘤，达到 R0 切除且未见复发转移；治愈的子宫颈原位癌、非黑色素瘤的皮肤癌、鼻咽癌和表浅的膀胱肿瘤 [Ta (非浸润性肿瘤)，Tis (原位癌) 和 T1 (肿瘤浸润基膜)]； b) 由于任何既往治疗引起的高于 CTC AE 1 级以上的未缓解的毒性反应，不包括脱发、外周感觉神经障碍； c) 研究治疗开始前 28 天内接受了重大外科治疗或明显创伤性损伤（不包括穿刺活检）； d) 长期未治愈的伤口或骨折； e) 6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外(包括暂时性缺血性发作、脑出血、脑梗塞)、深静脉血栓及肺栓塞等； f) 具有精神类药物滥用史且无法戒除或有精神障碍者； g) 存在任何重度和/或未能控制的疾病的受试者，包括：

1. 血压控制不理想（收缩压≥150mmHg 或舒张压≥100 mmHg）；
2. 患有≥2 级心肌缺血或心肌梗塞、心律失常（包括男 QTc ≥450ms(男)，QTc ≥470ms(女)）及≥2 级充血性心功能衰竭（纽约心脏病协会（NYHA）分级）；
3. 活动性或未能控制的严重感染(≥CTC AE 2 级感染)；
4. 肝硬化、活动性肝炎*；
   *活动性肝炎（乙肝参考：HBsAg 阳性，且 HBV DNA 检测值超过正常值上限；丙肝参考：HCV 抗体阳性，且 HCV 病毒滴度检测值超过正常值上限）；注：符合入组条件的，乙肝表面抗原阳性或核心抗体阳性的受试者、丙型肝炎患者，需持续抗病毒治疗，以防止病毒激活。
5. 肾功能衰竭需要血液透析或腹膜透析者；
6. 有免疫缺陷病史，包括 HIV 阳性或患有其它获得性、先天性免疫缺陷疾病，或有器官移植史者；
7. 糖尿病控制不佳（空腹血糖（FBG）＞10mmol/L）；
8. 尿常规提示尿蛋白≥++，且证实 24 小时尿蛋白定量＞1.0 g 者；
9. 患有癫痫并需要治疗者；

2) 肿瘤相关症状及治疗：

a) 研究治疗开始前 4 周内曾接受过手术、化疗、放疗或其它抗癌疗法（从末次治疗结束时间开始计算洗脱期）；既往曾接受过局部放疗的，如果满足以下条件可以入组：放疗结束距研究治疗开始超过 4 周（脑部放疗为超过 2 周）；且本次研究选择的靶病灶不在放疗区域内；或靶病灶位于放疗区域内，但已确认进展。

b) 研究治疗开始前 2 周内接受过 NMPA 批准药物说明书中明确具有抗肿瘤适应症的中成药（包括复方斑蝥胶囊、康艾注射液、康莱特胶囊/注射剂、艾迪注射液、鸦胆子油注射剂/胶囊、消癌平片/注射剂、华蟾素胶囊等）治疗；

	c) 既往接受过针对 TQB2858 注射液同作用靶点的免疫双抗治疗药物； d) 未能控制的，仍需反复引流的胸腔积液、心包积液或腹水（研究者判断）； e) 停用脱水剂及类固醇药物后症状控制稳定时间小于 4 周的脑转移者； 3) 研究治疗相关： a) 研究治疗开始前 28 天内减毒活疫苗接种史或者研究期间计划行减毒活疫苗接种； b) 既往有对大分子药物严重过敏史，或对 TQB2858 注射液已知成分过敏； c) 研究治疗开始前 2 年内发生过需要全身性治疗（例如使用缓解疾病药物、皮质类固醇或免疫抑制剂）的活动性自身性免疫疾病。替代疗法（例如甲状腺素、胰岛素或者用于肾上腺或垂体机能不全的生理性皮质类固醇等）不视为全身性治疗； d) 诊断为免疫缺陷或正在接受全身性糖皮质激素治疗或任何其他形式的免疫抑制疗法。(剂量>10mg/天泼尼松或其他等疗效激素)，并首次给药 2 周内仍在继续使用的； 4) 分组前 4 周内参加过其他抗肿瘤药物临床试验； 5) 根据研究者的判断，有严重危害受试者安全或影响完成研究的伴随疾病者，或认为存在其他原因不适合入组的受试者；
试验药物 和 给药方案	【试验药物】TQB2858 注射液 【给药方案】 **第一阶段（剂量递增）：** TQB2858：每 3 周给药一次（给药时间窗：±3 天），3 周为 1 个治疗周期，直至疾病进展或研究者判断不适合继续用药。将既定剂量的 TQB2858 用生理盐水【0.9%(w/v)氯化钠溶液，下同】稀释至蛋白终浓度 0.1mg/ml~10mg/ml（如 30-250ml），使用 0.2μm 或 0.22 μm 的在线过滤器的输液器将静脉输液袋中的全部内容物经静脉输注入体内，输注时间为 20-60±10 min。输注时间以开始滴注 TQB2858 输注

	液为起点，TQB2858 输注液滴注结束且生理盐水冲管结束为终点（建议用 20ml 生理盐水冲管）。 **第二阶段（队列扩展）：** TQB2858：每 3 周给药一次（给药时间窗：±3 天），3 周为 1 个治疗周期，直至疾病进展或研究者判断不适合继续用药。根据第一阶段确定的 RP2D 剂量，将既定剂量的 TQB2858 用生理盐水【0.9%(w/v)氯化钠溶液，下同】稀释至蛋白终浓度 0.1mg/ml~10mg/ml（如 30-250ml），使用 0.2μm 或 0.22 μm 的在线过滤器的输液器将静脉输液袋中的全部内容物经静脉输注入体内，输注时间为 20-60 ± 10 min。输注时间以开始滴注 TQB2858 输注液为起点，TQB2858 输注液滴注结束且生理盐水冲管结束为终点（建议用 20ml 生理盐水冲管）。 如果发生输液反应，建议参见《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》采取恰当的干预措施。
试验药物剂量选择	起始剂量为 3 mg/人，q3w，后续按剂量递增方案进行剂量爬坡，直至确定 MTD 或研究者认为无需继续剂量爬坡为止。第二阶段剂量采用第一阶段试验结果确定的 RP2D。
剂量递增方案与原则	基于 TQB2858 安全性较好的特性，为避免过多受试者暴露于较低的剂量，本研究采用改良的 3+3 剂量递增设计，具体方案如下： 1) 起始剂量 3 mg/人设置为剂量组 1 的剂量水平，剂量组 2~5 剂量分别为 60、600、1200、1800mg/人固定剂量； 2) 剂量组 1~2 中，如首例受试者在第 1 周期未出现 DLT，则入组例数为 1 人；若首例受试者在第 1 周期出现 DLT，则该剂量组至少再入组 3 人；若受试者第 1 周期再次发生 DLT，则停止剂量递增； 3) 剂量组 3~5 采用 3+3 入组方式，即：每剂量组首先入组 3 例受试者，若本剂量组有 1 例受试者第 1 周期出现 DLT，则该剂量组再入组 3 例受试者；若本剂量组有 2 例及以上受试者第 1 周期发生 DLT，则停止剂量递增； 4) 只有受试者接受其第 1 周期的计划使用剂量且完成第 1 周期的规定访视，才可用于判断剂量是否递增。如受试者不满足上述

	条件，需新增 1 名受试者代替该受试者（该受试者继续进行研究，直至出组或撤回知情同意书）；
剂量限制性毒性（DLT）及最大耐受剂量（MTD）	**<u>DLT 被定义为在第 1 周期内发生的与研究药物相关的下列任何事件（不良事件程度评价依照 NCI-CTC AE v5.0）：</u>** 1) 血液学毒性：发生 4 级及以上毒性事件，以下血液学毒性事件需满足： • 3 级中性粒细胞减少，伴随发热； • 3 级血小板减少，伴随出血； 2) 非血液学毒性：发生 3 级及以上非血液学毒性，以下非血液学毒性事件需满足： • 3 级呕吐、腹泻，且在标准处理情况下 7 天内未恢复至 1 级或以下； • 3 级皮疹、瘙痒，且在标准处理情况下 7 天内未恢复至 2 级或以下； • 3 级疲劳、乏力、恶心或其他可控制的体质症状不判定为 DLT； 3) 发生 3 级输液反应相关的不良事件，且停止输液后 6 小时内未恢复正常； **<u>MTD 定义如下：</u>** 若某一剂量组 2 例及以上受试者出现 DLT，则其前一剂量组的剂量水平被认为是 MTD。
药代动力学、药效动力学、免疫原性研究	为描述 TQB2858 在人体内的吸收、代谢等药代动力学特点，拟在本研究中采集受试者给药前及给药后不同时间点的血清样本，利用经过验证的 ELISA 方法，测定人体血清中 TQB2858 的浓度，利用软件计算药代参数，以明确 TQB2858 不同剂量下单次及多次给药后药代动力学特点。 为描述 TQB2858 的 PD-L1 受体占位（RO）情况及 TGF-β1 血浆水平，拟在本研究中采集受试者给药前及给药后不同时间点的全血样本，利用经过验证的流式细胞分选（FACS）等方法，测定人体中

	TQB2858 的 PD-L1 受体占位情况及 TGF-β1 血浆水平，以明确 TQB2858 不同剂量下单次及多次给药后药效动力学特点。 为描述 TQB2858 在人体给药后产生抗药抗体 ADA 情况，拟在本研究中采集受试者给药前及给药后不同时间点的血清样本，利用经过验证的 ELISA 方法，测定人体血清中抗 TQB2858 抗体的滴度情况，以明确 TQB2858 不同剂量下免疫原性的特点。 具体样本采集方案详见第 7 章内容。
有效性评估标准	TQB2858 注射液为肿瘤免疫药物，根据同类药物经验，受试者可能存在假性进展，本次研究的实体瘤疗效评估标准依据 RECIST 1.1，同时使用 iRECIST 标准对疗效进行确认。即按 RECIST 1.1 标准判定为疾病进展(PD)的患者，按 iRECIST 标准进一步确认，从而决定是否进一步用药观察。本研究对于淋巴瘤患者采用 2014 版 Lugano 会议修订评效标准对受试者治疗疗效进行评价。
试验预计进度	拟开始时间：2020 年 10 月（伦理委员会通过后开始）。 预计试验持续时间：2020 年 10 月~2024 年 10 月。

1. 试验背景

1.1 前言

免疫治疗是当前肿瘤免疫学的研究热点，通过对免疫检查点的抑制，实现免疫细胞的再次活化，避免肿瘤细胞的免疫逃逸，从而杀伤肿瘤细胞。近年来一些免疫检查点的研究，如 CTLA-4、PD-1/PD-L1，均取得了巨大的成就。肿瘤免疫治疗可谓遍地开花，适应症广泛，各种实体瘤和血液肿瘤均有相应的免疫治疗研究。然而，肿瘤免疫治疗仍有不足，如某些患者无法从免疫检查点抑制剂治疗中获益，即使是免疫检查点抑制剂获批的适应症人群。另外，某些患者在免疫检查点抑制剂治疗中开始可以获益，但其肿瘤很快进展。这些不足意味着，肿瘤免疫治疗仍有很长的路要走，更多的肿瘤免疫逃逸机制等待探索。

程序性死亡因子 1 及其配体（PD-1/PD-L1）是一对免疫共刺激因子。正常情况下，PD-1 通过其配体 PD-L1 发挥免疫调控作用。近年来，PD-1 及其配体 PD-L1 因其参与肿瘤免疫逃逸机制而受到关注。PD-1/PD-L1 信号通路的激活可导致免疫抑制性肿瘤微环境形成，使肿瘤细胞逃避机体免疫监视和杀伤，而阻断 PD-1/PD-L1 信号通路可逆转肿瘤免疫微环境，增强内源性抗肿瘤免疫效应[1]。PD-L1 高表达于各种实体恶性肿瘤，包括非小细胞肺癌、黑色素瘤、肾细胞癌、前列腺癌、乳腺癌、胶质瘤等，其表达水平因肿瘤类型不同而不同[2]，不仅能促进肿瘤细胞的生长，还可诱导 T 淋巴细胞的凋亡。

转化生长因子-β (transforming growth factor-β, TGF-β)属于一类促进细胞生长和转化的细胞因子超家族。目前 TGF-β 共发现 5 种亚型, 其中在哺乳动物体内发现 3 种：TGF-β1、TGF-β2 和 TGF-β3。TGF-β 广泛存在于各种正常细胞及转化细胞中，如血小板、单核细胞、巨噬细胞、淋巴细胞及成纤维细胞等。几乎所有的细胞都含有 TGF-β 的受体。TGF-β 有 3 个主要的细胞受体：I 型、II 型、III 型受体。TGF-β 是生物体内重要的细胞因子, 具有多种生物学 效应, 包括胚胎发育、伤口愈合、趋化作用和细胞周期调控等。上皮−间质转化 (EMT) 是肿瘤细胞获得侵袭和 转移能力的最主要途径, 而 TGF-β 是已知诱导肿瘤细胞发生 EMT 的关键因子, 对肿瘤的发生、转移等起着非常 重要作用[3]。

PD-L1/TGF-β 双抗同时结合 PD-L1 及 TGF-β1，通过抑制 TGF-β 通路改善免疫微环境，从而增强免疫治疗的疗效。目前 Merck 公司的 M7824 已在I期临床研

究中取得良好结果，目前处于II期临床阶段。

下表为国内外 PD-L1/TGF-β 双抗的研发情况。

表 1 PD-L1/TGF-β 双抗研发情况一览表

药物	公司	研发状态
M7824	Merck KGaA/ GSK	Phase 2
SHR1701	恒瑞	Phase 2

1.2 试验药物名称与药理类型、作用机制

1.2.1 试验药物

药物通用名称：TQB2858 注射液

英文名称：TQB2858 Solution for Injection

汉语拼音：TQB2858 Zhusheye

曾用名：TQB2814 注射液

分子式：$C_{7862}H_{12150}N_{2090}O_{2484}S_{78}$（无翻译后修饰）

分子量：178162Da（重链 N 末端环化，非糖基化）

结构式：

TQB2858 轻链氨基酸序列（214aa）如下：

```
        10         20         30         40         50         60
DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQSVS NDVAWYQQKP GKAPKLLIYY AANRYTGVPD
        70         80         90        100        110        120
RFSGSGYGTD FTFTISSLQP EDIATYFCQQ DYTSPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP
       130        140        150        160        170        180
SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSTLT
       190        200        210
LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC
```

TQB2858 重链氨基酸序列（603aa）如下：

```
        10         20         30         40         50         60
QITLKESGPT LVKPTQTLTL TCTVSGFSLS TYGVHWIRQP PGKALEWLGV IWRGVTTDYN
        70         80         90        100        110        120
AAFMSRLTIT KDNSKNQVVL TMNNMDPVDT ATYYCARLGF YAMDYWGQGT LVTVSSASTK
```

```
        130        140        150        160        170        180
GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS
        190        200        210        220        230        240
LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF
        250        260        270        280        290        300
LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVAVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR
        310        320        330        340        350        360
VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN
        370        380        390        400        410        420
QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN
        430        440        450        460        470        480
VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGAGGGG SGGGGSGGGG SGGGGSGIPP HVQKSVNNDM
        490        500        510        520        530        540
IVTDNNGAVK FPQLCKFCDV RFSTCDNQKS CMSNCSITSI CEKPQEVCVA VWRKNDENIT
        550        560        570        580        590        600
LETVCHDPKL PYHDFILEDA ASPKCIMKEK KKPGETFFMC SCSSDECNDN IIFSEEYNTS

NPD
```

本品活性成分 TQB2858 双抗是同时靶向 PD-L1 和 TGFβ 的人源化 IgG1 抗体。由 PD-L1 的两条轻链和两条重链以及 TGFβRII 的胞外区组成。

1.2.2 药理类型

TQB2858 是一种抗 PD-L1/TGF-β 双功能融合蛋白。

1.2.3 作用机制

TQB2858 是一种双功能的融合蛋白，为 PD-L1/TGF-β 双抗，由两个部分构成的。一端是能够识别结合 PD-L1 的抗体结构（Y），是本司的 TQB2450，处于临床 III 期的 PD-L1 抗体；另一端是可以结合 TGF-β 的 TGF-β 受体 II 型融合蛋白（Trap），可以捕获 TGF-β，从而减少肿瘤组织及其周围促癌的 TGF-β。鉴于这种独特的作用机制，TQB2858 是升级版的 PD-L1.

程序性死亡受体 1（programmed death-1，PD-1）所 CD28 超家族成员，表达

于活化的 T 细胞、B 细胞及髓系细胞，其有两个配体，即程序性死亡配体-1（Programmed cell death ligand 1，PD-L1）和 PD-L2。PD-L1 表达在多种肿瘤组织上，与 T 细胞上的受体 PD-1 结合负向调控免疫应答。多种因素可诱导肿瘤细胞上 PD-L1 的表达，同时表达的 PD-L1 有利于肿瘤的发生和生长。PD-1/PD-L1 通路抑制剂可以阻断 PD-1 与 PD-L1 的结合，阻断负向调控信号，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，因此，以 PD-1/PD-L1 为靶点的免疫调节对肿瘤抑制有重要的意义。

尽管癌症免疫检查点阻断疗法取得了突破性进展，但只有 20-30%的患者能够持续响应，50%患者原发性耐药，20-30%患者继发耐药。因此，针对耐药患者采用多种治疗途径，如：采用化疗、溶瘤病毒药物等进一步激活免疫系统，或者靶向肿瘤间质（采用 PD-L1/TGF-β 双抗）调节肿瘤微环境，以及同时作用于多种免疫细胞，从多方面找出“干预点”，提高患者的治愈率。

转化生长因子-β（transforming growth factor-β，TGF-β）属于调节细胞生长和分化的 TGF-β 超家族。TGF-β 通过异源四聚体受体复合物传递信号，通过介导 SMAD 通路促进肿瘤侵袭和转移，同时抑制 T 细胞的活化和分化，提高 PD-L1 表达，进而促进肿瘤生长。

相较于 PD-L1 单药治疗，采用 PD-L1/TGF-β 双抗可以增加肿瘤内 CD8+T 细胞，减少免疫抑制性髓细胞，使得肿瘤更容易受 PD-(L)1 检查点阻断。并且本品是靶向捕获游离型的 TGF1，避免泛-TGF-β 抑制剂的剂量限制性毒性，如心脏毒性和心脏瓣膜病变等。因此，在靶向中和肿瘤微环境的 TGF-β 基础上抑制 PD-1/PD-L1 通路，可以使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答，更有效地提高抑制肿瘤发生和发展的效果。

1.3 非临床研究结果

1.3.1 药理学研究

1.3.1.1 主要药效学

药理学方面，进行了体外药效学及体内药效学研究。体外药效学结果表明：本品选择性与人 TGFβ 结合、人 PD-L1 结合，明显抑制 TGFβ1 刺激的荧光素酶报告基因表达，明显促进 SEB 刺激或 MLR 中 CD4+ T 细胞分泌 IFN-γ；无明显 ADCC；本品在体外于 PBMC 共同孵育，细胞因子产生情况与同型对照组 hIgG1

相当。总体而言，本品对 TGFβ 的体外活性与 IgG1-TGFβ 相当，对 PD-L1 的体外活性与 TQB2450 相当。体内药效学结果表明：本品对小鼠结肠癌 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤生长有明显抑制作用，且呈现剂量依赖性。

1.3.1.2 安全药理学研究

安全药理试验伴随在食蟹猴 4 周重复给药毒性试验，考察了单次静脉注射本品对食蟹猴体温、呼吸频率及心血管系统的影响，结果表明食蟹猴单次静脉注射本品对其体温、呼吸频率及心血管系统均无损害作用。

1.3.2 毒理学研究

1) 单次给药毒性研究

试验期间动物未出现死亡或濒死现象，各项指标未见异常，食蟹猴单次静脉注射本品的最大耐受剂量（MTD）为 1000 mg/kg。

2) 重复给药毒性研究

食蟹猴静脉注射本品 4 周毒性试验

本试验共用 40 只食蟹猴，分为 4 组，每组 10 只，雌雄各半，分别为对照组（TQB2858 注射液（空白））以及本品 20、60、200 mg/kg 组。每周 1 次、连续给药 4 周（共 5 次）静脉注射给药。给药组于首次（Day1）给药前及给药结束后 0、3、8、24、48、72、120、168 小时，第 3、4 次（Day15、22）给药前及给药结束后 0 小时，第 5 次（Day29）给药前及给药结束后 0、3、8、24、48、72、120、168、216、264、336、504、672、1008 小时采集毒代血样。给药组于给药前 0h，给药后 336h、672h 以及恢复期第 7、14、28 天检测免疫原性。ELISA 法测定食蟹猴血清中本品血药浓度和时间变化，ELISA 法测定血清中抗本品抗体的免疫原性，所有方法均经过方法学验证。

末次药后，60、200 mg/kg 组可见外周血 RBC、HGB、HCT 降低以及 RET、RET%升高，200 mg/kg 组还可见骨髓涂片轻度红细胞系、晚幼红细胞比例升高，上述改变与本品药理作用相关。至恢复期结束，各给药组猴上述指标均可见不同程度恢复。给药结束时，≥20 mg/kg 组甲状腺轻微单核细胞浸润，≥60 mg/kg 组肾脏轻微~轻度单核细胞浸润，20 mg/kg 及 200 mg/kg 组脑膜轻微单核细胞浸润，是药理作用相关的不良反应，已上市 PD-L1 单抗研究资料中也有类似报道。恢复期结束，除 200 mg/kg 组脑膜病变未见明显恢复外，其余脏器病变均可见一定

程度恢复。食蟹猴静脉输注本品后，各剂量组分别有 9（9/10 比例）、9（9/10 比例）、3（3/10 比例）只动物给药后检出抗药抗体。

除此之外，各组猴一般观察、体重、摄食量、体温、II 导联心电图、呼吸频率及血压、血液生化、尿液、眼科检查、骨髓涂片、免疫球蛋白、补体、循环免疫复合物、淋巴细胞亚群及细胞因子均未见明显异常改变。

综上所述，在本试验条件下，食蟹猴每周 1 次、连续 4 周（5 次）静脉注射 20、60、200 mg/kg 的 TQB2858 注射液，停药恢复 6 周，最高非严重毒性剂量（HNSTD）为 200 mg/kg，末次给药后雄、雌猴的暴露量分别为 210±40.8、209±86.7 h*mg/mL。

3) 溶血和血管刺激性试验

本品无溶血，无血管刺激性反应。

1.3.3 药代动力学研究

<u>食蟹猴静脉注射本品单次给药药代动力学试验</u>

本试验共用 18 只食蟹猴，分为 3 组，每组 6 只，雌雄各半，分别为本品单次静脉输注 1、10、60mg/kg。单次给药组于给药前 0 h，给药开始后 1min、3h、8h、24h、48h、72h、120h、168h、216h、264h、336h、504h、672h 采血检测血药浓度。单次给药组于给药前 0h 及给药后 168 h、336h、672h 检测免疫原性。ELISA 法测定食蟹猴血清中本品血药浓度和时间变化，ELISA 法测定血清中抗本品抗体的免疫原性，所有方法均经过方法学验证。

表 2. 食蟹猴单次静脉输注给予 1、10 和 60 mg/kg 本品后血清中药代参数汇总 (n=6)

参数	单位	本品单次								
		1 mg/kg			10 mg/kg			60 mg/kg		
		雌性	雄性	均值	雌性	雄性	均值	雌性	雄性	均值
AUC_{INF_obs}	h*μg/mL	444±164	460±162	452±146	8150±311	8270±558	8210±410	44500±10500	55200±10200	49800±10900
AUC_{last}	h*μg/mL	434±170	447±165	441±150	8040±341	7980±551	8010±411	44200±11000	55000±10400	49600±11200
$Cl_{_obs}$	mL/h/kg	2.47±0.924	2.42±1.04	2.45±0.879	1.23±0.0462	1.21±0.0850	1.22±0.0618	1.41±0.383	1.11±0.195	1.26±0.316
C_{max}	μg/mL	20.6±1.51	19.2±0.819	19.9±1.33	214±16.0	220±13.5	217±13.7	1360±80.8	1260±72.3	1310±90.1
MRT_{INF_obs}	h	35.2±12.0	43.1±10.2	39.2±10.8	66.7±3.50	81.2±8.44	74.0±9.85	84.0±11.6	109±9.98	96.6±16.9
MRT_{last}	h	32.1±13.5	38.1±11.8	35.1±11.8	63.5±2.86	72.5±6.54	68.0±6.69	80.1±15.6	107±7.39	93.8±18.5
$T_{1/2}$	h	26.5±7.55	33.2±5.97	29.8±7.11	42.0±7.06	36.7±31.1	39.3±20.4	56.1±34.4	66.6±38.9	61.3±33.4

T_{max}	h	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00
V_{ss_obs}	mL/kg	80.0±2.87	97.3±15.4	88.6±13.7	81.8±2.95	98.2±8.43	90.0±10.6	116±22.5	122±29.0	119±23.5

表 3 食蟹猴静脉给予本品后抗药抗体检测剂中和活性检出率

组别	给药频率	剂量（mg/kg）	抗药抗体检出率
本品	单次静脉	1	6/6
	单次静脉	10	6/6
	单次静脉	60	4/6

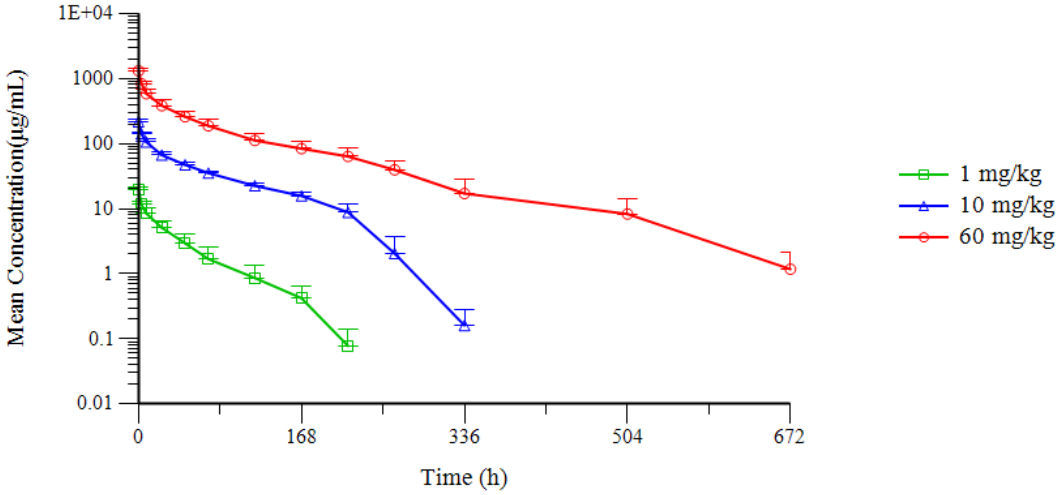


图 1 食蟹猴单次静脉注射不同剂量 TQB2858 注射液后各组平均血药浓度-时间曲线

单次静脉输注 1、10 及 60 mg/kg 本品后，血清药物浓度水平随给药剂量增加而增加，各给药组主要药代动力学参数无明显性别差异。药物末端消除半衰期 T1/2 分别为 29.8±7.11 h、39.3±20.4 h、61.3±33.4 h ，C_{max} 分别为 19.9±1.33、217±13.7 和 1310±90.1 μg/mL ， AUC_{INF_obs} 分别为 452±146 h*μg/mL ，8210±410h*μg/mL，49800±10900h*μg/mL，各组剂量比为 1: 10: 60，C_{max} 的比例关系为 1: 10.90: 65.83，AUC_{INF_obs} 的比例关系为 1: 18.16: 110.18，食蟹猴体内 C_{max} 的增长与剂量的增长成正比例。在 1~10 mg/kg 范围内，本品在血清中的暴露量（AUC）增加略高于剂量增加比例；在 10~60 mg/kg 范围内，暴露量增加与剂量增加比例基本一致。

抗药抗体检测结果显示：食蟹猴静脉输注本品后，各剂量组分别有 6（6/6 比例）、6（6/6 比例）、4（4/6 比例）只动物给药后检出抗药抗体。

食蟹猴静脉注射本品重复给药药代动力学试验

因为剂量相近，重复给药药代动力学试验伴随在食蟹猴连续 4 周给药长毒试验中。

本试验共用 40 只食蟹猴，分为 4 组，每组 10 只，雌雄各半，分别为对照组（TQB2858 注射液（空白））以及本品 20、60、200 mg/kg 组。每周 1 次、连续给药 4 周（共 5 次）静脉注射给药。给药组于首次（Day1）给药前及给药结束后 0、3、8、24、48、72、120、168 小时，第 3、4 次（Day15、22）给药前及给药结束后 0 小时，第 5 次（Day29）给药前及给药结束后 0、3、8、24、48、72、120、168、216、264、336、504、672、1008 小时采集毒代血样。给药组于给药前 0h，给药后 336h、672h 以及恢复期第 7、14、28 天检测免疫原性。ELISA 法测定食蟹猴血清中本品血药浓度和时间变化，ELISA 法测定血清中抗本品抗体的免疫原性，所有方法均经过方法学验证。

表 4. 食蟹猴 4 周重复静脉注射给药毒性试验毒代动力学参数

剂量（mg/kg）	时间	性别	C_{max}（**mg** /mL）	**$AUC_{0\text{-}168h}$ (h*mg/mL)**
20	首次	雌性	0.467±0.0911	15.9±3.97
		雄性	0.484±0.116	17.4±5.40
	末次	雌性	0.282±0.222	4.74±6.53
		雄性	0.366±0.284	15.3±17.4
60	首次	雌性	1.36±0.126	43.9±8.56
		雄性	1.43±0.212	52.8±13.0
	末次	雌性	1.48±0.398	45.8±17.0
		雄性	1.25±0.459	35.9±19.7
200	首次	雌性	5.96±0.640	176±31.2
		雄性	4.42±0.772	168±35.4
	末次	雌性	5.50±1.32	209±86.7
		雄性	5.62±1.11	210±40.8

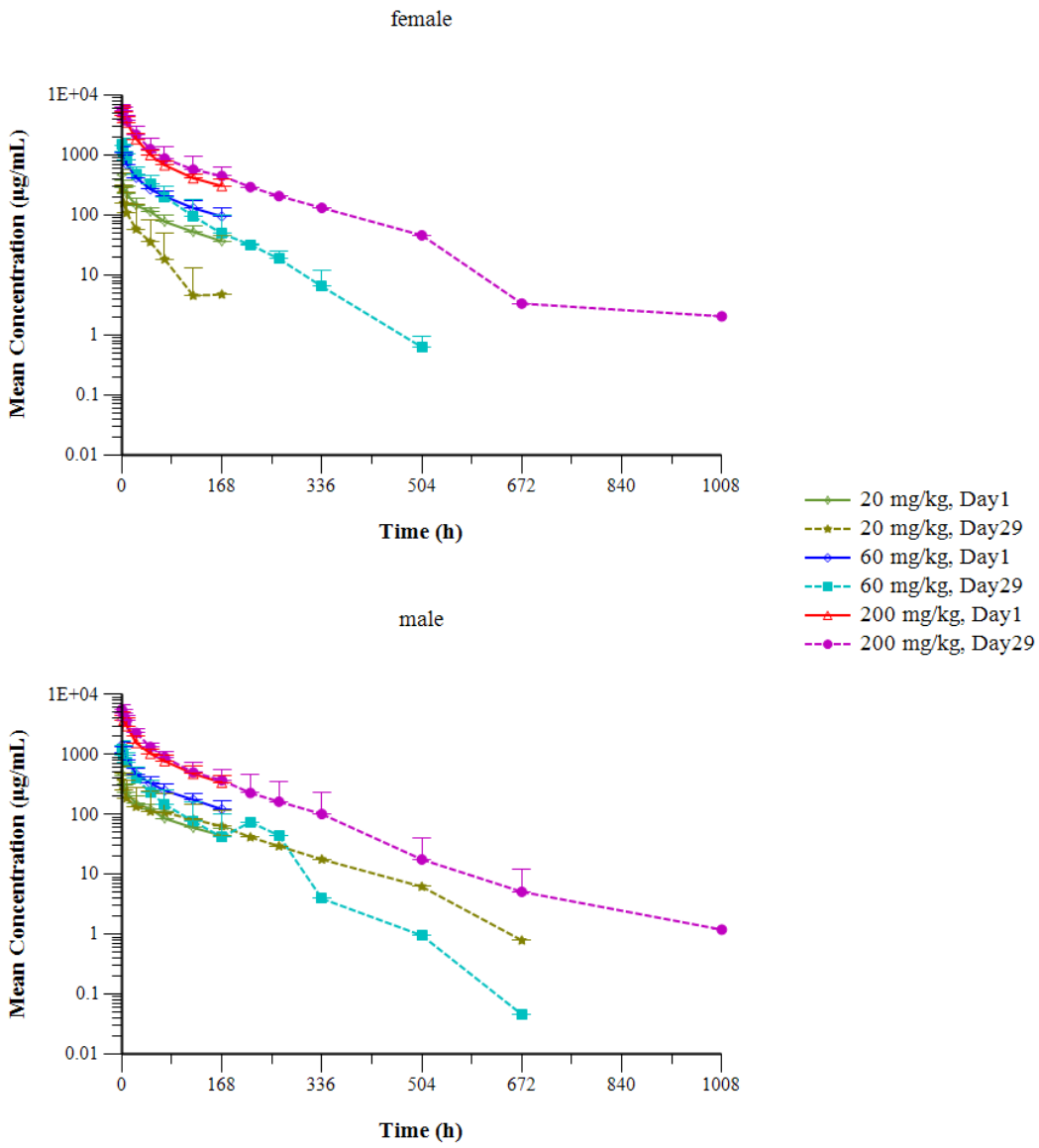


图 2 食蟹猴首、末次静脉注射 TQB2858 注射液后血清中 TQB2858 平均药时曲线图

首次给药后，本品各组雌猴血清平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 分别为 15.9、43.9、176 h*mg/mL，组间比值为 1：2.8：11.1；雄猴血清本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 分别为 17.4、52.8、168 h*mg/mL，组间比值为 1 : 3.0 : 9.7。各组雌、雄猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 比值为 0.9、0.8、1.0。末次给药后，各组雌猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 分别为 4.74、45.8、209 h*mg/mL，组间比值为 1：9.7：44.1；雄猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 分别为 15.3、35.9、210 h*mg/mL，组间比值为 1：2.3：13.7。各组雌、

雄猴血清中本品平均 AUC_{0-168h} 比值为 0.3、1.3、1.0。末次与首次给药相比，各组雌猴血清中本品平均 AUC_{0-168h} 比值分别为 2.6、2.1、2.0，雄猴分别为 2.7、2.2、2.1。末次与首次给药相比，各组猴血清中 TQB2858 个体 AUC_{0-168h} 比值的平均值雌猴分别为 0.3、1.0、1.2，雄猴分别为 1.2、0.7、1.3。

在 20~200 mg/kg 剂量范围内，本品对食蟹猴具有一定免疫原性；除末次给药后 20 mg/kg 组平均 AUC_{0-168h} 雌猴低于雄猴外，首末次给药后其余剂量下未见明显性别差异；除末次给药后 20~60 mg/kg 剂量范围内雌猴平均 AUC_{0-168h} 增加略高于剂量增加比例外，其余剂量范围内首末次给药后猴平均 AUC_{0-168h} 增加与剂量增加比例基本一致。未见明显蓄积。食蟹猴静脉输注本品后，各剂量组分别有 9（9/10 比例）、9（9/10 比例）、3（3/10 比例）只动物给药后检出抗药抗体。抗药抗体的产生在一定程度上影响了末次给药后暴露量性别差异及蓄积指数的评价。

2. 试验目的和试验终点

2.1 主要目的

第一阶段（剂量递增）：

- 评价 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤患者中的安全性和耐受性。

第二阶段（队列扩展）：

- 评价 TQB2858 注射液单药或联合化疗、同步放化疗、抗血管生成药物（如盐酸安罗替尼胶囊）等在晚期恶性肿瘤患者中的初步疗效。

2.2 次要目的

第一阶段（剂量递增）：

- 评价 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤患者中的药代动力学特征、受体占位情况、免疫原性特征；

第二阶段（队列扩展）：

- 评价 TQB2858 注射液单药或联合化疗、同步放化疗、抗血管生成药物（如盐酸安罗替尼胶囊）等在晚期恶性肿瘤患者中的安全性；

2.3 探索性目的

- 探索 TQB2858 注射液治疗相关的生物标志物。

2.4 主要终点

第一阶段（剂量递增）：

2) 不良事件发生率：所有不良事件（AE）、严重不良事件（SAE）和治疗相关不良事件（TEAEs）的发生情况；
3) 确定最大耐受剂量（MTD）、剂量限制性毒性（DLT）及II期临床推荐剂量（RP2D）；

第二阶段（队列扩展）：

4) 基于 RECIST 1.1 和 iRECIST 的 ORR；

2.5 次要终点

第一阶段（剂量递增）：

- 单次及多次给药后药代动力学参数：T_{max}、C_{max}、$t_{1/2}$、AUC_{0-t}、$C_{max,ss}$、$AUC_{tau,ss}$、$C_{min,ss}$ 等；
- 单次及多次给药后 PD-L1 的受体占位（RO）情况及 TGF-β1 血浆水平；
- 免疫原性相关指标：受试者的抗药抗体（ADA）的发生率及其滴度，中和抗体（Nab）的发生率；

第二阶段（队列扩展）：

- 其他疗效指标（基于 RECIST 1.1 和 iRECIST）：PFS、DCR、DOR、OS；
- 不良事件发生率：所有不良事件（AE）、严重不良事件（SAE）和治疗相关不良事件（TEAEs）的发生情况；

2.6 探索性终点

- 检测 TQB2858 治疗相关的生物标志物，如肿瘤组织中 PD-L1 和血液样本中 TGF-β 的表达情况。

3. 研究设计

3.1 总体设计

本研究为 TQB2858 注射液I期剂量递增及队列扩展临床研究，剂量爬坡阶段（第一阶段）研究对象为晚期恶性肿瘤受试者。采用改良的 3+3 剂量递增设计，每 3 周注射 1 次（q3w）TQB2858 注射液，3 周为 1 个周期，进行剂量递增研究，以评估 TQB2858 注射液的安全性和耐受性，确定 MTD。

第一阶段结束后确定 RP2D 剂量，并进入队列扩展阶段（第二阶段），在疗效达预期的多个晚期恶性肿瘤适应症（预计 4-5 个）中，开展拓展研究。每个队

列拟拓展入组 20-50 例（可依据统计学假设估算调整样本量）。以评估在具体癌种中的安全性和耐受性及探索初步疗效。并在个别恶性肿瘤适应症中，探索 TQB2858 联合化疗、同步放化疗、抗血管生成药物（如盐酸安罗替尼胶囊）的安全性及有效性。

3.2 起始剂量的确定

根据《抗肿瘤药物首次临床试验起始剂量的一般考虑》中的建议，“对于风险较大的药物（免疫激动剂）或动物中缺乏相关靶点表达的药物，建议从最低预期生物学效应剂量（MABEL）的角度考虑首次临床起始剂量。”故以 MABEL 法估算 MRSD 的步骤。本品为双特异性抗体，PD-L1 端为细胞表面的受体，采用受体占位进行计算 FIH，Fc 端融合蛋白 TGF-β RII 的靶标为血液或组织游离的因子，采用体内药理学活性方式计算 FIH，结算过程如下：（3.2 章节内容来自于药理毒理 IND 资料）。

3.2.1 采用 PD-L1 端受体占位（Receptor Occupancy，RO）和 EC_{50} 值计算 MRSD

推算公式一般选用业界和监管机构常用的公式希尔方程进行计算，$RO = \frac{[C]}{EC50+[C]}$，C为人体血浆中的药物浓度，$EC_{50}$选择毒性担忧较大的细胞表面受体PD-L1端最敏感的体外实验结果，采用40%的RO推算人体血药浓度。

60kg体重的人体血容量约为4.5L，因此FIH=C×$V_{人}$，结果如下：

RO	EC_{50}（μg/L）	$C_{人体}$（mg/L）	人体血容量（L）	MRSD（mg/人）
40%	889.7	0.59	4.5	3

3.2.2 采用 Fc 端 TGF-β RII 阻断体内游离靶标的药理剂量计算 MRSD

TGF-β1具有促进红系祖细胞增殖、分化，以及促进血红蛋白生成的生理作用。食蟹猴重复给药试验结果显示，20-200 mg/kg剂量组游离TGF-β1各给药组与对照组相比下降均＞90%，60 mg/kg和200 mg/kg剂量组出现与药理学作用机制相关的轻度的以RBC、HGB、HCT降低为主的贫血样改变以及RET、RET%升高。因此认为20mg/kg为最低药理学活性剂量，考虑到肿瘤患者体内和肿瘤部位TGF-β表达量高于正常动物，TGF-β相关红细胞变化更加敏感，因此采用增加安全系数10来降低风险，结果如下：

PAD（mg/kg）	安全系数	HED（mg/kg）	MRSD（mg/人）
20	10	2	120

3.2.3 人体首剂量的确定

同类临床研究药物 M7824 首个临床试验的适应症为晚期实体瘤患者，剂量为 1、3、10mg/kg，起始剂量为 1mg/kg（约 60mg/人，以 60kg 体重计）。

本品希尔方程计算的 FIH<采用 PAD 计算的 MRSD，综合考虑，本品拟用较低 FIH（希尔方程计算）作为人体首剂量，即 3 mg/人。

综上所述，本品拟用 3mg/人作为人体首剂量。

3.3 剂量递增方案与原则

基于 TQB2858 安全性较好的特性，为避免过多受试者暴露于较低的剂量，本研究采用改良的 3+3 剂量递增设计，具体方案如下：

1) 起始剂量 3 mg/人设置为剂量组 1 的剂量水平，剂量组 2~5 剂量分别为 60、600、1200、1800mg/人固定剂量；
2) 剂量组 1~2 中，如首例受试者在第 1 周期未出现 DLT，则入组例数为 1 人；若首例受试者在第 1 周期出现 DLT，则该剂量组至少再入组 3 人；若受试者第 1 周期再次发生 DLT，则停止剂量递增；
3) 剂量组 3~5 采用 3+3 入组方式，即：每剂量组首先入组 3 例受试者，若本剂量组有 1 例受试者第 1 周期出现 DLT，则该剂量组再入组 3 例受试者；若本剂量组有 2 例及以上受试者第 1 周期发生 DLT，则停止剂量递增；
4) 只有受试者接受其第 1 周期的计划使用剂量且完成第 1 周期的规定访视，才可用于判断剂量是否递增。如受试者不满足上述条件，需新增 1 名受试者代替该受试者（该受试者继续进行研究，直至出组或撤回知情同意书）；
5) 在剂量组 3~5 中，当前一剂量组入满 3 例，若该剂量组的首例受试者已完成第 1 周期观察且未出现 DLT，允许下一剂量组的首例进入 DLT 观察。并以此类推至第 2、3 例受试者完成观察。
6) 剂量递增方案如下表所示：

TQB2858 注射液剂量递增方案

组别 [a, b]	剂量组 1	剂量组 2	剂量组 3	剂量组 4	剂量组 5
剂量 (mg/人)	3	60	600	1200	1800
例数 [b]	1 或 3	1 或 3	3+3	3+3	3+3

a. 剂量组 1~2 中，如首例受试者在第 1 周期未出现 DLT，则入组例数为 1 人；若首例受试者在第 1 周期出现 DLT，则该剂量组需入组至少再入组 3 人；

b. 剂量组 3~5 采用 3+3 入组方式，即：每剂量组首先入组 3 例受试者，若本剂量组有 1 例

受试者第 1 周期出现 DLT，则该剂量组再入组 3 例受试者；若本剂量组有 2 例及以上受试者第 1 周期发生 DLT，则停止剂量递增；

3.4 DLT 和 MTD 的确定

DLT 被定义为在第 1 周期内发生的与研究药物相关的下列任何事件（不良事件程度评价依照 NCI-CTC AE v5.0）：

1) 血液学毒性：发生 4 级及以上毒性事件，以下血液学毒性事件需满足：
   - 3 级中性粒细胞减少，伴随发热；
   - 3 级血小板减少，伴随出血；
2) 非血液学毒性：发生 3 级及以上非血液学毒性，以下非血液学毒性事件需满足：
   - 3 级呕吐、腹泻，且在标准处理情况下 7 天内未恢复至 1 级或以下；
   - 3 级皮疹、瘙痒，且在标准处理情况下 7 天内未恢复至 2 级或以下；
   - 3 级疲劳、乏力、恶心或其他可控制的体质症状不判定为 DLT；
3) 发生 3 级输液反应相关的不良事件，且停止输液后 6 小时内未恢复正常；

受试者出现 DLT 后需停止使用 TQB2858 注射液，是否可继续恢复用药需研究者和申办方讨论决定。

MTD 定义如下：

若某一剂量组 2 例及以上受试者出现 DLT，则其前一剂量组的剂量水平被认为是 MTD。

4. 受试者的选择和退出

4.1 受试者的入选标准

满足以下所有入选标准者才能入组本试验：

1) 经组织和/或细胞学确诊，标准治疗失败或缺乏有效治疗方法的晚期恶性实体/血液肿瘤患；

2) 年龄：18~75 周岁；

3) ECOG 评分：0~1 分；

4) 预计生存期超过 3 个月；

5) 主要器官功能正常，即符合下列标准：

a) 血常规检查（筛选前 14 天内未输血且未接受生长因子支持）：血红蛋白（HGB）

≥80 g/L；中性粒细胞计数（NEUT）≥ 1.5×10^9/L；血小板计数（PLT）≥ 90×10^9/L；

b) 生化检查：谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST） ≤2.5×ULN（原发肝胆肿瘤或肿瘤肝脏转移者：ALT、AST≤ 5×ULN）；总胆红素（TBIL）≤1.5×ULN（Gilbert 综合症患者：TBIL≤ 3×ULN）；肌酐（CRE）≤ 1.5×ULN 或肌酐清除率≥ 60 ml/min；

c) 凝血功能：活化部分凝血酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）≤ 1.5×ULN；

d) 左心室射血分数（LVEF）≥ 50%；

6) 育龄期女性患者在研究入组前的 7 天内血清或尿 HCG 检查必须为阴性，且必须为非哺乳期；患者应同意在研究期间和研究期结束后 6 个月内必须采用避孕措施。

7) 患者自愿加入本研究，签署知情同意书，依从性好。

4.2 受试者的排除标准

满足以下任何一项标准者将不能入组本试验：

1) 合并疾病及病史：

a) 2 年内出现过或当前同时患有其它恶性肿瘤。以下两种情况可以入组：经单一手术治疗的其他恶性肿瘤，达到 R0 切除且未见复发转移；治愈的子宫颈原位癌、非黑色素瘤的皮肤癌、鼻咽癌和表浅的膀胱肿瘤 [Ta (非浸润性肿瘤)，Tis (原位癌) 和 T1 (肿瘤浸润基膜)]；

b) 由于任何既往治疗引起的高于 CTC AE 1 级以上的未缓解的毒性反应，不包括脱发、外周感觉神经障碍；

c) 研究治疗开始前 28 天内接受了重大外科治疗或明显创伤性损伤（不包括穿刺活检）；

d) 长期未治愈的伤口或骨折；

e) 6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外(包括暂时性缺血性发作、脑出血、脑梗塞)、深静脉血栓及肺栓塞等；

f) 具有精神类药物滥用史且无法戒除或有精神障碍者；

g) 存在任何重度和/或未能控制的疾病的受试者，包括：

1. 血压控制不理想（收缩压≥150mmHg 或舒张压≥100 mmHg）；

2. 患有≥2 级心肌缺血或心肌梗塞、心律失常（包括男 QTc ≥450ms(男)，

QTc ≥470ms(女)）及≥2 级充血性心功能衰竭（纽约心脏病协会（NYHA）分级）；

3. 活动性或未能控制的严重感染(≥CTC AE 2 级感染)；
4. 肝硬化、活动性肝炎*；

   *活动性肝炎（乙肝参考：HBsAg 阳性，且 HBV DNA 检测值超过正常值上限；丙肝参考：HCV 抗体阳性，且 HCV 病毒滴度检测值超过正常值上限）；注：符合入组条件的，乙肝表面抗原阳性或核心抗体阳性的受试者、丙型肝炎患者，需持续抗病毒治疗，以防止病毒激活。
5. 肾功能衰竭需要血液透析或腹膜透析者；
6. 有免疫缺陷病史，包括 HIV 阳性或患有其它获得性、先天性免疫缺陷疾病，或有器官移植史者；
7. 糖尿病控制不佳（空腹血糖（FBG）＞10mmol/L）；
8. 尿常规提示尿蛋白≥++，且证实 24 小时尿蛋白定量＞1.0 g 者；
9. 患有癫痫并需要治疗者；

2) 肿瘤相关症状及治疗：
   a) 研究治疗开始前 4 周内曾接受过手术、化疗、放疗或其它抗癌疗法（从末次治疗结束时间开始计算洗脱期）；既往曾接受过局部放疗的，如果满足以下条件可以入组：放疗结束距研究治疗开始超过 4 周（脑部放疗为超过 2 周）；且本次研究选择的靶病灶不在放疗区域内；或靶病灶位于放疗区域内，但已确认进展。
   b) 研究治疗开始前 2 周内接受过 NMPA 批准药物说明书中明确具有抗肿瘤适应症的中成药（包括复方斑蝥胶囊、康艾注射液、康莱特胶囊/注射剂、艾迪注射液、鸦胆子油注射剂/胶囊、消癌平片/注射剂、华蟾素胶囊等）治疗；
   c) 既往接受过针对 TQB2858 注射液同作用靶点的免疫双抗治疗药物；
   d) 未能控制的，仍需反复引流的胸腔积液、心包积液或腹水（研究者判断）；
   e) 停用脱水剂及类固醇药物后症状控制稳定时间小于 4 周的脑转移者；
3) 研究治疗相关：
   a) 研究治疗开始前 28 天内减毒活疫苗接种史或者研究期间计划行减毒活疫苗接种；

b) 既往有对大分子药物严重过敏史，或对 TQB2858 注射液已知成分过敏；

c) 研究治疗开始前 2 年内发生过需要全身性治疗（例如使用缓解疾病药物、皮质类固醇或免疫抑制剂）的活动性自身性免疫疾病。替代疗法（例如甲状腺素、胰岛素或者用于肾上腺或垂体机能不全的生理性皮质类固醇等）不视为全身性治疗；

d) 诊断为免疫缺陷或正在接受全身性糖皮质激素治疗或任何其他形式的免疫抑制疗法。(剂量>10mg/天泼尼松或其他等疗效激素)，并首次给药 2 周内仍在继续使用的；

4) 分组前 4 周内参加过其他抗肿瘤药物临床试验；

5) 根据研究者的判断，有严重危害受试者安全或影响完成研究的伴随疾病者，或认为存在其他原因不适合入组的受试者；

4.3 受试者退出试验标准

4.3.1 退出标准

1) 发生不良事件较重，研究者判定不适宜继续参加研究；

2) 使用研究药物后，在未出现不良事件的情况下受试者用药依从性不佳；

3) 重大方案偏离，入组后发现受试者不符合试验要求；

4) 试验过程中受试者同时参加其他临床试验；

5) 试验期间受试者使用其他影响耐受性和 PD、PK、ADA 分析判断的药物；

6) 意外妊娠；

7) 受试者撤回知情同意书；

8) 因各种原因导致不能继续按时完成随访。

4.3.2 退出后处理

研究者应明确地收集受试者退出的原由及时间，应对退出受试者进行相应的观察和评价，完成研究计划规定的退出研究时的评价，并填写相应的原始记录，叙述中止的原因。

停止研究的受试者应该继续追踪不良事件（AE）。如果可能，这些受试者应该继续对 AE 进行随访，直至恢复到基线水平或研究者认为不需要继续跟踪观察为止。如果不良事件为慢性疾病，研究者可能会同意不需要进行进一步的随访。在这种情况下，研究者必须在受试者原始病历中记录其意见，研究者应尽早将受

试者停止研究的情况通知申办方。

研究期间，所有接受给药，但未能完成方案中相关研究内容的受试者，应以其最后一次的检测结果转接为最终结果。研究人员应联系那些未按要求进行回访的受试者，并将联系证据记录在相应的原始记录和 EDC 中（例如：电话联系的时间和日期、挂号信的寄出收据等），并妥善保存。

若因以下原因导致的退出，对后续数据收集不做要求：

1) 受试者撤回知情同意书；

2) 因各种原因导致未能继续按时完成随访者；

3) 受试者出现死亡事件；

4) 申办者终止研究。

4.4 受试者终止试验标准

1) 疾病进展，且研究者判断继续接受试验药物治疗无法获益；

2) 出现与药物相关的严重不良事件；

3) 出现不可耐受的毒性，研究者判断不适合继续接受试验药物；

4) 方案有重大失误；

5) 申办方终止研究；

6) 行政管理部门撤销试验。

4.5 早期退出受试者的替换

详见 3.3 节第 4 条内容。

5. 受试者的治疗

5.1 试验用药物基本信息

名称：TQB2858 注射液

一般性质：无色至淡黄色、澄明、无菌注射液，不含防腐剂

生产商：正大天晴药业集团股份有限公司/正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司

规格：200mg（4ml）/瓶

包装：10 瓶/盒；

保存条件：2~8℃避光保存；

批号：以试验期间使用的药检报告为准。

有效期：以试验期间使用的药检报告为准。

5.2 试验用药物的包装及标签

包装上应印有试验药物名称、药物批号、规格、贮存条件、有效期、生产厂商名称等信息，并注明“仅用于临床研究”等。

5.3 试验用药物的保存和管理流程

5.3.1 药物接收

试验药物到达研究中心后，被授权的药物管理员接收试验药物，核实药物运输过程中的温度记录是否符合要求，核对运输单、药物包装、药物数量、药物批号、药物有效期，同时登记入库，药物运输的快递底单需保存。

5.3.2 药物保存

在研究中心内，被授权的药物管理员有责任保管试验药物，正确管理和储存试验药物。试验药物必须按照申办方提供的药检报告的储存条件储存在合适的地方并进行记录。试验药物必须储存在上锁的柜子里，只有药物管理员和得到授权的研究者可以拿到试验药物, 必须保留试验药物接收、发放、回收记录。在研究中心内，药物管理员有责任对试验药物保存的任何偏差（例如药物超温、丢失等）进行原因说明，并及时告知本项目监查员。

5.3.3 药物发放回收

确定入组的受试者，研究者需开具电子或纸质处方，确定授权人员到药物管理员处，根据处方获得药物，将药物发放给相关人员，处方需存档以备查案。药物管理员需将每一份药物的发放及时记录在相关表格中。按周期发放、回收药物。药物管理员需回收剩余药物及包装，并填写药物记录相关表格。在本研究中，空盒和未使用的研究药物需回收贮藏，定期或试验结束时由监查员清点后返还申办方。

5.4 试验用药物的使用方法和剂量调整

5.4.1 给药方法

<u>给药剂量：</u>起始剂量为 3 mg/人 q3w，后续按剂量递增方案进行剂量爬坡，直至确定 MTD 或研究者认为无需继续剂量爬坡为止。

<u>用药方法：</u>

第一阶段（剂量递增）：

每 3 周给药一次（给药时间窗：±3 天），3 周为 1 个治疗周期，直至疾病进展或研究者判断不适合继续用药。将既定剂量的 TQB2858 用生理盐水【0.9%(w/v)氯化钠溶液，下同】稀释至蛋白终浓度 0.1mg/ml~10mg/ml（如 30-250ml），使用 0.2μm 或 0.22 μm 的在线过滤器的输液器将静脉输液袋中的全部内容物经静脉输注入体内，输注时间为 20-60±10 min。输注时间以开始滴注 TQB2858 输注液为起点，TQB2858 输注液滴注结束且生理盐水冲管结束为终点（建议用 20ml 生理盐水冲管）。

第二阶段（队列扩展）：

TQB2858 注射液：每 3 周给药一次（给药时间窗：±3 天），3 周为 1 个治疗周期，直至疾病进展或研究者判断不适合继续用药。根据第一阶段确定的 RP2D 剂量，将既定剂量的 TQB2858 用生理盐水【0.9%(w/v)氯化钠溶液，下同】稀释至蛋白终浓度 0.1mg/ml~10mg/ml（如 30-250ml），使用 0.2μm 或 0.22 μm 的在线过滤器的输液器将静脉输液袋中的全部内容物经静脉输注入体内，输注时间为 20-60±10 min。输注时间以开始滴注 TQB2858 输注液为起点，TQB2858 输注液滴注结束且生理盐水冲管结束为终点（建议用 20ml 生理盐水冲管）。

如果发生输液反应，建议参见《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》采取恰当的干预措施。

配制方法：专业人员在无菌操作下，从生理盐水 250 ml 包装规格输液袋中弃置一定体积的生理盐水。向输液袋中加入弃置生理盐水等体积的 TQB2858 注射液。轻轻颠倒输液袋，不要摇晃，确保溶液充分混合。混合好后，目测配制后溶液澄清，无浑浊、沉淀等质量问题，然后即可使用。

注意事项：本品为无菌、澄清、无色至淡黄色、无防腐剂注射液。使用前需仔细检查，确认每瓶 TQB2858 注射液无破损，瓶内溶液未出现变色、凝固、浑浊、沉淀，然后方可使用。因为本品不含有防腐剂，只能使用一次，所以使用后开封瓶中的剩余药液应丢弃或按当地要求处理。

单次输注不得将不同批次的药品混合使用；确保配制后的 TQB2858 输注液澄清或澄明，未出现浑浊、沉淀等质量问题；

建议配制好的 TQB2858 输注液在配制完成后立即使用。如果配制后的 TQB2858 输注液不能立即使用，则在 2~8℃条件存储不超过 24 小时，或在 25℃

以下条件存储不超过 4 小时（存储时间：从打开 TQB2858 注射液瓶到开始注射使用即刻的时间）。

避免在 TQB2858 输注液中混合其他药物使用，避免静脉推注本品。

研究者认为受益的受试者，且受试者同意继续使用时，将提供研究药物直至疾病进展或研究者判定受试者不适合再使用本品。

试验进程中，可根据前期结果，调整给药方案，并增加/删除相应的剂量组。

5.4.2 用药调整

TQB2858 用药调整规定：

剂量增加

剂量递增方案详见 3.3 节内容。

剂量减少

本研究各剂量组不允许剂量向下调整，如因毒性不耐受而中断用药（详见下文**延迟用药或终止用药**部分），则在可以恢复用药后继续使用原给药剂量，否则退出研究。

延迟用药或终止用药

试验过程中，如受试者出现 DLT 定义中涉及的毒性，停药 12 周以内毒性恢复至 NCI CTC AE v5.0 规定的 1 级或以下（如毒性指标基线异常者，则需根据研究者判断毒性是否恢复），则可以继续用药，剂量维持原给药剂量，否则需终止用药。

第 1 周期时，受试者出现 DLT 后需停止使用 TQB2858 注射液，是否可继续恢复用药需研究者和申办方讨论决定。

若受试者因毒性或其他原因延迟用药，则恢复用药时间需根据研究者安排，可不依据既定用药时间点，安全性访视时间点需顺延（详见 6.2 节内容）。

用药不良事件处理建议

TQB2858 注射液所致的不良事件的处理建议参见《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》。

5.5 合并用药和伴随治疗

5.5.1 禁止使用的合并用药或治疗

受试者可接受研究者认为有医学必要性的其他药物，但不能接受非方案规定的明确用于系统治疗癌症的用药或治疗，如化疗、放疗、免疫治疗、抗肿瘤生物治疗、抗癌中成药或中草药等，也不能参与肿瘤治疗临床研究。

在研究治疗首次给药后直至末次给药后 60 天内，受试者不得接种活体疫苗或预防传染病疫苗，包括：麻疹、流行性腮腺炎、风疹、水痘、黄热病、季节性流感、H1N1 流感、狂犬病、BCG 和伤寒疫苗。

5.5.2 谨慎使用的合并用药或治疗

TQB2858 注射液为抗 PD-L1/TGF-β 双功能融合蛋白，属于肿瘤免疫治疗药物，故不建议使用激素和/或具有免疫调节功能的药物或治疗，以免影响 TQB2858 的疗效。如研究者认为有必要（例如为缓解皮疹局部使用激素），则可谨慎选择上述药物或治疗。

5.5.3 允许使用的合并用药或治疗

如果研究者认为对研究的终点没有影响，可采用非常规疗法治疗（例如草药或针灸）和维生素/矿物质补充治疗。

治疗期间患者可以接受双膦酸盐治疗骨转移。如果通过全身治疗或局部止痛不能有效控制疼痛的骨转移病灶，则允许进行姑息性小面积放射治疗。

为了预防输液反应，在每次输注 TQB2858 输注液前 30~60 min，可考虑给予药物预防，建议使用 H1 阻滞剂（苯海拉明或同作用药物）和对乙酰氨基酚。用于控制输液反应或免疫相关不良事件所需的全身糖皮质激素治疗，在下一次 TQB2858 给药前必须保持逐渐减量至少 4 周，且减量后治疗剂量不会抑制免疫系统功能（强的松≤10mg/天，或同作用药物≤“强的松 10 mg 等效剂量”）。

5.5.4 合并用药和伴随治疗收集的开始、结束时间点

在试验观察过程中，除研究药物外均属于合并用药，需记录在受试者病历和 EDC 中。本试验合并用药记录时间和要求如下：

时间阶段	记录要求
从签署ICF开始，至使用第一剂研究药物前	记录所有药物治疗和有意义的非药物治疗，包括：药品通用名和每日剂量；使用该药物治疗的原因；药物开始使用的日期和结束的日期或研究入组时是否继续使用。

从第一次用药开始直至退出试验	记录所有药物治疗和有意义的非药物治疗。
退出试验直至试验药物末次给药后28天或开始其他抗肿瘤治疗（以先出现者计）	仅记录与AE处置相对应的所有药物治疗。
治疗后阶段（末次给药28天后或开始其他抗肿瘤治疗到试验结束）	只记录抗肿瘤相关的治疗（只需记录于出组后OS随访板块）。

6. 试验流程

试验流程图详见附件二。

6.1 筛选期访视

筛选期为第 1 次给药前 28 天~第 1 次给药前 1 天，记为 D-28~D-1。需要在筛选期完成以下项目的观察和评估：

1) 签署知情同意书（下述 2-12 项目之前完成，使用既往影像学检查结果可在签署知情同意书之前完成检查）；

2) 收集本研究拟治疗疾病的确诊病理报告、疾病分期及疾病分子特征。D-28~D-1 完成；

3) 收集组织切片或活检组织用于 PD-L1 表达检测（详见 7.4.2 章节）。D-28~D-1 完成；

4) 人口统计学资料：出生日期，年龄，性别，民族，职业。D-28~D-1 完成；

5) 病史治疗史（D-28~D-1 完成）：既往治疗方案（手术、化疗、放疗、靶向治疗、其他抗肿瘤治疗），既往重大疾病，伴随疾病及治疗过敏史，吸烟史，女性患者需收集月经史；

6) 记录合并用药和不良事件。D-28~D-1 完成；

7) 影像学检查（D-28~D-1 完成）：

- 增强 CT（检查部位包括：胸部、腹部、盆腔或其他可包含以上区域的分类检查，以及可疑病灶部位）；
- 头部检查推荐增强 MRI，如因造影剂过敏或其他原因无法行 MRI，可行增强 CT；
- 骨转移或有骨转移症状者需进行骨扫描；
- 如果在首次给药前 14 天内已进行影像学检查（骨扫描为 3 个月内），且在同一家中心使用同样的方法，可作为基线影像学检查指标。

8) 全面查体（D-7~D-1 完成，具体项目后续访视相同，不再详细列出）：

- 身高，体重，ECOG 评分；
- 生命体征：体温、脉搏、呼吸、血压；
- 体格检查：各组织器官检查（皮肤、粘膜、淋巴结、头部、颈部、胸部、腹部、脊柱/四肢、神经系统等），脑转移患者还需进行转移症状相关检查；
- B 症状评估（不明原因发热＞38℃、盗汗、评估前 6 个月内体重减轻超过 10%，仅淋巴瘤患者进行）

9) 12-导联心电图、超声心动图：超声心动图检查应包括左室射血分数（LVEF）。D-7~D-1 完成；

10) 血妊娠或尿妊娠（D-7~D-1 完成，育龄期女性受试者检查）：检测人绒毛膜促性腺激素（HCG）水平；

11) 感染筛查（D-7~D-1 完成）：乙型肝炎表面抗原（HbsAg）（若 HBsAg 或 HBeAg 阳性则加测乙肝病毒脱氧核糖核酸 HBV-DNA）、乙型肝炎表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙肝抗体（Anti-HCV）（如丙肝抗体呈阳性则加测丙肝病毒核糖核酸 HCV-RNA）、人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）；

12) 实验室检查（D-7~D-1 完成，具体项目详见下表，后续访视相同，不再详细列出）；

表 2 实验室检查具体项目列表

检查类别	检查项目
血常规	白细胞计数（WBC），中性粒细胞计数（NEUT），红细胞计数（RBC），血红蛋白（HGB），红细胞比容(HCT)，血小板计数（PLT），淋巴细胞计数(LYM)，单核细胞计数(MONO)，嗜酸性粒细胞计数(EOS)，嗜碱性粒细胞计数(BASO)
尿常规	尿红细胞（RBC-U）、尿白细胞（WBC-U）、尿蛋白（PRO-U）、尿葡萄糖（GLU-U）（必要时加做 24 小时尿蛋白定量）、尿酸碱度(PH)、尿潜血(BLD)
便常规	粪白细胞（WBC）、粪红细胞（RBC）、便潜血（OCCBLD）
血生化	肝功能：总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、血清白蛋白（ALB）、血清球蛋白(GLOB)、血清总蛋白（TP）、γ-谷氨酰转移酶（GGT）、乳酸脱氢酶（LDH）； 肾功能：尿素氮（BUN）/尿素（UREA）、肌酐（CRE）；空腹血糖（GLU）； 电解质：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、镁（Mg）、无机磷（PHOS）； 血脂四项：总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白（LDL）、尿酸(UA)
凝血功能	国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（Fbg）、D-二聚体（D-Dimer）
甲状腺功能	游离三碘甲状腺原氨酸（FT_3）、游离甲状腺素（FT_4）、促甲状腺激素（TSH）（若条件允许，需加测三碘甲状腺原氨酸 T_3、甲状腺素 T_4）
脂肪酶	脂肪酶（LPS）
淀粉酶	淀粉酶（AMS）

6.2 治疗期访视

用药期间的安全性访视和疗效性访视均属于治疗期访视，用于监测受试者用药期间的有效性和安全性。

如受试者用药因故延迟，则安全性访视时间点顺延但疗效性访视时间点不做顺延。

6.2.1 第 1 周期

第 1 周期共计 21 天，记为 C1D1~C1D21。需要在此期间完成以下项目的观察和评估：

1) **C1D1 访视**

- B 症状评估（如在给药前 3 天内已做评估，则本次可不用评估，仅淋巴瘤患者进行）
- TQB2858 用药；
- 体重：用药前 24h 内；
- 生命体征：每个剂量组首例受试者第 1 天开始用药前（-1 h~0 h）及用药后，每 15 min（± 5 min）需检查生命体征；剂量组中其余受试者用药后

30 min（± 5 min）检查生命体征；

- 记录合并用药、不良事件；
- 外周血样本采集(采集时间窗等内容详见第 7 章内容,后续访视同):PK、PD、ADA。

2) **C1D2 访视**

- 外周血样本采集：PK。

3) **C1D3 访视**

- 外周血样本采集：PK。

4) **C1D4 访视**

- 外周血样本采集：PK。

5) **C1D7 访视**

- 全面查体：体重、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化；
- 12-导联心电图：如出现胸前区痛、心悸等症状，应加查超声心动图、心肌酶谱和肌钙蛋白，下同；
- 记录合并用药、不良事件；
- 外周血样本采集：PK。

6) **C1D14 访视**

- 全面查体：体重、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；
- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件；
- 外周血样本采集：PK。

7) **C1D21 访视（± 1 天）**

- 全面查体：体重、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；
- 12-导联心电图；

- 记录合并用药、不良事件。

6.2.2 第 2 周期

第 2 周期共计 21 天，记为 C2D1~C2D21。需要在此期间完成以下项目的观察和评估：

1) **C2D1 访视**

- B 症状评估（给药前 3 天内完成评估，仅淋巴瘤患者进行）
- TQB2858 用药；
- 体重：用药前 24h 内；
- 生命体征：开始用药前（-1 h~ 0 h）及用药后 30 min（± 5 min）检查生命体征；
- 记录合并用药、不良事件；
- 外周血样本采集：PK、PD、ADA。

2) **C2D21 访视（± 2 天）**

- 全面查体：体重、ECOG 评分、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；
- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件；
- 影像学检查（后续治疗期访视同要求）：
  - 研究者可针对靶病灶和非靶病灶所在的部位或其他研究者觉得有必要检查的部位，行增强 CT。需采用与筛选期相同的检测方法；
  - 头部检查推荐增强 MRI，如因造影剂过敏或其他原因无法行 MRI，可行增强 CT；筛选期如无脑转移病灶，则在有脑转移症状或研究者认为必要时行头部影像学检查；
  - 骨转移或有骨转移症状者需进行骨扫描；筛选期如无骨转移病灶，则在有骨转移症状或研究者认为必要时行骨扫描；
  - 允许在本次访视前后 7 天内（± 7 天）内完成；

6.2.3 第 3 周期及后续单数周期

外周血样本采集：根据第 7 章节所规定时间点采集，不在下述访视中描述。

注：第 3 周期 PK 有多个采血点。

1) **C(2n+1)D1 访视**

- TQB2858 用药；
- 体重：用药前 24h 内；
- 生命体征：开始用药前（-1 h~ 0 h）及用药后 30 min（± 5 min）检查生命体征；
- 记录合并用药、不良事件；

2) **C(2n+1)D21 访视（± 3 天）**

- 全面查体：体重、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；
- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件。

6.2.4 第 4 周期及后续偶数周期

影像学访视：研究开始 1 年内，每 2 周期访视 1 次；研究时间超过 1 年，每 6 周期访视 1 次（假性进展确认及 PR、CR 确认除外），直至受试者进展出组或研究结束。

外周血样本采集：根据第 7 章节所规定时间点采集，不在下述访视中描述。

1) **C(2n+2)D1 访视**

- B 症状评估（给药前 3 天内完成评估，仅淋巴瘤患者进行）；
- TQB2858 用药；
- 体重：用药前 24h 内；
- 生命体征：开始用药前（-1 h~ 0 h）及用药后 30 min（± 5 min）检查生命体征；
- 记录合并用药、不良事件；

2) **C(2n+2)D21 访视（± 3 天）**

- 全面查体：体重、ECOG 评分、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；

- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件；
- 影像学检查。

6.3 出组访视

当研究者认为受试者不适合继续用药或评价疾病进展则该受试者研究结束出组。

访视内容（出组后 7 天内完成）：

- 全面查体：体重、ECOG 评分、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶。如因疾病进展出组且有 7 天内实验室检查记录，则无需本次检查；
- 12-导联心电图：如因疾病进展出组且有 7 天内 12-导联心电图检查记录，则无需本次检查；
- 记录合并用药、不良事件；
- 影像学检查：如因疾病进展出组且有相应影像学记录，则无需本次检查；
- 外周血样本采集：因疾病进展出组，则采集 1 次 PD 血样（详见 7.2.1 节）。

6.4 出组后访视

对患者进行长期随访，每 8 周随访一次（包括电话随访），收集此次随访前，患者是否采用其他抗癌治疗。如使用其他治疗，务必记录治疗方案和周期数及结局。随访直至患者死亡并记录相关死亡原因及具体时间，以获得总生存期（OS）。

7. 药代动力学、药效动力学、免疫原性及生物标志物研究

7.1 药代动力学研究

为描述 TQB2858 在人体内的吸收、代谢等药代动力学特点，拟在本研究中采集受试者给药前及给药后不同时间点的血清样本，利用经过验证的 ELISA 方法，测定人体血清中 TQB2858 的浓度，利用软件计算药代参数，以明确 TQB2858 不同剂量下单次及多次给药后药代动力学特点。

7.1.1 血样采集和处理原则

所有受试者均参加药代动力学研究，血样采集时间点如下表所示，其中第 1 周期和第 3 周期（如受试者在组）进行密采，每周期均进行药代动力学采集，最

长采集到第 8 周期，后续不再采集药代动力学研究样本。每时间点需采集 2 ml 全血，置于含促凝分离胶的采血管中，室温放置 30 min，自然凝固后，离心取血清，将血清平均分到 2 个冻存管中（检测管 1 份，备份管 1 份）。

若受试者延迟用药，则药代动力学采样点相应顺延。

生物样本的采集、编号、运输、处理、保存等详细操作，具体依照相关标准操作手册或操作规程执行。

表 6 药代动力学研究采样点

时间点	采样点 （本周期给药冲管结束即刻为时间记录起点）	时间窗
C1D1	给药前	-1 h~ 0 h
	拔针点	± 3 min
	5min	± 3 min
	15min	± 5 min
	30 min	± 5 min
	1h	± 10 min
	2h	± 10 min
	4 h	± 10 min
	8 h	± 20 min
C1D2	24 h	± 1 h
C1D3	48 h	± 2 h
C1D4	72 h	± 3 h
C1D7	144 h	± 6 h
C1D14	312 h	± 12 h
C2D1	给药前	-1 h~ 0 h
	30 min	± 5 min
C3D1	给药前	-1 h~ 0 h
	拔针点	± 3 min
	5min	± 3 min
	15min	± 5 min
	30 min	± 5 min
	1h	± 10 min
	2h	± 10 min
	4 h	± 10 min
	8 h	± 20 min
C3D2	24 h	± 1 h
C3D3	48 h	± 2 h
C3D4	72 h	± 3 h
C3D7	144 h	± 6 h
C3D14	312 h	± 12 h
C4D1	给药前	-1 h~ 0 h
	30 min	± 5 min
C5D1	给药前	-1 h~ 0 h
	30 min	± 5 min
C6D1	给药前	-1 h~ 0 h
	30 min	± 5 min
C7D1	给药前	-1 h~ 0 h
	30 min	± 5 min
C8D1	给药前	-1 h~ 0 h
	30 min	± 5 min

7.1.2 生物样本测定方法

药代动力学生物样本测定方法为经过验证的 ELISA 方法，对标准曲线与定量范围、准确度、精密度、特异性、选择性、稳定性、稀释线性、平行性、耐用性方面进行全面方法学验证，验证遵循 NMPA 的 GLP 规范。详见生物样本检测单位相关资料。

7.1.3 药动学参数估算

采用 Phoenix 软件进行 TQB2858 非房室模型的药代动力学参数估算分析，计算主要药动学参数，以全面反映药物在受试者体内的吸收、代谢等特点。进行 PK 参数计算时，采用实际采样时间进行计算。

单次给药药动学参数：

- 达峰时间（T_{max}）
- 峰浓度（C_{max}）
- 消除半衰期（$t_{1/2}$）
- 消除速率常数（λ_z）
- 从首次给药开始外推至无穷大时间的血浆浓度-时间曲线下面积（$AUC_{0-\infty}$）
- 从首次给药开始至最后一个可测浓度点时间的血浆浓度-时间曲线下面积（AUC_{0-t}）
- AUC 外推百分比（$AUC_{_\%Extrap}$）
- 表观清除率（CL）
- 表观分布容积（V_d）
- 平均驻留时间（MRT）

多次给药药动学参数：

- 达峰时间（$T_{max,ss}$）
- 稳态峰浓度（$C_{max,ss}$）
- 消除半衰期（$t_{1/2,ss}$）
- 稳态时一个给药间隔内的血浆浓度-时间曲线下面积（$AUC_{tau,ss}$）
- 清除率（CL_{ss}）
- 表观分布容积（$V_{z,ss}$）

- 平均驻留时间（MRT_{ss}）
- 蓄积系数（R_{ac}）：R_{ac} =第 3 周期的 $AUC_{tau,ss}$ / 第 1 次空腹给药的 AUC_{0-t}
- 波动系数（DF）：DF = 100 *（$C_{max,ss} – C_{min,ss}$） / $C_{avg,ss}$
- 稳态谷浓度（$C_{min,ss}$）
- 稳态平均血药浓度（$C_{avg,ss}$）

7.2 药效动力学研究

为描述 TQB285 的 PD-L1 受体占位（RO）情况及 TGF-β1 血浆水平，拟在本研究中采集受试者给药前及给药后不同时间点的全血样本，利用经过验证的流式细胞分选（FACS）等方法，测定人体中 TQB2858 的 PD-L1 受体占位情况及 TGF-β1 血浆水平，以明确 TQB2858 不同剂量下单次及多次给药后药效动力学特点。

7.2.1 血样采集和处理原则

所有受试者均参加药效动力学研究，血样采集时间点如下表所示，每周期均进行药效动力学采集，最长采集到第 8 周期，后续不再采集药效动力学研究样本，因疾病进展出组时需采集 1 次样本（只检测 PD-L1、TGF-β1 表达，详见 7.4.1 节）。每时间点需采集 2 ml 全血。

如某例受试者用药后 RO 达 90%以上，则该例受试者后续用药后 30 min 采血点均无需采集。该例受试者所在剂量组及后续剂量组的受试者用药后 30 min 采血点也均无需采集。

若受试者延迟用药，则药效动力学采样点相应顺延。

生物样本的采集、编号、运输、处理、保存等详细操作，具体依照相关标准操作手册或操作规程执行。

表 3 药效动力学研究采样点

时间点	采样点 （本周期给药冲管结束即刻为时间记录起点）	时间窗
C1D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C2D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C3D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C4D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C5D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C6D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C7D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C8D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
PD 出组	出组访视时	0~7 d

7.2.2 生物样本测定方法

药效动力学生物样本测定方法为经过验证的 FACS 方法，验证遵循 NMPA 的 GLP 规范。详见生物样本检测单位相关资料。

7.3 免疫原性研究

为描述 TQB2858 在人体给药后产生抗药抗体 ADA 情况，拟在本研究中采集受试者给药前及给药后不同时间点的血清样本，利用经过验证的ELISA方法，测定人体血清中抗 TQB2858 抗体的滴度情况，以明确 TQB2858 不同剂量下免疫原性的特点。

7.3.1 血样采集和处理原则

所有受试者均参加免疫原性研究，血样采集时间点如下表所示，在第 1、2、4、8 周期及此后每 6 个周期采集，末次给药后 30 天、90 天也需采集。每时间点需采集 5 ml 全血，置于含促凝分离胶的采血管中，室温放置 30 min，自然凝固后，离心取血清，将血清平均分到 4 个冻存管中（检测管 3 份，备份管 1 份）。

若受试者延迟用药，则免疫原性采样点相应顺延。若检测出受试者的 ADA

呈阳性时，则加测中和抗体。

生物样本的采集、编号、运输、处理、保存等详细操作，具体依照相关标准操作手册或操作规程执行。

表 4 免疫原性研究采样点

时间点	采样点 （本周期给药冲管结束即刻为时间记录起点）	时间窗
C1D1	给药前	-1 h~ 0 h
	30 min	± 5 min
C2D1	给药前	-1 h~ 0 h
C4D1	给药前	-1 h~ 0 h
C8D1	给药前	-1 h~ 0 h
	30 min	± 5 min
C(8+6n)D1	给药前	-1 h~ 0 h
末次用药	30 d	± 7 d
	90 d	± 7 d

7.3.2 生物样本测定方法

免疫原性生物样本测定方法为经过验证的 ELISA 方法，对筛选临界值、确证临界值、灵敏度、钩状效应、精密度、方法选择性、样品分析阶段对照样品接受标准进行全面验证，验证遵循 NMPA 的 GLP 规范。详见生物样本检测单位相关资料。

7.4 生物标志物研究

7.4.1 TGF-β1 表达与疗效关系

为阐明受试者外周血中 TGF-β1 表达水平与 TQB2858 注射液疗效的相关性，拟在本研究中采集受试者给药前及出组后不同时间点的外周血全血样本，检测外周血中 TGF-β1 表达情况，结合该受试者疗效情况，明确外周血中免疫细胞膜上 TGF-β1 表达水平与 TQB2858 注射液疗效的相关性。

由于 TGF-β1 表达情况可在药效动力学研究中一并检测，故不作详细描述。

7.4.2 PD-L1 表达与疗效关系

为阐明受试者肿瘤细胞上 PD-L1 表达情况与 TQB2858 注射液疗效的相关性，拟在本研究入组前采集 5 片受试者存档组织切片或活检组织样本蜡块，利用经验证的免疫组织化学技术（IHC），检测肿瘤细胞上 PD-L1 表达情况，结合该

受试者疗效情况，明确肿瘤细胞上 PD-L1 表达情况与 TQB2858 注射液疗效的相关性。

生物样本的采集、编号、运输、处理、保存等详细操作，具体依照相关标准操作手册或操作规程执行。

8. 有效性评价

TQB2858 注射液为肿瘤免疫药物，根据同类药物经验，受试者可能存在假性进展，本次研究实体瘤患者的疗效评估标准依据 RECIST 1.1，同时使用 iRECIST 标准对疗效进行确认。即按 RECIST 1.1 标准判定为疾病进展(PD)的患者，按 iRECIST 标准进一步确认，从而决定是否进一步用药观察。淋巴瘤患者的疗效评估采用 Lugano 2014 疗效评价标准进行评价。

从第 1 周期第 1 天开始，研究开始 1 年内每 2 个周期评估一次疗效，研究持续 1 年以上每 6 个周期评估一次疗效，直至受试者发生肿瘤影像学证实的疾病进展，该评估不会因为受试者延迟或中断治疗而改变频率。如果受试者因为非疾病进展原因终止研究治疗，仍需要持续接受上述频率肿瘤影像学评估直到受试者开始新的抗肿瘤治疗、或影像学证据的疾病进展、或受试者主动退出、或受试者死亡，以先出现者为准。

肿瘤的影像学评价方式将由研究者决定，可采用 CT 或 MRI，但在整个研究期间评价方法、机器和技术参数应保持一致；如果无禁忌症，应使用造影剂。如果在首次给药前 14 天内已进行影像学检查（骨扫描为 3 个月内），且在同一家中心使用同样的方法，可作为基线影像学检查指标。基线影像学检查应包括颈部、胸部、腹部和盆腔的 CT 或 MRI。筛选期需行增强 MRI（推荐）或增强 CT 检查。所有可疑的病灶部位都应该行影像学检查。对于有骨转移的患者，应使用骨扫描对病灶进行随访。对于骨转移的患者，如果没有临床症状加重，不需每次肿瘤评估进行复查，如有临床症状加重，应及时复查。对于在计划中的下次评价开始前怀疑出现疾病进展的病例，应进行一次计划外的肿瘤评估。试验期间只做有病灶部位的影像学检查，期间有可疑部位，可以加查对应部位影像。

本研究初步考察 TQB2858 注射液的抗肿瘤治疗效果，根据 RECIST 1.1 评价标准和 iRECIST 评价标准评估疗效。指标包括客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）、无进展生存期（PFS）、总生存期（OS）和缓解持续时间（DOR）等。

1) 客观缓解率（ORR）：为肿瘤体积缩小达到预先规定值并能维持最低时限（下次影像评估时）要求的受试者比例，包含完全缓解（CR）和部分缓解（PR）的病例；
2) 疾病控制率（DCR）：为肿瘤缩小或稳定且保持一定时间的病人的比例，包含 CR、PR 和疾病稳定（SD）的病例；
3) 无进展生存期（PFS）：从首次用药开始至疾病进展（PD）或 PD 前死亡之间的时间；若没有出现 PD 或 PD 前死亡，以最后一次影像学评估日期作为截止日期；
4) 总生存期（OS）：从患者首次接受治疗开始，至因任何原因引起死亡的时间。
5) 缓解持续时间（DOR）：在 CR 或 PR 受试者中，肿瘤第一次评估为 CR 或 PR 至 PD 或 PD 前死亡之间的时间；若 CR 或 PR 的受试者没有出现 PD 或 PD 前死亡，以最后一次影像学评估日期作为截止日期。

9. 安全性评价

9.1 不良事件

不良事件（Adverse Event, AE），指受试者接受试验用药品后出现的所有不良医学事件，可以表现为症状体征、疾病或实验室检查异常，但不一定与试验用药品有因果关系。本试验 AE 的收集期限自受试者签署知情同意书开始，至末次给药后 30 天或开始新的目标适应症治疗。

9.2 不良事件的评价

不良事件性质和严重程度的评价标准遵照美国国立癌症研究所的常见毒性反应标准（NCI-CTC AE v5.0）进行。无法根据此标准进行评估的项目，可按照以下标准评定：

表 5 未列入 NCI-CTC AE v5.0 不良事件严重程度判断标准

CTC AE 级别	程度级别	定义
1 级	轻度	出现不适但不会影响日常活动。
2 级	中度	出现不适，降低或影响到日常活动;没有治疗或医学干预的适应症，虽然这可以改善受试者的总体健康状态或症状。
3 级	重度	无法工作和进行日常活动;具有治疗或医学干预的适应症，以便改善总体健康状态或症状;推迟开始治疗不会置患者的生存于直接的风险。

4 级	危及生命/致残	对生命造成即时的威胁，或导致妨碍工作或进行正常日常活动的永久性精神或躯体状况；需要治疗或医学干预的适应症来维持生存。
5 级	死亡	不良事件可能导致死亡。

9.3 不良事件的记录

在方案规定的 AE 报告期间，研究者有责任搜集所有的 AE（包括 SAE），并记录在 CRF/eCRF 表中。在记录 AE 时，研究者应该使用正确规范的医学术语，避免口语和缩写。需记录 AE 的开始时间、NCI-CTC AE v5.0 分级的最高程度、结束时间、与研究药物相关性、与研究影响、有无伴随治疗以及恢复情况。

诊断 vs 症状和体征

如果已经有诊断，应在 CRF/eCRF 上记录诊断而非单个的症状和体征（例如记录肝衰竭，而非黄疸，转氨酶升高和扑翼样震颤）。但是如果在报告时症状和体征不能归为单个诊断，每个单独的事件都应作为 AE 在 CRF/eCRF 上记录。如果后来诊断确立，应在 CRF/eCRF 上更新以记录诊断。

继发于其它事件的不良事件

总的来说，继发于其它事件的 AE（例如由其它事件导致或临床后遗症）应记录其原发事件，除非继发事件严重程度更重或为 SAE。但是具有显著临床意义的继发事件，如果和原发事件的发生时间不同的，应在 CRF/eCRF 中记录为独立的 AE；如果事件之间的关联关系不清楚，则应分别记录原发事件和继发事件。

持续存在的、间歇发生的或单独的不良事件（不良事件的频度）

持续存在的 AE（continuous AE）是指在整个过程中没有缓解而一直存在的 AE，例如，持续 5 天的上呼吸道感染。这种 AE 在 CRF/eCRF 上只应记录一条。严重程度评估时，应记录该事件全过程中最严重的程度。

间歇发生的 AE（intermittent AE）是指在整个过程中症状、体征或实验室检查指标等时有变化或缓解，但没有发生具有显著临床意义结局的 AE，例如，持续多日的恶心呕吐，期间有相对地缓解；发生高血压的受试者多次血压检测中，虽有间歇性缓解但高血压病程相对连续。这种 AE 在 CRF/eCRF 上可只记录一条。强度评估时，应记录该事件全过程中最严重的程度。

单独的 AE（Single AE）是指逻辑上只能单独发生的，或试验中仅独立地发生一次的 AE，例如，用药期间受试者发生了跌倒事故；受试者在试验期间仅发生的一次呕吐。这种 AE 在 CRF/eCRF 上只记录一条。

需要说明的是，如上述 AE 已具有显著临床意义的恢复，但后来又发生了相同的 AE 且认为后者与前者没有病程上的连续性，则应在 CRF/eCRF 中分别记录事件的发生。

实验室检查异常或生命体征异常

所有实验室检查结果可记录在 CRF 实验室结果页上。并非所有实验室检查异常/生命体征异常都应记录为 AE，研究者有责任审查所有的实验室异常结果和异常的生命体征，并进行医学判断是否应记录为 AE。任何上述异常当有显著临床意义，例如满足一条或多条以下情况时，应该记录为 AE：

- 伴随临床症状
- 导致研究用药改变（例如，剂量调整、暂时或永久停止）
- 需要医学干预或改变合并治疗（例如，合并药物、治疗或处理的增加、暂停、终止或其他改变）
- 研究者判断有显著的临床意义

如果有临床意义的实验室检查异常或生命体征异常是某个疾病或综合征的表征（例如肝功能损害导致的 ALT/AST 和血胆红素升高），仅在 CRF/eCRF 的不良事件表上记录诊断（即肝功能损害）。反之，则应在 CRF/eCRF 的不良事件表上记录实验室检查异常或生命体征异常，并表明检查值是高于或低于正常范围。如果实验室检查异常或生命体征异常有与之对应的标准临床术语，应在 CRF/eCRF 中记录临床术语（例如血钾升高到 7.0mmol/L，应记录为“高钾血症”）。

死亡

在记录死亡事件时，如果存在导致死亡的 AE，应在 CRF/eCRF 中使用单个医学概念记录导致死亡的 AE，并将该事件作为 SAE 报告；如果死亡的原因不明，应在 CRF/eCRF 的 AE 表中记录“不明原因死亡”，并先将“不明原因死亡”作为 SAE 报告，再进一步调查确切的死亡原因，待得知导致死亡的原因后再更新记录及 SAE 报告；如果死亡是肿瘤进展导致的，不作为 AE/SAE 记录和报告。

既往存在的医学状态

受试者在试验筛选期已有的症状/体征在进入试验后，仅在出现严重程度、频率、性质的加重（所研究的疾病状况恶化除外）时才作为 AE 予以记录。应在记录中体现相对于既往状态的改变，例如“头痛频率增加”，“高血压加重”等。

住院、住院时间延长

以下情况导致住院或者住院时间延长，不应该报告为 SAE：

- 根据方案要求计划的住院或住院时间延长（例如为了给药、疗效评估等）；
- 因参加研究前已存在且未发生改变的医学状况而住院，例如在参加研究前已安排的择期手术或治疗参加研究后受试者如期住院接受手术或治疗，则不认为是不良事件。然而，如果研究中已有疾病的状况恶化（如比原计划要提前进行手术或治疗），那么由于疾病恶化而需要住院进行手术或治疗，该状况的恶化将被认为是 SAE。

手术

如果明确了手术所治疗的疾病，则应将该疾病记录为 AE，而非手术本身（例如，受试者经历了腹股沟疝修补术，则应记录“腹股沟疝”，而非“腹股沟疝修补术”）；但如果手术原因不明确，则可记录手术名称为 AE（例如，受试者经历腹腔探查术，可记录“腹腔探查术”为 AE）。

妊娠

临床试验期间如果女性患者或男性患者的女性伴侣发生妊娠，应立即通知研究者。研究者应在得知妊娠事件后 24 小时内填写“严重不良事件报告表”报告给申办方和伦理委员会，随访应持续至妊娠结局（如妊娠终止、分娩），并将结果报告给申办方和伦理委员会。女性患者妊娠的，应立即停用研究药物，研究者应与患者讨论继续妊娠的风险和可能对胎儿造成的影响。

如在妊娠期间出现人工/自然流产、因医学原因终止妊娠或胎儿/新生儿先天异常或畸形，则被视为 SAE，需要按照 SAE 的时限要求记录和报告。

疾病进展

如果发生的事件明确与原发肿瘤预期的进展模式一致，则不应视为 AE。仅仅由于该疾病进展导致的住院也不应作为 SAE。若症状不能明确完全由于疾病进展引起，或与预期的肿瘤进展模式不吻合，相关临床症状可记录为 AE，符合 SAE 的应报告 SAE。

9.4 不良事件的随访

研究者应随访所有的 AE，直至下列任何一种情况发生，

- AE 缓解或改善到基线水平；

- 研究者确认预期不会出现进一步改善；
- 受试者死亡；
- 受试者已失去联络；
- 研究者确认 AE 与研究治疗无关；
- 受试者开始新的抗癌治疗；
- 不再收集临床或安全性数据，或数据库最终关闭。

每个 AE 的最终结局（包括 AE 缓解或死亡的日期）必须在 CRF/eCRF 上记录。

9.5 药物与不良事件相关性判断标准

研究者应对不良事件与试验药物之间可能存在的关联作出评估，具体可参照以下 5 类标准按表格中所列方式进行判定。

（1）用药与不良反应的出现有无合理的时间顺序；

（2）反应是否符合该药物已知的不良反应类型；

（3）停药或减量后反应减轻或消失；

（4）再次使用可疑药物后是否再次出现同样反应；

（5）反应是否可用合并药物的作用、患者病情的进展或其他治疗措施等解释；

表 6 不良事件与药物关系判断表格

	1	2	3	4	5
肯定有关	＋	＋	＋	＋	—
很可能有关	＋	＋	＋	?	—
可能有关	＋	—	±?	?	±?
可能无关	—	—	±?	?	±?
肯定无关	—	—	—	—	—

注：＋表示肯定，—表示否定，±表示难以肯定或否定，？表示情况不明

结果判定为肯定有关、很可能有关、可能有关的三项计为不良反应，据此计算不良反应发生率。

9.6 严重不良事件

9.6.1 严重不良事件定义

当受试者接受试验用药品后出现的不良事件符合下列一条或者一条以上标准时归为严重不良事件：死亡、危及生命、永久或者严重的残疾或者功能丧失、受试者需要住院治疗或延长住院时间、先天性异常或者出生缺陷、妊娠发生后续

情况（自然或人工流产、因医学原因终止妊娠）以及其它重要的医学事件（没有立刻威胁生命或导致死亡，但可能危害患者或可能导致需要干预性措施来预防上述结果发生）。

疾病进展（包括进展的症状和体征）不应作为严重不良事件报告，但如果在试验或安全报告期内因疾病进展死亡应报告为严重不良事件。在试验或安全报告期限内，如果癌症的最终结果为死亡，那么导致死亡的事件必须作为严重不良事件报告。

9.6.2 严重不良事件的处理

临床试验过程中发生的任何严重不良事件，研究者应当在获知后 24 小时内书面报告至申办者药物警戒部指定邮箱（TQB2858@cttq.com 或 AL3818@cttq.com），随后应当及时提供详尽、书面的随访报告。涉及死亡事件的报告，研究者应向申办者和伦理委员会提供其他所需要的资料，如尸检报告和最终医学报告。申办者收到严重不良事件后应立即分析评估，包括严重性、与试验药物的相关性以及是否为预期事件等。对于判断为可疑且非预期严重不良反应，申办者应快速报告给所有参加研究药物临床试验的研究者及临床试验机构、伦理委员会；并且研究者应向伦理委员会报告由申办者提供的可疑且非预期严重不良反应。同时申办者也应向药品监督管理部门和卫生健康主管部门报告可疑且非预期严重不良反应。

9.7 常见不良事件的处理措施

TQB2858 注射液所致的不良事件的处理建议参见《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》。

10. 数据管理

具体内容详见《数据管理计划》及数据管理部门的标准操作流程。

10.1 数据录入

本试验采用电子数据采集系统（EDC）进行数据采集与管理。研究者或临床协调员应根据《eCRF 填写指南》将原始资料信息及时、准确、完整、规范地录入 EDC。只有经 EDC 操作培训后的研究者或临床协调员等被授权后，方可执行数据录入工作。

10.2 数据核查与审核

临床监查员根据原始医疗文件及时对 EDC 数据进行核查，确保数据准确、完整、一致、规范。临床数据管理员根据数据核查计划对 EDC 数据进行审核，确保的数据逻辑、完整及规范。

10.3 数据清理

数据清理方法包括 EDC 系统的逻辑核查、SAS 程序核查及人工核查等。临床监查员或临床数据管理员对发现的试验数据问题及时在 EDC 发起质疑，研究者或临床协调员及时回答质疑或更正数据，若质疑解决则关闭质疑，若质疑仍存在，需再次质疑以获得进一步确认，直至质疑最终解决。

10.4 电子签名

数据清理完成后，由研究者最终确认已录入数据的真实性和准确性，在 EDC 中对数据进行电子签名。进行电子签名的研究者需在实施前签署《电子签名声明》，声明电子签名与书面手写签名具有同等的法律效应。

10.5 数据库锁定

所有试验数据录入完成，数据核查、数据审核与质疑解决完成，电子签名完成，医学核查完成，数据审核报告定稿后，召开数据审核会议，共同确认锁定前相关事宜。临床数据管理员确认数据库锁定清单的工作完成后，执行数据库锁定。数据库锁定后原则上不再解锁。

10.6 数据移交

数据库锁定后，临床数据管理员导出数据提交统计分析师，导出受试者 eCRF 电子病例提交各研究中心存档。

11. 统计分析

11.1 分析人群

全分析集（Full Analysis Set, FAS）：所有入组且至少使用一次研究药物的受试者都纳入 FAS 中，以下情况可能导致已入组的受试者从 FAS 集中剔除：不满足主要入组标准；没有用过一次研究药物；在入组后没有任何数据等。全分析集用于基线和人口学资料的分析；

安全分析集（Safety Analysis Set，SS）：所有入组、并至少使用过一次研究药物，且有安全性评价数据的受试者；

药代动力学浓度集（Pharmacokinetic Concentration Set，PKCS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，试验期间至少有 1 个有效浓度数据的受试者；

药代动力学参数集（Pharmacokinetic Parameter Set，PKPS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，试验期间至少有 1 个有效 PK 参数的受试者。不纳入 PKPS 者，包括： a) 首次给药前浓度大于 C_{max} 的 5%的受试者； b）首个样品为 C_{max}，且未采集早期（给药后 5~15 分钟）样品的受试者数据。

药效动力学分析集（Pharmacodynamics Analysis Set, PDS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，且至少有 1 个有效的药效动力学指标的受试者。

抗肿瘤疗效分析集（Effective Analysis Set，EAS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，且至少有 1 个疗效评价指标的受试者。

免疫原性分析集（Immunogenicity Analysis Set，IAS）：所有入组且至少使用过一次研究药物，且至少有 1 个免疫原性指标的受试者。

11.2 样本量

本研究的主要目的为评估TQB2858注射液的安全性、耐受性，并确定MTD，为后续临床试验给药方案提供依据。因此，各个剂量组样本大小设计基于较少的受试者暴露于 TQB2858 后，能获得充分的耐受性、安全性、药代动力学、药效动力学数据。剂量递增试验，每个剂量组需要入组 3 ~ 6 例可评价病例。根据剂量递增研究获得的 MTD，或根据剂量递增研究的安全性及 PK/PD 等数据决定的优化剂量，也可能开展扩展研究，拟计划I期剂量爬坡阶段纳入 11~ 30 例受试者，扩展阶段纳入 80-250 名受试者，最终样本量根据试验具体情况做调整。

11.3 数据处理

11.3.1 缺失值的处理

研究中人口学特征、基线特征、安全性和耐受性评价任何指标、疗效指标出现缺失值将都不给予填补。

若 PK 浓度数据未收集或缺失，不对缺失数据进行填补，缺失数据不参与统计汇总。

若PK参数无法通过PK浓度计算得到，则在列表中将显示为“未计算(NC)”，在统计汇总表格中将被处理成缺失值。在进行统计模型分析时，“NC”的 PK 参数值也将被处理为缺失值。

若 PD 数据未收集或缺失，不对缺失数据进行填补，缺失数据不参与统计汇总。

若免疫原性数据缺失或未收集，不对缺失数据进行填补，缺失数据不参与统计汇总。

11.3.2 低于定量下限(BQL)的处理

1) 统计汇总时，如无特殊说明：

- 所有低于定量下限(Below quantitation limit，BQL)的浓度值将被处理为 0，在数据列表中则表示为“BQL”，并注明每个时间点 BQL 数量；
- 两个可测定浓度之间的单个 BQL 处理为缺失；
- T_{max} 之后的连续 BQLs 值之后的可测定浓度也处理为缺失。

2) 计算 PK 参数时，如无特殊说明：

- T_{max} 之前出现的 BQL 处理为 0；
- T_{max} 之后出现的 BQL 处理为缺失；
- 两个可测定浓度之间的 BQL 处理为缺失，血药浓度-时间曲线末端连续的 BQLs 之后的可测定浓度也处理为缺失。

3) 绘制个体血药浓度-时间曲线时，如无特殊说明：

- T_{max} 之前出现的 BQL 处理为 0；
- T_{max} 之后出现的 BQL 处理为缺失；
- 两个可测定浓度之间的单个 BQL 处理为缺失，两个可测定浓度之间连续的 BQLs 处理为 0，连续 BQLs 之后可测定浓度保留。

11.3.3 血样时间点药代动力学参数的估计

PK 参数以实际采样时间计算，当 PK 样本的实际采样时间超出方案规定的采样时间窗时，需要剔除该时间点的浓度数据后再次进行描述性统计分析。

11.4 统计分析

11.4.1 一般原则

采用 Phoenix WinNonlin 7.0 或更新版本进行 PK 参数计算，其他所有统计分析将采用 SAS 9.4 或更新版本统计分析软件编程计算。汇总分析例数和缺失例数，定量资料一般用均数、标准差、中位数、四分位数、最小值和最大值等进行描述，药代动力参数分析追加几何均值、变异系数等统计量；定性及等级资料一般用频

数和百分比描述。统计检验，检验水准为双侧 α= 0.05，*P* 值≤ 0.05，判断为有统计学意义。

下表为统计参数的小数点保留位数情况。

表 7 统计参数的小数点保留位数

统计量	保留的小数位数
均值、中位数、四分位数	比原始数据多保留1位小数，最多不超过4位小数
标准差、95%置信区间	比原始数据多保留2位小数，最多不超过4位小数
最大值、最小值	与原始数据保留相同的小数位数，最多不超过4位小数
百分比	保留2位小数，若百分比达百分之百则表示为“100”，若百分比为0则表示为“0”
*P*值	保留四位小数，当小数点前四位均为0时，则表示成*P*＜0.0001

11.4.2 受试者分布

从筛选期到研究完成时所有进入研究的受试者的确切人数及入组、纳入各个分析集的受试者人数，并描述完成试验与退出试验的受试者例数，详细列出退出试验受试者的退出原因。

11.4.3 人口学特征和基线特征描述

基线特征定为首次使用药物前的末次非缺失评估。

对所有受试者的人口学特征和基线特征数据分组进行统计描述。包括以下内容：

人口统计学资料（包括年龄，性别，民族，职业）、病史治疗史（既往治疗方案，既往重大疾病，伴随疾病及治疗过敏史，吸烟史，女性患者需收集月经史）、全面查体（身高、体重、ECOG 评分、生命体征）、12-导联心电图、超声心动图、感染检查、女性妊娠检查、实验室检查（包括血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、淀粉酶、脂肪酶）等进行统计学描述。定量资料描述其均数、标准差、中位数、四分位数、最大值、最小值；定性资料列出其频数及百分比。

11.4.4 安全性分析

基于安全性数据集，对临床观察得到的安全性指标进行安全性和耐受性评估，安全性指标包括不良反应与严重不良反应、不良事件与严重不良事件、生命体征、体格检查、实验室检查、12 导联心电图评估等。

1) 不良事件

采用国际医学用语词典 MedDRA(字典 Verison：MedDRA_23.0_Chinese)（或更新版本）中文版对不良事件按照系统器官分类（SOC）和首选术语（PT）进行医学编码。对编码后的数据进行总结：

- 总结各组所有不良事件、研究过程中出现的不良事件（TEAE）、研究过程中出现的严重不良事件（SAE）、与研究药物相关的 TEAE、与研究药物相关的 SAE、导致治疗中止的 TEAE、导致死亡的 TEAE 的例数、例次和百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结各组 TEAE 的例次、例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结研究者判定与研究药物相关的各组 TEAE 的例次、例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结的各组研究过程中出现的严重不良事件（SAE）例次、例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结的研究者判定与研究药物相关的各组 SAE 例次、例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结导致死亡的 AE 例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结导致治疗中止的 AE 例数及百分比；

如果发生不良事件少或未出现严重不良事件、以及导致死亡、治疗中止等不良事件，将不按 SOC 和 PT 总结相应的例数或频数、百分比，但列出所有不良事件的清单和与研究药物相关不良事件清单。

描述性总结各剂量组 DLT 的例数及发生率，并按 SOC 和 PT 以及 NCI-CTC AE 5.0 毒性分级总结各剂量组 DLTs 的例数及发生率。

列出所有 AE、判断为 DLT 的 AE 的清单，内容包括受试者编号、年龄、分组、AE 名称、SOC、PT、开始日期、停止日期、严重程度、是否 SAE、是否为 TEAE、与研究药物关系、对研究药物的影响、转归等。

2) 实验室检查

描述性总结各剂量组各访视实验室检查结果，按临床意义的判断即正常、异常无临床意义、异常有临床意义进行分类或按阴性、阳性进行分类，与基线期实验室结果做对比，采用交叉分类表，用频数和百分比对实验室检查进行描述。

对血常规、尿常规、便常规、血生化、甲状腺功能、凝血功能等检查指标，描述服药前后的测量值和变化值。计量资料用均数、标准差、中位数、四分位数、

最小值和最大值进行描述，计数及等级资料用频数和百分比描述。

列表描述治疗前正常而治疗后异常和治疗前异常但在治疗后加重的受试者，并列出受试者实验室检查各个访视的检查结果的数据清单。

描述异常变化的受试者中的“异常、并有临床意义”的比例，其中异常有无临床意义由研究者判断。

3) 12-导联心电图

描述性总结各剂量组各访视心电图检查的结果，按正常、异常无临床意义、异常有临床意义分类，与基线期心电图结果做对比，采用交叉分类表，用频数和百分比对实验室检查进行描述。

4) 生命体征

描述性总结各剂量组各访视生命体征的结果，包括各时间点的实测值的均数、标准差、中位数、四分位数、最小值和最大值。

5) ECOG 评分

描述性总结各剂量组各访视 ECOG 评分的结果，包括各时间点的实测值的均数、标准差、中位数、四分位数、最小值和最大值。

11.4.5 合并用药

汇总试验期间合并用药（包括筛选期合并用药的任何改变、筛选后新增的合并用药以及随访期的合并用药）的使用情况，各药物的使用频率。将采用 WHODrug Global 进行编码，按照解剖学分类（ATC 第一层编码）和治疗学亚组（ATC 第二层编码）基于 SS 人群进行频数汇总描述。

11.4.6 药代动力学分析

1) PK 浓度分析

基于 PK 浓度分析数据集，按照计划采样时间点，分剂量组对受试者的血药浓度进行描述性统计。统计量包括：n、BQL 的个数（n of BQL）、Mean、SD、Median、Min、Max、变异系数（%CV）、几何均值（GeoMean）、对数标准差（SD log）。

基于 PK 浓度分析数据集，按计划采样时间点，分剂量组绘制单次给药及多次给药后受试者平均血药浓度-时间曲线（线性和半对数）。

基于 PK 浓度分析数据集，按实际采样时间点，绘制受试者个体血药浓度-时间曲线图（线性和半对数）。

2) PK 参数分析

基于 PK 浓度分析数据集，根据实际采样时间，采用 Phoenix WinNonlin 7.0 版本或最新版本的软件的非房室模型进行 PK 参数计算；采用 SAS 9.4 版本（SAS Institute, Cary, North Carolina, USA）进行 PK 参数的统计分析。

基于 PK 参数分析数据集，分剂量组对受试者单次给药后及多次给药后的 PK 参数进行描述性统计汇总。统计量包括：n、BQL 的个数（n of BQL）、Mean、SD、Median、Q1、Q3、Min、Max、变异系数（%CV）、几何均值（GeoMean）、对数标准差（SD log）、几何变异系数（$\%CV_b$）。

3) 剂量比例分析

在数据允许的情况下，使用幂函数模型（Power model）探索单次给药后 TQB2858 的比例化剂量反应关系（Dose proportionality）。

Power Model 描述如下：$y=e^{\beta 0}(dose)^{\beta 1}$，即 $\log(y)=\beta 0+\beta 1*\log(dose)$ 。

其中 y 表示 PK 参数，包括 C_{max}、$AUC_{0\text{-}t}$ 等；β0 代表截距项；β1 为斜率，表示比例化剂量反应关系的程度。当 β1 接近于 1 时，可以认为 TQB2858 在所研究的剂量范围内存在比例化剂量反应关系。

采用 SAS Proc Mixed 程序，以 log(dose)作为固定效应进行统计分析。计算斜率 β1 的点估计值及其 90%置信区间（CI），以评价单次给药后 TQB2858 的比例化剂量反应关系。按剂量组绘制 log(dose)-log(y)散点图，PK 参数幂函数模型的回归线拟合将同时呈现。

4) 药代动力学数据清单

受试者的时间血药浓度数据清单中，将包含有受试者编号、剂量组别、预设采血点、以及实际采血时间、实际采血点、样品编号、血药浓度、单位等；对于血样缺失的以 NA 表示；检测血药浓度低于定量下限均以 BQL 表示。

受试者的药代动力学参数清单中，将包含有受试者编号、剂量组别、以及药代参数、和药代参数值及其单位；并列出药代动力学参数异常的清单，清单内容与受试者的药代动力学数据清单一致；药代参数值保留经软件计算后的数据。

11.4.7 药效动力学分析

基于药效动力学分析集，根据计划采样时间，分剂量组描述 PD-L1 的受体占位（RO）率、TGF-β1 血浆水平。其中连续型变量描述性统计的统计量包括：n、Mean、SD、 Median、 Min、 Max、变异系数（%CV）。分类变量采用频数、

百分比和 95%可信区间描述，可信区间采用基于 F 分布的精确二项方法计算。

基于药效动力学分析集，对受试者个体 PD-L1 的受体占位（RO）率、TGF-β1 血浆水平进行列表。

11.4.8 免疫原性分析

基于免疫原性分析集，按计划采样时间点，分剂量组对抗药抗体（ADA）和中和抗体（NAb）阳性受试者例数及百分比进行描述。

基于免疫原性分析集，分剂量组对抗药抗体（ADA）和中和抗体（NAb）阳性情况进行描述性统计汇总。

基于免疫原性分析集，对各受试者抗药抗体（ADA）和中和抗体（NAb）检测结果进行列表，此外对抗药抗体（ADA）阳性受试者进行列表。基于免疫原性分析集，对 ADA 采样时间偏离方案规定时间窗的受试者进行列表。

11.4.9 抗肿瘤临床疗效评价

在本试验将初步评价 TQB2858 注射液的抗肿瘤疗效。疗效评价指标主要包括：客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）、无进展生存期（PFS）、总生存期（OS）和缓解持续时间（DOR）。

客观缓解率（ORR）：包括完全缓解(CR)、部分缓解(PR)病例数在可评价疗效受试者中的百分比。计算客观缓解例数（PR+CR）占总病例数的比率及 95%CI。ORR 的 95%CI 基于 F 分布的精确二项方法计算。

疾病控制率（DCR）：包括完全缓解(CR)、部分缓解(PR)和疾病稳定(SD)病例数在可评价疗效受试者中的百分比。计算疾病控制例数（PR+CR+SD）占总病例数的比率及 95%CI。DCR 的 95%CI 基于 F 分布的精确二项方法计算。

无进展生存期（PFS）：定义为从用药直至肿瘤客观进展或死亡的时间。采用 Kaplan-Meier 法估计中位 PFS 及其 95%CI，并绘制生存曲线图。

总生存期（OS）：从患者首次接受治疗开始，至因任何原因引起死亡的时间。采用 Kaplan-Meier 法估计中位 OS 及其 95%CI，并绘制生存曲线图。

缓解持续时间（DOR）：采用 Kaplan-Meier 法估计中位 DOR 及其 95%CI，并绘制生存曲线图。仅针对缓解者分析。

11.4.10 生物标志物分析

根据 TGF-β1 表达和 PD-L1 表达，对疗效指标进行亚组分析，探索 TGF-β1

表达和 PD-L1 表达与疗效的关系。

详见统计分析计划。

12. 原始文档

根据 ICH E6、相关法规和研究机构对受试者个人信息的保护要求，每个研究中心都必须妥善保管与本研究有关的治疗和科研记录。作为正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司资助或参与研究的一部分，每一个研究中心应允许申办方或其授权的代表和法规机构检查（如得到法律允许，也可以复制）临床记录，以进行质量审查、稽查，以及进行安全性、研究进展和数据有效性评价。

原始数据是重建和评价临床研究所必需的所有信息，是临床发现、观察或其他活动的原始记录。这些原始文件和数据记录的实例包括但不限于：医院记录、实验室记录、备忘录、受试者日记卡、药房配药记录、咨询会议的录音、自动化仪器的记录数据、经核实后认定是准确和完整的复印或抄写记录、缩微胶片、照相底片、缩微胶卷或磁盘、X 光片和保存在参与研究的药房、实验室以及医技科室的受试者的文件和记录。

原始文件能够证明受试者的存在以及证实所采集的数据的完整性。原始文件在研究者的中心存档。

从原始文件中转入 eCRF 中的数据必须与原始文件保持一致，如有差异必须进行解释。根据试验情况，研究者可能会需要之前的医疗记录或转院记录，也可能需要当前的医疗记录。

研究者/机构将同意进行试验有关的检查、稽查、IRB/IEC 审核以及管理部门检查，提供直接查阅所有相关的原始数据/文件。eCRF/CRF 以及所有的源文件，包括病情记录以及实验室和医学检查结果的复印件，都必须随时可供申办方的临床监查员，稽查员以及卫生主管部门进行检查。临床监查员以及稽查员可能会审核所有的 eCRF/CRF，以及书面知情同意书。

13. 质量控制和质量保证

为保证试验质量，在试验正式开始前，由申办方和研究者共同讨论、制定临床研究计划。对参加试验的有关研究人员进行 GCP 培训。

各研究中心必须按照方案及 SOP 管理研究用药，包括接收、发放、回收、保管及销毁（如适用）。

根据 GCP 指导原则，在研究的设计和实施阶段应采取必要的步骤，以保证所收集的数据准确、一致、完整和可信。临床试验中所有观察到的结果和异常发现，均应及时核实、记录，保证数据的可靠性。临床试验中各种检查项目所使用的仪器、设备、试剂、标准品等，均应有严格的质量标准，并确保其是在正常状态下工作。

研究者将方案所要求的信息输入到 eCRF 中，由监查员核实其填写是否完整和准确，并指导研究中心的工作人员进行必要的修正和补充。

药品监督管理部门、伦理委员会、申办方的监查员和/或稽查人员可能会对临床试验相关活动和文件进行系统性检查，以评价试验是否按照试验方案、SOP 以及相关法规的要求进行，试验数据是否及时、真实、准确、完整地记录。稽查应由不直接涉及该临床试验的人员执行。

14. 伦理学

14.1 法规/赫尔辛基宣言

研究者将保证研究进行完全遵照“赫尔辛基宣言”原则或研究进行国家的法律法规，向受试者提供最大限度的保护。该研究必须完全坚持 ICH 三方指南中“临床试验质量管理规范”的原则（自 1997 年 1 月）或地方法律，向受试者提供更大限度的保护。

14.2 知情同意

研究者或研究者指定人员(若当地法规允许)的责任在于，在充分解释研究的目的、方法、期望的益处和潜在危害后，从各位参加研究的受试者那里获得书面的知情同意。对那些无资格或不能提供合法同意的受试者，必须向法定监护人获得书面知情同意。如果受试者和他/她的合法监护人不能阅读，那么整个知情同意讨论过程必须有公证人在场。在受试者和监护人口头同意参加研究后，公证人在表格上签字，证明知情同意的信息被准确解释和理解。研究者或其指定人员还必须说明，受试者有在任何时候以任何理由拒绝参加研究或退出研究的自由。若新的安全信息引起风险/受益评价明显改变，那么必要的话，应该审核和更新知情同意书。所有受试者（包括已在接受治疗的受试者）应被告知这些新信息、并被提供一份修改后的同意书，获得他们的同意继续参加研究。

14.3 独立伦理委员会/机构审查委员会

研究方案和任何提供给受试者的相关材料（例如告受试者书或研究的描述）以及任何给予受试者的广告和赔偿，将由研究者递交到独立伦理委员会（IEC）。研究开始前必须先获得伦理的同意，并且以致研究者信件的形式进行记录，包括提供伦理委员会开会和授予同意的日期。

收到独立伦理委员会批准件后对方案进行任何修改，研究者也应根据程序和法规要求递交给伦理委员会。

15. 试验结果的发表及专利

试验结果归正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司所有。研究者（研究单位）在发表论文前应得到正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司同意。在主研究结果没有正式发表之前，研究者（研究单位）在学术会议上交流该临床试验结果时应事先征得正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司同意。

本项目约定的技术方案（包括但不限于适应症的选择、剂量的选择）的专利申请权归正大天晴独家所有。临床参研单位在临床试验的过程中，不依赖于约定的临床方案独立完成的创新性成果，由正大天晴与各临床参研单位共同申请专利。正大天晴及其关联公司可以制造、使用、许诺销售、销售、商业化上述专利覆盖的产品或专利方法获得的产品。但未经一方许可任何一方不得向任何第三方转让或者以任何方式许可第三方实施该等专利。

16. 试验预计进度

拟开始时间：2020 年 10 月（伦理委员会通过后开始）。

预计试验持续时间：2020 年 10 月~2021 年 10 月。

参考文献

1 Lu D, Ni Z, Liu X, Feng S, Dong X, Shi X *et al*. Beyond T Cells: Understanding the Role of PD-1/PD-L1 in Tumor-Associated Macrophages. *J Immunol Res* 2019; 2019: 1919082.

2 Gandini S, Massi D, Mandalà M. PD-L1 expression in cancer patients receiving anti PD-1/PD-L1 antibodies: A systematic review and meta-analysis. *Crit Rev Oncol Hematol* 2016; 100: 88-98.

3 Liu S, Chen S, Zeng J. TGFbeta signaling: A complex role in tumorigenesis (Review). *Mol Med Rep* 2018; 17: 699-704.

附件一 计算公式

1. Cockcroft-Gault 肌酐清除率计算公式

Ccr=[（140-年龄）×体重（kg）]/[72×Scr(mg/dL)]，单位 mL/min

注：（女性受试者按计算结果×0.85）

2. QTc 计算 Bazetts 校正公式

QTc = QT/(RR^0.5)；RR 为标准化的心率值，RR=60/心率

附件二 TQB2858 注射液I期试验流程图

项目	筛选期[1]	第 1 周期							第 2 周期		第 2n+1 周期		第 2n+2 周期		出组访视[2]
		C1D1	C1D2	C1D3	C1D4	C1D7	C1D14	C1D21	C2D1	C2D21	D1	D21	D1	D21	
检查窗口期[19]	-	-	-	-	-	-	-	±1 天	-	±2 天	-	±3 天	-	±3 天	+7 天
知情同意	X														
身高、体重[3]	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
人口统计学/病史[4]	X														
ECOG 评分	X									X				X	X
B 症状评分	X	X							X				X		
生命体征[5]	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
体格检查[6]	X					X	X	X		X		X		X	X
感染性检查[7]	X														
血常规[8]	X					X	X	X		X		X		X	X
血生化[9]	X					X	X	X		X		X		X	X
甲状腺功能[10]	X						X	X		X		X		X	X
凝血功能[11]	X						X	X		X		X		X	X
脂肪酶/淀粉酶	X						X	X		X		X		X	X
尿常规[12]	X					X	X	X		X		X		X	X
便常规[13]	X					X	X	X		X		X		X	X
超声心动图	X														
心电图[14]	X					X	X	X		X		X		X	X
影像学检查[15]	X									X				X	X
妊娠检测（血或尿）	X														
PK、PD、ADA		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X

项目	筛选期[1]	第 1 周期							第 2 周期		第 2n+1 周期		第 2n+2 周期		出组访视[2]
		C1D1	C1D2	C1D3	C1D4	C1D7	C1D14	C1D21	C2D1	C2D21	D1	D21	D1	D21	
检查窗口期[19]	-	-	-	-	-	-	-	±1 天	-	±2 天	-	±3 天	-	±3 天	+7 天
采样[16]															
研究用药[17]		X							X		X		X		
合并用药	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
不良事件	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
生物标志物样本收集[18]	X														

注：
1. 签署知情同意书后 28 天内属于筛选期；
2. 出组访视内容详见 6.3 节内容；
3. 身高：测量身高仅在筛选期进行；
4. 人口统计学/病史：人口统计学资料包括出生日期，年龄，性别，民族，职业；病史包括既往治疗方案，伴随疾病及治疗，过敏史，吸烟史，女性患者需收集月经史；
5. 生命体征：包括体温，脉搏，呼吸，血压；
6. 体格检查：详见 6.1 节内容；
7. 感染性检查：乙肝五项、HCV、HIV，其中如 HBsAg 或 HBeAg 阳性则进行 HBV DNA 检测，如 HCV 抗体呈阳性则进行 HCV RNA 检测；
8. 血常规：检查内容详见表 5；
9. 血生化：检查内容详见表 5；
10. 甲状腺功能：检查内容详见表 5；
11. 凝血功能：检查内容详见表 5；
12. 尿常规：检查内容详见表 5；

13. 便常规：检查内容详见表 5；
14. 心电图：如出现胸前区痛、心悸等症状，应加查超声心动图、心肌酶谱和肌钙蛋白；
15. 影像学检查：详见 6.1 节和 6.2 节内容。
16. PK、PD、ADA 采样：详见第 7 章内容。注：第 3 周期有 PK 样本密采，流程图未详细列出；
17. 研究用药：3 周为 1 个用药周期，每周期第 1 天给药，静脉滴注，q3w，详见 5.4 节内容；
18. 生物标志物：详见 7.4 节内容；
19. 检查窗口期：规定访视日可允许进行访视的时间窗，如具体项目有时间窗要求，按具体项目要求执行。

附件三 生活质量状况评价 ECOG PS 评分标准（ZPS 5 分法）

0	正常活动
1	症状轻，生活自理，能从事轻体力活动
2	能耐受肿瘤的症状，生活自理，但白天卧床时间不超过 50%
3	肿瘤症状严重，白天卧床时间超过 50%，但还能起床站立，部分生活自理
4	病重卧床不起
5	死亡

附件四 纽约心脏病协会（NYHA）心功能分级

分级	纽约心脏病协会（NYHA）心功能分级
I级	体力活动不受限，日常活动不引起过度的乏力、呼吸困难或心悸。即心功能代偿期。
II级	体力活动轻度受限。休息时无症状，日常活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛。亦称I度或轻度心衰。
III级	体力活动明显受限，休息时无症状，轻于日常的活动即可引起上述症状。亦称II度或中度心衰。
IV级	不能从事任何体力活动，休息时亦有充血性心衰或心绞痛症状，任何体力活动后加重。亦称III度或重度心衰。

注：心功能分为四级，心衰分为三级（按 NYHA 分级略加增补）。

附件五 药代动力学、药效动力学、免疫原性样本采集汇总表

时间点	研究项目	采样点（本周期给药冲管结束即刻为时间记录起点）	时间窗	采集样本
C1D1	药代动力学	给药前	-1 h~ 0 h	2 ml 全血
		拔针点	± 3 min	
		5min	± 3 min	
		15min	± 5 min	
		30 min	± 5 min	
		1h	± 10 min	
		2h	± 10 min	
		4 h	± 10 min	
		8 h	± 20 min	
	药效动力学	给药前	-1 h~ 0 h	2 ml 全血
		30 min	± 5 min	
	免疫原性	给药前	-1 h~ 0 h	5 ml 全血
		30 min	± 5 min	
C1D2 C1D3 C1D4 C1D7 C1D14	药代动力学	24 h	± 1 h	2 ml 全血
		48 h	± 2 h	
		72 h	± 3 h	
		144 h	± 6 h	
		312 h	± 12 h	
C2D1	药代动力学	给药前	-1 h~ 0 h	2 ml 全血
		30 min	± 5 min	
	药效动力学	给药前	-1 h~ 0 h	2 ml 全血
		30 min	± 5 min	
	免疫原性	给药前	-1 h~ 0 h	5 ml 全血
C3D1	药代动力学	给药前	-1 h~ 0 h	2 ml 全血
		拔针点	± 3 min	
		5min	± 3 min	
		15min	± 5 min	
		30 min	± 5 min	
		1h	± 10 min	
		2h	± 10 min	
		4 h	± 10 min	
		8 h	± 20 min	
	药效动力学	给药前	-1 h~ 0 h	2 ml 全血
		30 min	± 5 min	
C3D2 C3D3	药代动力学	24 h	± 1 h	2 ml 全血
		48 h	± 2 h	

C3D4 C3D7 C3D14		72 h 144 h 312 h	± 3 h ± 6 h ± 12 h	
C4D1	药代动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
	药效动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
	免疫原性	给药前	-1 h~ 0 h	5 ml 全血
C5D1	药代动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
	药效动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
C6D1	药代动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
	药效动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
C7D1	药代动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
	药效动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
C8D1	药代动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
	药效动力学	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min	2 ml 全血
	免疫原性	给药前	-1 h~ 0 h	5 ml 全血
C(8+6n)D1	免疫原性	给药前	-1 h~ 0 h	5 ml 全血
末次用药	免疫原性	30d 90d	± 7 d ± 7 d	5 ml 全血 5 ml 全血

评估 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤受试者中的安全性和耐受性的 I 期临床试验

知情同意书

版 本 号： 1.0

版本日期： 2020 年 09 月 15 日

正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司

二〇二〇年九月

尊敬的患者：

我们诚挚的邀请您参加名为“评估 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤受试者中的安全性和耐受性的Ⅰ期临床试验”的研究。该项临床研究是经过国家食品药品监督管理总局批准（CFDA：_____）在国内开展临床研究。本次研究由吉林省肿瘤医院专家组经充分讨论后制定了本次临床试验方案。现已经通过吉林省肿瘤医院中心伦理委员会审核，同意按制定的试验方案进行该临床研究。本次研究将严格遵从《赫尔辛基宣言》和我国相关的法律法规要求。

在您决定是否参加该项临床研究之前，请仔细阅读以下内容，它可以帮助您了解该项研究以及为何要进行该项研究、您的权利和义务、研究所需要的步骤、参加研究后可能给您带来的益处和风险以及注意事项。您可以和您的亲属、朋友一起讨论，或者询问您的研究医生，他/她将为您解释对此研究产生的相关疑问，帮助您做出最终决定。

1、背景和目的

免疫治疗是当前肿瘤免疫学的研究热点，通过对免疫检查点的抑制，实现免疫细胞的再次活化，避免肿瘤细胞的免疫逃逸，从而杀伤肿瘤细胞。近年来一些免疫检查点的研究，如 CTLA-4、PD-1/PD-L1，均取得了巨大的成就。肿瘤免疫治疗可谓遍地开花，适应症广泛，各种实体瘤和血液肿瘤均有相应的免疫治疗研究。然而，肿瘤免疫治疗仍有不足，如某些患者无法从免疫检查点抑制剂治疗中获益，即使是免疫检查点抑制剂获批的适应症人群。另外，某些患者在免疫检查点抑制剂治疗中开始可以获益，但其肿瘤很快进展。这些不足意味着，肿瘤免疫治疗仍有很长的路要走，更多的肿瘤免疫逃逸机制等待探索。

程序性死亡因子 1 及其配体（PD-1/PD-L1）是一对免疫共刺激因子。正常情况下，PD-1 通过其配体 PD-L1 发挥免疫调控作用。转化生长因子-β (transforming growth factor-β, TGF-β)属于一类促进细胞生长和转化的细胞因子超家族。PD-L1/TGF-β双抗同时结合 PD-L1 及 TGF-β1，通过抑制 TGF-β通路改善免疫微环境，从而增强免疫治疗的疗效。

尽管癌症免疫检查点阻断疗法取得了突破性进展，但只有 20-30%的患者能够持续响应，50%患者原发性耐药，20-30%患者继发耐药。因此，在靶向中和肿瘤微环境的 TGF-β基础上抑制 PD-1/PD-L1 通路，可以使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答，更有效地提高抑制肿瘤发生和发展的效果。

2、研究设计

本试验为Ⅰ期剂量递增及队列扩展（单药或联合化疗、同步放化疗、抗血管生成药物）临床研究。由两个阶段组成：剂量递增阶段和剂量扩展阶段。

- 剂量递增阶段

符合入排标准的受试者按照入组顺序依次分配到 5 个剂量组（3 mg、60 mg、600mg、1200 mg 和 1800 mg），剂量组 1~2 中如首例受试者在第 1 周期未出现 DLT，则入组例数为 1 人；若首例受试者在第 1 周期出现 DLT，则该剂量组需至少再入组 3 例；剂量组 3~5 采用 3+3 入组方式，即：每剂量组首先入组 3 例受试者，若本剂量组有 1 例受试者第 1 周期出现 DLT，则该剂量组再入组 3 例受试者；若本剂量组有 2 例及以上受试者第 1 周期发生 DLT，则停止剂量递增。

- 剂量扩展阶段

第一阶段完成后，按照确定的 RP2D 剂量，在疗效达预期的多个适应症（预计 4-5 个）中，开展拓展研究。每个队列拟拓展入组 30-50 例（依据统计学假设估算调整样本量）。

3、参研条件

3.1 如果您满足以下所有入选/排除项目，可以参与本研究：

满足以下所有入选标准者才能入组本试验：

1) 经组织和/或细胞学确诊，标准治疗失败或缺乏有效治疗方法的晚期恶性实体/血液肿瘤患者；

2) 年龄：18~75 周岁；

3) ECOG 评分：0~1 分；

4) 预计生存期超过 3 个月；

5) 至少存在 1 个 RECIST 1.1 标准（淋巴瘤为 Lugano 标准）定义的可测量病灶；

6) 主要器官功能正常，即符合下列标准：

a) 血常规检查（筛选前 14 天内未输血且未接受生长因子支持）：血红蛋白（HGB）≥ 80 g/L；中性粒细胞计数（NEUT）≥ 1.5×10^9/L；血小板计数（PLT）≥ 90×10^9/L；

b) 生化检查：谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST） ≤ 2.5×ULN（原发肝胆肿瘤或肿瘤肝脏转移者：ALT、AST≤ 5×ULN）；总胆红素（TBIL）≤1.5×ULN（Gilbert 综合症患者：TBIL≤ 3×ULN）；肌酐（CRE）≤ 1.5×ULN 或肌酐清除率≥ 60 ml/min；

c）凝血功能：活化部分凝血酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）≤ 1.5×ULN；

d）左心室射血分数（LVEF）≥ 50%；

7）育龄期女性患者在研究入组前的 7 天内血清或尿 HCG 检查必须为阴性，且必须为非哺乳期；患者应同意在研究期间和研究期结束后 6 个月内必须采用避孕措施；

8）患者自愿加入本研究，签署知情同意书，依从性好。

出现以下任何一项标准者将不能入组本试验：

1） 合并疾病及病史：

a. 2 年内出现过或当前同时患有其它恶性肿瘤。以下两种情况可以入组：经单一手术治疗的其他恶性肿瘤，达到 R0 切除且未见复发转移；治愈的子宫颈原位癌、非黑色素瘤的皮肤癌、鼻咽癌和表浅的膀胱肿瘤［Ta（非浸润性肿瘤），Tis（原位癌）和 T1（肿瘤浸润基膜）］；

b. 由于任何既往治疗引起的高于 CTC AE 1 级以上的未缓解的毒性反应，不包括脱发、外周感觉神经障碍；

c. 研究治疗开始前 28 天内接受了重大外科治疗或明显创伤性损伤（不包括穿刺活检）；

d. 长期未治愈的伤口或骨折；

e. 6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外(包括暂时性缺血性发作、脑出血、脑梗塞)、深静脉血栓及肺栓塞等；

f. 具有精神类药物滥用史且无法戒除或有精神障碍者；

g. 存在任何重度和/或未能控制的疾病的受试者，包括：

1. 血压控制不理想（收缩压≥150mmHg 或舒张压≥100 mmHg）；

2. 患有≥2 级心肌缺血或心肌梗塞、心律失常（包括男 QTc ≥450ms(男)，QTc ≥470ms(女)）及≥2 级充血性心功能衰竭（纽约心脏病协会（NYHA）分级）；

3. 活动性或未能控制的严重感染(≥CTC AE 2 级感染)；

4. 肝硬化、活动性肝炎*；

*活动性肝炎（乙肝参考：HBsAg 阳性，且 HBV DNA 检测值超过正常值上限；丙肝参考：HCV 抗体阳性，且 HCV 病毒滴度检测值超过正常值上限）；注：符合入组条件的，乙肝表面抗原阳性或核心抗体阳性的受试者、丙型肝炎患者，需持续抗病毒治疗，以防止病毒激活。

5. 肾功能衰竭需要血液透析或腹膜透析者；

6. 有免疫缺陷病史，包括 HIV 阳性或患有其它获得性、先天性免疫缺陷疾病，或有器官移植史者；

7. 糖尿病控制不佳（空腹血糖（FBG）＞10mmol/L）；

8. 尿常规提示尿蛋白≥++，且证实 24 小时尿蛋白定量＞1.0 g 者；

9. 患有癫痫并需要治疗者；

2） 肿瘤相关症状及治疗：

a）研究治疗开始前 4 周内曾接受过手术、化疗、放疗或其它抗癌疗法（从末次治疗结束时间开始计算洗脱期）；既往曾接受过局部放疗的，如果满足以下条件可以入组：放疗结束距研究治疗开始超过 4 周（脑部放疗为超过 2 周）；且本次研究选择的靶病灶不在放疗区域内；或靶病灶位于放疗区域内，但已确认进展。

b）研究治疗开始前 2 周内接受过 NMPA 批准药物说明书中明确具有抗肿瘤适应症的中成药（包括复方斑蝥胶囊、康艾注射液、康莱特胶囊/注射剂、艾迪注射液、鸦胆子油注射剂/胶囊、消癌平片/注射剂、华蟾素胶囊等）治疗；

c）既往接受过针对 TQB2858 注射液同作用靶点的免疫双抗治疗药物；

d）未能控制的，仍需反复引流的胸腔积液、心包积液或腹水（研究者判断）；

e）停用脱水剂及类固醇药物后症状控制稳定时间小于 4 周的脑转移者；

3） 研究治疗相关：

a）研究治疗开始前 28 天内减毒活疫苗接种史或者研究期间计划行减毒活疫苗接种；

b）既往有对大分子药物严重过敏史，或对 TQB2858 注射液已知成分过敏；

c）研究治疗开始前 2 年内发生过需要全身性治疗（例如使用缓解疾病药物、皮质类固醇或免疫抑制剂）的活动性自身性免疫疾病。替代疗法（例如甲状腺素、胰岛素或者用于肾上腺或垂体机能不全的生理性皮质类固醇等）不视为全身性治疗；

d)诊断为免疫缺陷或正在接受全身性糖皮质激素治疗或任何其他形式的免疫抑制疗法。(剂量>10mg/天泼尼松或其他等疗效激素)，并首次给药 2 周内仍在继续使用的；

4） 分组前 4 周内参加过其他抗肿瘤药物临床试验；

5）根据研究者的判断，有严重危害受试者安全或影响完成研究的伴随疾病者，或认为存在其他原因不适合入组的受试者；

4、研究过程

4.1 筛选期

经考虑后如果您同意参加本次研究，医生将对您进行试验的筛选检查，出于伦

理学角度考虑，在您签署知情同意书之前，已具有符合研究要求的各项检查，可不重复进行。

- **在首次给药前 28 天内需完成以下项目：**

1) 签署知情同意书（下述 2-12 项目之前完成，使用既往影像学检查结果可在签署知情同意书之前完成检查）；

2) 收集本研究拟治疗疾病的确诊病理报告、疾病分期及疾病分子特征。D-28~D-1 完成；

3) 收集组织切片或活检组织用于 PD-L1 表达检测（详见 7.4.2 章节）。D-28~D-1 完成；

4) 人口统计学资料：出生日期，年龄，性别，民族，职业。D-28~D-1 完成；

5) 病史治疗史（D-28~D-1 完成）：既往治疗方案（手术、化疗、放疗、靶向治疗、其他抗肿瘤治疗），既往重大疾病，伴随疾病及治疗过敏史，吸烟史，女性患者需收集月经史；

6) 记录合并用药和不良事件。D-28~D-1 完成；

7) 影像学检查（D-28~D-1 完成）：

- 增强 CT（检查部位包括：胸部、腹部、盆腔或其他可包含以上区域的分类检查，以及可疑病灶部位）；
- 头部检查推荐增强 MRI，如因造影剂过敏或其他原因无法行 MRI，可行增强 CT；
- 骨转移或有骨转移症状者需进行骨扫描；

如果在首次给药前 14 天内已进行影像学检查（骨扫描为 3 个月内），且在同一家中心使用同样的方法，可作为基线影像学检查指标。

- **在首次给药前 7 天内需完成以下项目：**

1. 身高，体重，ECOG 评分；
2. 生命体征：体温、脉搏、呼吸、血压；
3. 体格检查：各组织器官检查（皮肤、粘膜、淋巴结、头部、颈部、胸部、腹部、脊柱/四肢、神经系统等），脑转移患者还需进行转移症状相关检查；
4. 症状评估（不明原因发热＞38℃、盗汗、评估前 6 个月内体重减轻超过 10%，仅淋巴瘤患者进行）
5. 12-导联心电图、超声心动图：超声心动图检查应包括左室射血分数（LVEF）。
6. 血妊娠或尿妊娠（D-7~D-1 完成，育龄期女性受试者检查）：检测人绒毛膜促性腺激素（HCG）水平；
7. 感染筛查（D-7~D-1 完成）：乙型肝炎表面抗原（HbsAg）（若 HBsAg 或 HBeAg 阳性则加测乙肝病毒脱氧核糖核酸 HBV-DNA）、乙型肝炎表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎 e

抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙肝抗体（Anti-HCV）（如丙肝抗体呈阳性则加测丙肝病毒核糖核酸 HCV-RNA）、人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）；

8.实验室检查(D-7~D-1 完成，具体项目详见下表，后续访视相同，不再详细列出)；

实验室检查具体项目列表

检查类别	检查项目
血常规	白细胞计数（WBC），中性粒细胞计数（NEUT），红细胞计数（RBC），血红蛋白（HGB），红细胞比容(HCT)，血小板计数（PLT），淋巴细胞计数(LYM)，单核细胞计数(MONO)，嗜酸性粒细胞计数(EOS)，嗜碱性粒细胞计数(BASO)
尿常规	尿红细胞（RBC-U）、尿白细胞（WBC-U）、尿蛋白（PRO-U）、尿葡萄糖（GLU-U）（必要时加做 24 小时尿蛋白定量）、尿酸碱度(PH)、尿潜血(BLD)
便常规	粪白细胞（WBC）、粪红细胞（RBC）、便潜血（OCCBLD）
血生化	肝功能：总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、血清白蛋白(ALB)、血清球蛋白(GLOB)、血清总蛋白（TP）、γ-谷氨酰转移酶（GGT）、乳酸脱氢酶（LDH）； 肾功能：尿素氮（BUN）/尿素（UREA）、肌酐（CRE）；空腹血糖（GLU）； 电解质：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、镁（Mg）、无机磷（PHOS）； 血脂四项：总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白（LDL）、尿酸(UA)
凝血功能	国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（Fbg）、D-二聚体（D-Dimer）
甲状腺功能	游离三碘甲状腺原氨酸（FT_3）、游离甲状腺素（FT_4）、促甲状腺激素（TSH）（若条件允许，需加测三碘甲状腺原氨酸 T_3、甲状腺素 T_4）
脂肪酶	脂肪酶（LPS）
淀粉酶	淀粉酶（AMS）

自签署 ICF 开始后 28 天内，如您不能满足研究的入选或排除标准，将无法进入研究，记作筛选失败。可由研究者判定是否进行相应的处理或观察后重新筛选，重新筛选后将被分配新的筛选号，签署新的 ICF。您最多拥有一次重新筛选的机会。

4.2 治疗期

用药期间的安全性访视和疗效性访视均属于治疗期访视，用于监测受试者用药期间的有效性和安全性。

如受试者用药因故延迟，则安全性访视时间点顺延但疗效性访视时间点不做顺延。

4.2.1 给药方案

您的给药剂量为：□3mg/天；□60mg/天；□600mg/天；□1200mg/天；□1800mg/天。

起始剂量为 3 mg/人 q3w，后续按剂量递增方案进行剂量爬坡，直至确定 MTD 或研究者认为无需继续剂量爬坡为止。

每 3 周给药一次（给药时间窗：± 3 天），3 周为 1 个治疗周期，直至疾病进展或研究者判断不适合继续用药。

4.2.2 治疗期访视

第 1 周期共计 21 天，记为 C1D1~C1D21。需要在此期间完成以下项目的观察和评估：

1) **C1D1 访视**

- B 症状评估（如在给药前 3 天内已做评估，则本次可不用评估，仅淋巴瘤患者进行）
- TQB2858 用药；
- 体重：用药前 24h 内；
- 生命体征：每个剂量组首例受试者第 1 天开始用药前（-1 h~0 h）及用药后，每 15 min（± 5 min）需检查生命体征；剂量组中其余受试者用药后 30 min（± 5 min）检查生命体征；
- 记录合并用药、不良事件；
- 外周血样本采集（采集时间窗等内容详见第 7 章内容，后续访视同）：PK、PD、ADA。

2) **C1D2 访视**

- 外周血样本采集：PK。

3) **C1D3 访视**

- 外周血样本采集：PK。

4) **C1D4 访视**

- 外周血样本采集：PK。

5) **C1D7 访视**

- 全面查体：体重、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化；
- 12-导联心电图：如出现胸前区痛、心悸等症状，应加查超声心动图、心肌酶谱

和肌钙蛋白，下同；

- 记录合并用药、不良事件；
- 外周血样本采集：PK。

6) **C1D14 访视**

- 全面查体：体重、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；
- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件；
- 外周血样本采集：PK。

7) **C1D21 访视（± 1 天）**

- 全面查体：体重、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；
- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件。

第 2 周期

第 2 周期共计 21 天，记为 C2D1~C2D21。需要在此期间完成以下项目的观察和评估：

1) **C2D1 访视**

- B 症状评估（给药前 3 天内完成评估，仅淋巴瘤患者进行）
- TQB2858 用药；
- 体重：用药前 24h 内；
- 生命体征：开始用药前（-1 h~ 0 h）及用药后 30 min（± 5 min）检查生命体征；
- 记录合并用药、不良事件；
- 外周血样本采集：PK、PD、ADA。

2) **C2D21 访视（± 2 天）**

- 全面查体：体重、ECOG 评分、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；

- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件；
- 影像学检查（后续治疗期访视同要求）：
  - 研究者可针对靶病灶和非靶病灶所在的部位或其他研究者觉得有必要检查的部位，行增强 CT。需采用与筛选期相同的检测方法；
  - 头部检查推荐增强 MRI，如因造影剂过敏或其他原因无法行 MRI，可行增强 CT；筛选期如无脑转移病灶，则在有脑转移症状或研究者认为必要时行头部影像学检查；
  - 骨转移或有骨转移症状者需进行骨扫描；筛选期如无骨转移病灶，则在有骨转移症状或研究者认为必要时行骨扫描；
  - 允许在本次访视前后 7 天内（± 7 天）内完成；

第 3 周期及后续单数周期

外周血样本采集：根据第 7 章节所规定时间点采集，不在下述访视中描述。注：第 3 周期 PK 有多个采血点。

1) C(2n+1)D1 访视

- TQB2858 用药；
- 体重：用药前 24h 内；
- 生命体征：开始用药前（-1 h~ 0 h）及用药后 30 min（± 5 min）检查生命体征；
- 记录合并用药、不良事件；

2) C(2n+1)D21 访视（± 3 天）

- 全面查体：体重、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；
- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件。

第 4 周期及后续偶数周期

影像学访视：研究开始 1 年内，每 2 周期访视 1 次；研究时间超过 1 年，每 6 周期访视 1 次（假性进展确认及 PR、CR 确认除外），直至受试者进展出组或研究结束。

外周血样本采集：根据方案中所规定时间点采集，不在下述访视中描述。

1) C(2n+2)D1 访视

- B 症状评估（给药前 3 天内完成评估，仅淋巴瘤患者进行）；
- TQB2858 用药；
- 体重：用药前 24h 内；
- 生命体征：开始用药前（-1 h~ 0 h）及用药后 30 min（± 5 min）检查生命体征；
- 记录合并用药、不良事件；

2) C(2n+2)D21 访视（± 3 天）

- 全面查体：体重、ECOG 评分、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶；
- 12-导联心电图；
- 记录合并用药、不良事件；
- 影像学检查。

出组访视

当研究者认为受试者不适合继续用药或评价疾病进展则该受试者研究结束出组。

访视内容（出组后 7 天内完成）：

- 全面查体：体重、ECOG 评分、生命体征、体格检查；
- 实验室检查：血常规、尿常规、便常规、血生化、凝血功能、甲状腺功能、脂肪酶、淀粉酶。如因疾病进展出组且有 7 天内实验室检查记录，则无需本次检查；
- 12-导联心电图：如因疾病进展出组且有 7 天内 12-导联心电图检查记录，则无需本次检查；
- 记录合并用药、不良事件；
- 影像学检查：如因疾病进展出组且有相应影像学记录，则无需本次检查；
- 外周血样本采集：因疾病进展出组，则采集 1 次 PD 血样（详见方案 7.2.1 节）

出组后访视

如果受试者因为非疾病进展原因终止研究治疗，仍需要持续接受上述频率肿瘤影像学评估直到受试者开始新的抗肿瘤治疗、或影像学证据的疾病进展、或受试者主动退出、或受试者死亡，以先出现者为准。

对患者进行长期随访，每 8 周随访一次（包括电话随访），收集此次随访前，患者

是否采用其他抗癌治疗。如使用其他治疗，务必记录治疗方案和周期数及结局。随访直至患者死亡并记录相关死亡原因及具体时间，以获得总生存期（OS）。

4.3 药代动力学

您同意参加本次研究的前提下，需要配合进行药代动力学（PK）血样的采集，每个时间点的采血量为 2mL 全血（若受试者延迟用药，则药代动力学采样点相应顺延。

），具体的采集方案如下：

首次给药前 1h，拔针点，给药后 5min，15min，30min，1h，2 h、4 h、8 h、24 h、48 h、72 h、144h、312h。

C2D1 给药前 1h，给药后 30min。

C3D1 给药前 1h，拔针点，给药后 5min，15min，30min，1h，2 h、4 h、8 h、24h、48h、72h、144h、312h。

C4D1 给药前 1h，给药后 30min。

C5D1 给药前 1h，给药后 30min。

C6D1 给药前 1h，给药后 30min。

C7D1 给药前 1h，给药后 30min。

C8D1 给药前 1h，给药后 30min。

4.4 药效动力学

所有受试者均参加药效动力学研究，血样采集时间点如下表所示，每周期均进行药效动力学采集，最长采集到第 8 周期，后续不再采集药效动力学研究样本，因疾病进展出组时需采集 1 次样本（只检测 PD-L1、TGF-β1 表达，详见 7.4.1 节）。每时间点需采集 2 ml 全血。

如某例受试者用药后 RO 达 90%以上，则该例受试者后续用药后 30 min 采血点均无需采集。该例受试者所在剂量组及后续剂量组的受试者用药后 30 min 采血点也均无需采集。

采血点详见下表：

药效动力学研究采样点

时间点	采样点 （本周期给药冲管结束即刻为时间记录起点）	时间窗
C1D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C2D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C3D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C4D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C5D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C6D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C7D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C8D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
PD 出组	出组访视时	0~7 d

4.5 免疫原性研究

所有受试者均参加免疫原性研究，血样采集时间点如下表所示，在第 1、2、4、8 周期及此后每 6 个周期采集，末次给药后 30 天、90 天也需采集。每时间点需采集 5 ml 全血。若受试者延迟用药，则免疫原性采样点相应顺延。若检测出受试者的 ADA 呈阳性时，则加测中和抗体。采血点详见下表：

免疫原性研究采样点

时间点	采样点 （本周期给药冲管结束即刻为时间记录起点）	时间窗
C1D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C2D1	给药前	-1 h~ 0 h
C4D1	给药前	-1 h~ 0 h
C8D1	给药前 30 min	-1 h~ 0 h ± 5 min
C(8+6n)D1	给药前	-1 h~ 0 h
末次用药	30 d 90 d	± 7 d ± 7 d

5、需要您配合的其他事项

在研究期间，请您按照研究医生的指导用药，并按约定的时间来医院检查和访

视。

请认真记录每天用药情况和任何不适的反应于您的治疗日志中，研究者将在每次访视时与您一起回顾您的治疗情况。

按时访视和及时记录非常重要，这些记录能够直接反应您在服药期间的身体状况，是医生研究您病情的依据，研究医生将据此判断您接受的治疗是否安全和有效，从而判定您下一步的治疗将如何进行。

在筛选和研究期间，您将不能使用以下药物：受试者可接受研究者认为有医学必要性的其他药物，但不能接受非方案规定的明确用于系统治疗癌症的用药或治疗，如化疗、放疗、免疫治疗、抗肿瘤生物治疗、抗癌中成药或中草药等，也不能参与肿瘤治疗临床研究。

在研究治疗首次给药后直至末次给药后 60 天内，受试者不得接种活体疫苗或预防传染病疫苗，包括：麻疹、流行性腮腺炎、风疹、水痘、黄热病、季节性流感、H1N1 流感、狂犬病、BCG 和伤寒疫苗。

一旦您在参加试验期间进行了其他抗肿瘤治疗，请即刻告之负责医生。如果您正在接受其他任何药物治疗，在您参加本研究前，请告知您的研究医生。

6、避孕和妊娠

目前尚不清楚 TQB2858 注射液对胎儿有何影响，包括是否会导致遗传物质改变、发育障碍、出生缺陷、神经发育迟缓等。从安全性考虑，签署本知情同意书开始，至停药后 6 个月内，请您一定采取有效的避孕措施。

对于女性受试者，如果您在研究期间怀孕，请第一时间告知您的研究医生。研究医生会停止试验药物治疗，介绍胎儿可能面临的风险、以及可采取的具体措施。对于男性受试者，如果您的配偶在您研究期间怀孕，请您告知负责医生，负责医生会给您相应的建议与措施。有关您（或者您的配偶）妊娠期间的医学数据，将收集和上报给正大天晴药业集团股份有限公司，以帮助人们了解该药物对妊娠的影响。

7、参加研究可能的风险

疗效性风险：

TQB2858 注射液目前还处于临床试验阶段，尚未经国家相关部门批准使用，现无大规模临床确证研究，因此尚不能保证您的肿瘤在接受 TQB2858 注射液治疗后能得到更好的控制和缓解。

药物不良反应风险：

同类药物 Enzalutamide 的临床试验安全性数据显示，最常见的不良反应（≥5%）

为虚弱/疲劳、背痛、腹泻、关节痛、潮热、外周水肿、肌肉骨骼痛、头痛、上呼吸道感染、肌肉无力、眩晕、失眠、下呼吸道感染、脊髓压迫症和马尾神经综合征、血尿、感觉异常、焦虑和高血压。

参加本项研究的用药过程中，您可能会发生以上不良反应，也有可能出现尚未发现的或未能预知的不良反应，可能会很严重，甚至危及生命。整个研究过程中，任何改变和任何新近明确的不良反应都会由您的负责医生及时告知您。

与抽血相关的潜在风险：

在研究期间，将从静脉抽取少量血液进行检测，以便研究医生检查您的健康状况。抽血可能会导致穿刺部位产生疼痛感，且穿刺部位还存在淤青或感染的低风险。有些人在抽血时会出现头晕、反胃或者晕厥的情况。

计算机断层扫描 (CT) 风险：

X 线是无痛的。增强 CT 通过静脉注射使用造影剂（或染料）可对注射部位造成轻微的烧灼感。也可以导致口中有金属味道。一些病人会主诉身体内有热感。这些感觉都正常并且会在几秒钟内消失。罕见的反应为一些人可能会对造影剂产生危及生命的过敏反应。

磁共振成像 (MRI) 扫描风险：

由于 MRI 扫描使用了强力磁体，如果您体内有任何金属物体，例如骨钉、颅骨板或支架，您不应接受 MRI 扫描。如果您体内有起搏器或除颤器等医疗器械，您也不应接受 MRI 扫描。

8、参加研究可能的受益

参与本研究，受试者的疾病有可能得到一定程度的缓解。前期同类药物获知可能受益的适应症

研究过程中，当疗效评价为受益，不良反应可耐受情况下，您将可以持续使用研究药物，直至负责医生认为您不适合继续用药或疗效评价为疾病进展时结束。

也许您只能从本次研究中得到标准方案的正常疗效，但因为有您的参与，在对此疾病和相关药物的研发中，有您做出的积极贡献，本研究协作组向您表示由衷的感谢。

9、研究的费用

研究过程中，申办方将免费提供由正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司研制的试验药物 TQB2858 注射液。

研究过程中，与试验相关的各项检查费用由申办方承担，包括血常规、血生化、

尿常规、便常规、凝血功能、甲状腺功能、流行病学、肿瘤标记物 、血妊娠、12 -导联心电图、超声心动图、影像学（CT/MRI）。您参加研究前同时伴随的其他疾病所需要的治疗和检查，将不在免费范围内。

在研究期间，申办方将提供研究所需的交通补助，方案规定的计划访视¥200 元/次。另外，对于本研究提到的 PK/ADA 及药效学血样采血点，每个采血点给予人民币¥100 元/次的采血补偿。

10、本次研究之外的备选治疗方案

参加这项研究对于治疗您的疾病或病情并不是必须的。对于您的疾病状况还存在其他的治疗方法可供选择，其获益和风险将与具体的治疗方案有关，您可能从中获得肿瘤的控制或缓解，但也可能会出现一些治疗常见的毒副反应。您的研究医生会向您介绍具体的治疗方案并解释对应好和坏的情况。他/她会回答您的所有疑问。

11、退出研究

研究过程中，按照方案设计如果觉得您不适合再继续用药，负责医生会向您主动解释原因并中止本次药物研究。

您参加本项研究完全自愿，您有权选择不参加本次研究，研究过程中也有权随时退出，您的后续治疗不会受到任何影响，仍可继续得到其他治疗；如果您准备退出研究，请及时告诉您的负责医生。为了您的安全，他将对您进行一次全面检查。

一旦选择参加本次研究，我们希望您在无特殊原因的情况下，按时用药并按约定的时间进行访视和检查。

12、研究的赔偿

在研究过程中出现的不适或意外情况，不管是否与研究有关，均请您即刻告知您的研究医生，他将对此作出判断和专业医疗处理。经确认不良事件与本研究有关，并由此所产生的损伤，申办方正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司将按照中国的法律法规承担治疗的费用及相应的经济补偿。申办方已为本次研究购买了药物临床试验责任保险。

您参加研究前同时伴随的其他疾病所需的治疗和检查，将不在赔偿范围之内。

13、个人信息的保密

我们从本研究中收集到的信息将作为机密保存。为了保护您的身份，在研究文件中任何关于您的信息都将使用一个随机系提供的登记编号，而不是使用您的姓名。所收集和合并的所有受试者信息中，任何可以帮助识别您的身份的信息都将被去除，保证有关信息不能链接到一个特定的研究受试者。

一旦您参加研究，正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司、研究医生和其他研究需要的工作人员（包括研究项目所指定的第三方数据管理、分析或研究监查与质量控制人员）都将有权利检查您的医学记录和相关数据。这样做的目的是分析研究结果并确保研究根据方案或法规要求执行。此外，机构审查委员会、伦理委员会或国家市场监督管理总局的代表将可能在相关中国法律或法规指定的范围内稽查这些相关记录以确保研究得到正确的执行和收集到可靠的数据。所有这些人都将对您作为一名研究的受试者有保密的责任。并且可以提供您身份的任何信息将不会被披露给医院/机构以外，除非被法律要求。

研究的数据将由独立的第三方进行检查和分析，并最终根据相关法律或法规在安全的场所保存这些数据。研究期间收集到的所有医疗信息都将以书面报告的形式放在一起，其中将不会提及您的姓名，只可能使用您的拼音首字母缩写，出生日期和您的个人研究编号。

本研究的结果可能在医学杂志中发表或出于科学目的进行分享或由正大天晴药业集团股份有限公司用于产品研究或改进，但您的身份和个人信息在任何时候都将不会被披露。

13、联系人及联系方式

如果您对研究有任何顾虑或任何疑问，或发生任何紧急情况时，请及时联系您的医生。医生姓名（正楷）：_____，联系电话：_____。

14、伦理委员会联系方式

如果您对您的权益有任何问题，您可以在国家法定工作日的工作时间联系_____，联系电话：_____。

受试者知情同意签字页

我已详细阅读了以上知情同意书，并理解了研究的目的以及参加研究的可能受益和风险。研究者已将以上医学术语作了明确解释。我有机会提出问题并且所有问题均得到了通俗易懂的答复。我可以选择不参加本项研究，或在任何时候通知负责医生后退出，我的任何医疗待遇与权益不会因此而受到影响。如果我需要其他治疗，或者我没有遵守研究计划，或者发生了与研究相关的损伤，或者有任何其他原因，负责医生可以终止我继续参与本项研究。

我已阅读了以上知情同意书，我的医生也向我作了详尽的说明。我自愿参加本次临床试验。我同意有关方面对照我的原始医疗记录，检查核对试验研究收集的资料。

此同意书一式两份。一份由参加者保存，另一份由研究医生保存。

受试者正楷姓名：_____ 受试者电话：_____

受试者身份证号码：_____

受试者签名：_____ 日期：_____（年/月/日）

注：如果受试者因无民事行为能力、限制民事行为能力等原因不能签署知情同意书的，由其监护人或者法定代理人签署。

法定监护/代理人正楷姓名：_____ 与受试者关系：_____

法定监护/代理人签名：_____ 法定监护/代理人电话：_____

日期：_____（年/月/日）

注：受试者及其法定监护/代理人均无阅读书写能力，不能签署知情同意的，由见证人签署

见证人正楷姓名（如适用）：_____ 见证人电话：_____

见证人签名（如适用）：_____ 日期：_____（年/月/日）

我确认已向病人详尽解释了本临床试验的有关内容，包括病人可能的获益和风险。

负责医生签名：_____ 日期：_____（年/月/日）

负责医生电话：_____

TQB2858 注射液

研究者手册

Investigator's Brochure

版本/日期：V1.0/2020 年 09 月 28 日

申办方：正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司

保密申明

本临床试验方案所含信息均属机密，仅供临床研究者使用。其版权为正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司所有。未经事先书面许可不得向任何第三方（团体或个人）公开。若事先未获得授权而持有本方案，请及时与正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司联系，并将方案和其复印件交还该公司。

目　　录

缩写和专用术语 4
摘要 5
1 前言 6
2 药物信息 7
2.1 基本信息 7
2.2 主要特点 7
2.3 药物的结构式、分子式、分子量 8
3 试验药物非临床研究汇总 9
3.1 非临床药理学研究 9
3.1.1 主要药效学 9
3.1.2 次要药效学 12
3.1.3 安全药理学 12
3.1.4 药效学药物相互作用 13
3.2 非临床药代动力学研究 13
3.2.1 吸收 13
3.2.2 分布 16
3.2.3 代谢 16
3.2.4 排泄 16
3.2.5 药物相互作用 17
3.3 毒理学研究 17
3.3.1 单次给药毒性 17
3.3.2 重复给药毒性 17
3.3.3 遗传毒性试验 20
3.3.4 致癌性试验 20
3.3.5 生殖毒性试验 20
3.3.6 幼龄动物试验 20
3.3.7 局部耐受性试验 20
3.3.8 其他毒性研究 20
4 试验药物临床研究汇总 21
5 数据概要和研究者指南 21
5.1 试验药物数据概要 21
5.1.1 非临床信息概要 21
5.1.2 临床信息概要 21
5.2 同靶点药物临床信息概要 22
5.3 试验药物潜在安全性风险 23
5.4 临床试验过程中的风险管理建议 24
5.4.1 试验方案中的风险管理与控制 24
5.4.2 可预期性不良反应的处理措施 24
5.5 试验药物禁忌 27
5.6 特殊受试者人群 27
5.6.1 妊娠期妇女 27
5.6.2 哺乳期妇女 27
5.6.3 儿童 27
5.6.4 老年人 27

5.7 用药过量风险 27
5.8 与其他药物合并使用 27
5.8.1 禁止使用的合并用药 28
5.8.2 允许谨慎使用的合并用药 28
6 参考文献 28

缩写和专用术语

AUC	血药浓度-时间曲线下面积
MTD	最大耐受剂量
IC_{50}	半数最大抑制浓度
EC_{50}	半数最大效应浓度
CYP	细胞色素 P450
PK	药代动力学
HNSTD	最高非严重毒性剂量
CPE	细胞病变效应
hERG	一种编码人体延迟整流钾电流（IKr）的基因
QD	每天给药一次
API	活性药物成分
GPCR	G-蛋白偶联受体
NSCLC	非小细胞肺癌

摘要

TQB2858 注射液是正大天晴药业集团股份有限公司开发的抗 PD-L1/TGF-βRII 双功能融合蛋白，其分子形式包括抗 PD-L1 单抗和 TGF-βRII 胞外结构域截短形式两个部分，具体是由抗 PD-L1 抗体重链的末端氨基酸连接 TGF-βRII 胞外区而成。TQB2858 可以阻断 PD-1/PD-L1 通路，并中和肿瘤微环境中的 TGF-β。PD-1 和 TGF-β 负信号的共同抑制可带来比任一单独途径抑制更加有效的抗肿瘤免疫应答，从而达到增加抗肿瘤疗效的目的。

体外研究表明 TQB2858 选择性与人 TGFβ 结合、人 PD-L1 结合，同时明显抑制 TGFβ1 介导的生物学功能，明显促进 SEB 刺激或 MLR 中 $CD4^+$ T 细胞分泌 IFN-γ；无明显 ADCC；本品在体外于 PBMC 共同孵育，细胞因子产生情况与同型对照组 hIgG1 相当。总体而言，本品对 TGFβ 的体外活性与 IgG1-TGFβ 相当，对 PD-L1 的体外活性与 TQB2450 相当。

体内药效学结果表明：本品对小鼠结肠癌 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤生长有明显抑制作用。本品能够促进小鼠 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤组织中 $CD8^+$ T 细胞浸润，该作用可能与本品的抗肿瘤作用有关。荷瘤小鼠单次静脉注射本品 12.3 mg/kg 后，血清药物浓度随时间逐渐下降，$T_{1/2}$ 为 93 h，AUC_{last} 为 12600 h*μg/mL。安全药理试验结果表明食蟹猴单次静脉注射本品对其体温、呼吸频率及心血管系统均无损害作用。

药代动力学方面，考察了食蟹猴单次静脉注射本品后体内的药代动力学特征。重复给药的药代动力学伴随在毒理实验中进行。单次静脉输注 1-60 mg/kg 本品后，血清药物浓度水平随给药剂量增加而增加，各给药组主要药代动力学参数无明显性别差异，暴露量与剂量成比例增加，各剂量组给药后均检出抗药抗体。多次给药后首、末次给药后各剂量下未见明显性别差异，暴露量增加与剂量增加比例基本一致，未见明显蓄积。

毒理方面，食蟹猴单次静脉注射本品 MTD 为 1000 mg/kg。食蟹猴每周 1 次、连续 4 周（5 次）静脉注射 20-200 mg/kg 的 TQB2858 注射液，HNSTD 为 200 mg/kg。主要毒性反应为包括 TGF-β1 降低所致的轻度外周血 RBC、HGB、HCT 降低以及 PD-L1 免疫相关的胸腺淋巴细胞减少及多器官（脑膜、甲状腺和肾脏）单核细胞浸润，毒性反应均为药理学作用相关，文献和同类药物均可见，恢复期结束可见一定程度恢复。

临床前开展的体内外安全性评价试验数据显示，TQB2858 安全性可接受。根据研究药物 TQB2858 非临床毒理学研究结果，以及同靶点药物 M7824 临床安全性报道，临床试验期间将关注可能出现的安全性风险，如皮疹、外周血细胞改变、肝功能异常等。因此在临床研究全程密切关注相关毒性事件。

1 前言

在肿瘤微环境中，PD-L1/PD-1 通路和 TGF-β 信号通路在肿瘤免疫逃逸中起了十分重要的作用。PD-1/PD-L1 是一对负性免疫共刺激分子，PD-L1 也被称为白细胞分化抗原 274(CD274)或 B7 同源物 1(B7-H1)，是 B7 家族成员，PD-1 的配体，属于 I 型 40kDa 跨膜蛋白，具有负向调节免疫应答的作用。PD-L1 主要表达于 T 细胞、B 细胞、巨噬细胞和树突状细胞(dendritic cell, DC)上，在活化后细胞上的表达能够进行上调。肿瘤细胞表面表达的 PD-L1 通过与肿瘤浸润淋巴细胞表面的 PD-1 分子结合，抑制淋巴细胞的功能，是导致肿瘤发生免疫逃逸的重要原因之一。因此对 PD-1 与 PD-L1 之间相互作用的研究有望为肿瘤免疫逃逸机制以及肿瘤的靶向治疗提供重要的实验依据。

TGF-β 是由两个结构相同或相近的、分子量 12.5kDa 亚单位借二硫键连接的双体。TGF-β 信号通路在肿瘤发生发展的过程中具有两面性：早期抑制肿瘤生长，而在晚期则表现为促进肿瘤生长。肿瘤早期，TGF-β 信号通路的减弱主要是因为抑制性 Smad7 和另外两个负性调控因子（SKI 样因子和 TGF-β 诱导因子）高表达所引起的负反馈，后两者是 Smad2/3 依赖的转录复合体的共抑制因子；肿瘤晚期，该通路的高活性状态使肿瘤细胞骨架、细胞黏附、基质重塑和迁移相关的基因表达发生改变，参与调节肿瘤的上皮细胞-间充质转化（EMT），在肿瘤浸润、转移中发挥着重要作用。TGF-βRII 能直接与游离配体 TGF-β1 或 TGF-β3 结合，启动整个信号传导通路，结合配体的 TGF-βRII 连接并磷酸化 I 型受体 TGF-βRI，进而磷酸化下游底物 Smad 蛋白。因此，TGF-βRII 在上述信号途径中起到至关重要的作用，是 TGF-β 发挥调控作用的中心环节。

TGF-β 能上调抗原递呈细胞（APC）上的 PD-L1，而 APC 细胞可以释放可溶性的 PD-L1 到肿瘤微环境中，通过 PD-L1 与其受体的相互作用直接抑制细胞毒性 T 淋巴细胞，或者诱导细胞毒性 T 淋巴细胞释放抑制性可溶性分子。因此，在抑制 PD-1/PD-L1 通路的基础上，靶向中和肿瘤微环境中的 TGF-β 可以使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答，更有效地提高抑制肿瘤发生和发展的效果，成为肿瘤治疗的一个新方案。

双功能融合蛋白是指有两个功能结构域的融合蛋白，由于其特异性和双功能性，现已成为生物工程治疗药物领域的研究热点，在肿瘤免疫治疗及自身免疫病等领域中具有广阔的应用前景。

EMD Serono Inc 和 Merck KGaA 合作研发的 MSB0011359C(M7824)为目前全球首个正在临床试验阶段的 PD-L1 和 TGF-β 双功能融合蛋白。M7824 用于治疗晚期实体瘤的 I 期研

究正在进行中，近期报道在非小细胞肺癌、HPV 相关肿瘤队列显示出了初步疗效，继而开展了针对的多项在研的 III 期临床研究。多家跨国制药公司在研发针对 PD-L1 的人源化的单克隆抗体，它通过阻断 PD-L1/PD-1 之间结合，最大限度的提高患者自身对肿瘤的免疫系统反应，从而达到对肿瘤细胞进行杀伤的目的。截止目前，市场上一共有了五种 PD-1/PD-L1 抗体药物，包括已经上市的默沙东的 PD-1 抗体 Keytruda、BMS 的 PD-1 抗体 Opdivo、罗氏的 PD-L1 抗体 Tecentriq、辉瑞/默克的 PD-L1 抗体 Bavencio 和阿斯利康的 PD-L1 抗体 Durvalumab。PD-1/PD-L1 通路作为肿瘤免疫治疗的一个新靶点，抗 PD-L1 抗体和其他抗肿瘤药物的联合治疗也可能为未来的抗肿瘤治疗带来前所未有的新前景。目前尚未有 TGF-β 抑制剂上市，近年来陆续有 TGF-β 抑制剂进入动物实验及 I/II 期临床研究阶段，包括:抗 TGF-β 的单克隆抗体技术(如赛诺菲公司的 Fresolimumab 等)，抑制 TGF-β 信号通路的小分子激酶抑制剂(如礼来公司的 Galunisertib 等)，反义 RNA 或者 RNA 干扰策略和肿瘤疫苗等。探索的治疗策略有 TGF-β 抑制剂单药，联合抗 PD-1/L1 药物，以及联合化疗、放疗、肿瘤疫苗及其他药物。

TQB2858 注射液是正大天晴药业集团股份有限公司开发的抗 PD-L1/TGF-βRII 双功能融合蛋白，其分子形式包括抗 PD-L1 单抗和 TGF-βRII 胞外结构域截短形式两个部分，具体是由抗 PD-L1 抗体重链的末端氨基酸连接 TGF-βRII 胞外区而成。TQB2858 可以阻断 PD-1/PD-L1 通路，并中和肿瘤微环境中的 TGF-β。PD-1 和 TGF-β 负信号的共同抑制可带来比任一单独途径抑制更加有效的抗肿瘤免疫应答，从而达到增加抗肿瘤疗效的目的。

2 药物信息

2.1 基本信息

【通用名称】TQB2858 注射液

【商品名】暂无

【研发代号名称】TQB2858

【一般性质】无色至淡黄色、澄明、无菌注射液，不含防腐剂

【规格】200mg（4ml）/瓶

【用法用量】具体待临床试验后确定

【储存】2~8℃避光保存

【有效期】暂定 24 个月

2.2 主要特点

TQB2858 注射液是抗 PD-L1/TGF-βRII 双功能融合蛋白，其分子形式包括抗 PD-L1 单抗和 TGF-βRII 胞外结构域截短形式两个部分，具体是由抗 PD-L1 抗体重链的末端氨基酸连接 TGF-βRII 胞外区而成。TQB2858 可以阻断 PD-1/PD-L1 通路，并中和肿瘤微环境中的 TGF-β。PD-1 和 TGF-β 负信号的共同抑制可带来比任一单独途径抑制更加有效的抗肿瘤免疫应答，从而达到增加抗肿瘤疗效的目的。相较于 PD-L1 单药治疗，采用 PD-L1/TGF-β 双抗可以增加肿瘤内 CD8+T 细胞，减少免疫抑制性髓细胞，使得肿瘤更容易受 PD-(L)1 检查点阻断。并且本品是靶向捕获游离型的 TGF1，避免泛-TGF-β 抑制剂的剂量限制性毒性，如心脏毒性和心脏瓣膜病变等。因此，在靶向中和肿瘤微环境的 TGF-β 基础上抑制 PD-1/PD-L1 通路，可以使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答，更有效地提高抑制肿瘤发生和发展的效果。

2.3 药物的结构式、分子式、分子量

【分子式】$C_{7862}H_{12150}N_{2090}O_{2484}S_{78}$（无翻译后修饰）

【分子量】178162Da（重链 N 末端环化，非糖基化）

【结构式】：

TQB2858 轻链氨基酸序列（214aa）如下：

```
        10         20         30         40         50         60
DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQSVS NDVAWYQQKP GKAPKLLIYY AANRYTGVPD
        70         80         90        100        110        120
RFSGSGYGTD FTFTISSLQP EDIATYFCQQ DYTSPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP
       130        140        150        160        170        180
SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSTLT
       190        200        210
LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC
```

TQB2858 重链氨基酸序列（603aa）如下：

```
        10         20         30         40         50         60
QITLKESGPT LVKPTQTLTL TCTVSGFSLS TYGVHWIRQP PGKALEWLGV IWRGVTTDYN
        70         80         90        100        110        120
AAFMSRLTIT KDNSKNQVVL TMNNMDPVDT ATYYCARLGF YAMDYWGQGT LVTVSSASTK
       130        140        150        160        170        180
GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS
```

```
        190         200         210         220         230         240
LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF
        250         260         270         280         290         300
LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVAVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR
        310         320         330         340         350         360
VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN
        370         380         390         400         410         420
QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN
        430         440         450         460         470         480
VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGAGGGG SGGGGSGGGG SGGGGSGIPP HVQKSVNNDM
        490         500         510         520         530         540
IVTDNNGAVK FPQLCKFCDV RFSTCDNQKS CMSNCSITSI CEKPQEVCVA VWRKNDENIT
        550         560         570         580         590         600
LETVCHDPKL PYHDFILEDA ASPKCIMKEK KKPGETFFMC SCSSDECNDN IIFSEEYNTS
```

NPD

本品活性成分 TQB2858 双抗是同时靶向 PD-L1 和 TGFβ 的人源化 IgG1 抗体。由 PD-L1 的两条轻链和两条重链以及 TGFβRII 的胞外区组成。

3 试验药物非临床研究汇总

3.1 非临床药理学研究

已有的非临床药理学研究包括体外药效学、体内药效学及安全药理学。体外药效评价了本品的体外活性及作用机制。体内药效评价了本品对小鼠结肠癌 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤的抑制作用以及对肿瘤浸润淋巴细胞的影响。在安全药理试验中主要考察了本品对食蟹猴体温、呼吸频率及心血管系统的影响。

3.1.1 主要药效学

3.1.1.1 体外药效学

1. 本品 Fab 端的生物学活性（本数据引用自药学报告：2.3.P.5）

应用报告基因法测定了本品三批注射液 Fab 端的生物学活性，试验结果显示：

表 3.1:1 本品三批注射液的 PD-L1 端生物学活性

检验项目		限度要求	注射液批号		
			BP20200101	BP20200502	BP20200503
生物学活性	PD-L1	生物学活性应为参比品的70%-130%	104	104	102
		EC_{50}（ng/ml）	889.7	1071	1078

2. 本品与 TGFβ、PD-L1 重组蛋白结合

采用 ELISA 法，包被人 TGFβ1、人 TGFβ2、人 TGFβ3、食蟹猴 TGFβ1、小鼠 TGFβ1 重组蛋白，加入不同浓度的本品或 IgG1-TGFβ，检测 OD 值，计算结合的 EC_{50}。将本品或 IgG1-TGFβ 包被，加入不同浓度的人 TGFβ2，检测 OD 值，计算结合的 EC_{50}。包被人 PD-L1，加入不同浓度的本品，检测 OD 值，计算结合的 EC_{50}。结果显示：本品与人 TGFβ1、2、3 结合，与小鼠、食蟹猴 TGFβ1 结合，与人 PD-L1 结合。并且本品能同时结合人 TGFβ2、PD-L1。

表 3.1:2 TQB2858、IgG1-TGFβ 与 TGFβ 重组蛋白结合的 EC_{50} 及 E_{max}

蛋白	EC_{50} (ng/mL, mean ± SD, n=2)		E_{max} (OD_{450}, mean ± SD, n=2)	
	TQB2858	IgG1-TGFβ	TQB2858	IgG1-TGFβ
人 TGFβ1	527.3 ± 6.6	542.3 ± 32.5	3.66 ± 0.06	3.58 ± 0.03
食蟹猴 TGFβ1	7632.5 ± 170.4	9718.5 ± 1748.7	0.92 ± 0.04	0.82 ± 0.00
小鼠 TGFβ1	8816.0 ± 1.4	15767.5 ± 130.8	0.46 ± 0.01	0.53 ± 0.01
人 TGFβ3	303.9 ± 11.9	438.0 ± 4.1	1.66 ± 0.04	1.54 ± 0.12

注：n 为独立试验次数。

表 3.1:3TQB2858、IgG1-TGFβ 与游离人 TGFβ2 重组蛋白结合的 EC_{50} 及 E_{max}

抗体	EC_{50} (ng/mL, mean ± SD, n=2)	E_{max} (OD_{450}, mean ± SD, n=2)
	人 TGFβ2	人 TGFβ2
TQB2858	63.2 ± 2.0	1.40 ± 0.01
IgG1-TGFβ	59.9 ± 1.2	1.18 ± 0.06

注：n 为独立试验次数。

表 3.1:4 TQB2858、TQB2450 与人 PD-L1 重组蛋白结合的 EC_{50} 及 E_{max}

蛋白	EC_{50} (ng/mL, mean ± SD, n=2)		E_{max} (OD_{450}, mean ± SD, n=2)	
	TQB2858	TQB2450	TQB2858	TQB2450
人 PD-L1 蛋白	97.0 ± 6.1	52.4 ± 4.8	1.19 ± 0.04	1.37 ± 0.05

注：n 为独立试验次数。

3. 本品与高表达人 PD-L1 的 MC38/hPD-L1 细胞结合

将不同浓度的本品与高表达人 PD-L1 的 MC38/hPD-L1 细胞共同孵育，检测 OD 值，计算结合的 EC_{50}。结果显示：本品与高表达人 PD-L1 的 MC38/hPD-L1 细胞明显结合，EC_{50} 及 E_{max} 分别为 247.5 ± 0.1 ng/ml 及 0.98 ± 0.10 OD。

4. 本品对 SEB 刺激 PBMC 分泌 IFN-γ 的作用

将 SEB 与不同浓度的本品或 TQB2450 与 PBMC 共同孵育 72h，检测上清液中 IFN-γ 的含量。结果显示：本品显著促进 SEB 刺激 PBMC 分泌 IFN-γ，推测本品通过结合 PD-L1，抑制 PD-L1 活性，最终促进 IFN-γ 分泌。

5. 本品对抗 CD3/CD28 抗体刺激 PBMC 分泌 IFN-γ 的作用

将抗人 CD3/CD28 抗体与不同浓度的本品或 TQB2450 与 PBMC 共同孵育 72h，检测上清液中 IFN-γ 的含量。结果显示：本品显著促进抗人 CD3/CD28 抗体刺激 PBMC 分泌 IFN-γ。

6. 本品对混合淋巴细胞反应（MLR）中 IFN-γ 分泌的影响

将不同浓度的本品与 TQB2450 加入将 $CD4^+$ T 细胞与成熟的 DC 细胞混合体系，作用 5 天后检测上清液中 IFN-γ、IL-2 的含量。结果显示：本品能显著促进 MLR 中 IFN-γ 及 IL-2 的分泌。

7. 本品抑制 TGFβ1 刺激的荧光素酶报告基因表达及本品对人 TGFβ1 刺激的 HEK293T 细胞 Smad2 磷酸化的作用

采用报告基因法，检测不同浓度的本品对 TGFβ1 刺激的 *luc2P* 表达的抑制作用。结果显示：本品显著抑制 TGFβ1 刺激 *luc2P* 的表达，IC_{50} 分别为 408.2 ± 8.3 ng/ml。

接种 HEK293T 细胞，加入不同浓度的本品与 TGFβ1 孵育后取上清液进行电泳，加入一抗、二抗后采用 ECL 发色、显影。结果显示：本品在 1 μg/ml 时即显著抑制 Smad2 磷酸化。

8. 本品的 ADCC

本品无明显的 ADCC 作用。

9. 本品注射液对人外周血单个核细胞体外细胞因子释放的影响

采用液相法及固相法评估不同浓度下本品与人 PBMC 共孵育 24h、48h 后细胞因子的产生情况，结果表明：细胞因子产生情况与同型对照组 hIgG1 相当。

3.1.1.2 体内药效学

1. 本品对小鼠结肠癌 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤的疗效

50 只 PD-L1 人源化小鼠皮下接种 3×10^5MC38/hPD-L1 细胞/只，构建小鼠结肠癌模型，待肿瘤长到 50~70mm^3，根据肿瘤体积分组，10 只/组，静脉注射（IV）药物，每 2 天 1 次（Q2D），共 6 次，注射体积 0.1 mL/10g 体重，考察本品对肿瘤生长的影响，具体指标为 T/C%或肿瘤生长抑制率%（TGI%）。

本品 (3.7、12.3 mg/kg，IV，Q2D×6) 对 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤生长有明显抑制作用，抑瘤率分别为 56%和 69%，呈现剂量依赖性；对照药物 IgG1-TGFβ (2.3 mg/kg，IV，Q2D×6) 对 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤的抑瘤率为 4%，没有明显疗效；TQB2450(10mg/kg，IV，Q2D×6)与 IgG1-TGFβ (2.3 mg/kg，IV，Q2D×6)合用对 MC38/hPD-L1 小鼠皮下移植瘤的抑瘤率为 71%，与等摩尔剂量组本品（12.3mg/kg，IV，Q2D×6）抑瘤效果相当；荷瘤小鼠对以上药物均能够较好耐受，没有明显体重下降等症状发生。

2. 本品单次静脉注射对小鼠 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤肿瘤浸润淋巴细胞的影响

24 只小鼠 PD-L1 转基因小鼠皮下接种 5×10^5/只 MC38/hPD-L1 细胞，待肿瘤长到 ~100mm^3，静脉注射 12.3 mg/kg 本品或 10 mg/kg IgG1，每组 12 只，给药后不同时间点（5 min、4 h、24 h、48 h、72 h、96 h、168 h）从眼眶取血~100μl，分离血清测药物浓度；每个时间点 6 只小鼠。其中给药后 72 h、168 h，分别处死 6 只小鼠；取肿瘤组织，分离 TILs，用流式细胞仪测小鼠 $CD45^+$、$CD3^+$、$CD4^+$、$CD8^+$ 细胞比例。

结果表明：本品能够促进小鼠 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤组织中 $CD8^+$ T 细胞浸润，本品 12.3 mg/kg 组给药后 72 h，浸润至肿瘤组织的 $CD8^+/CD45^+$ T 细胞比例(即 $CD8^+$ T 细胞占 $CD45^+$ T 细胞百分比)显著高于 IgG1 组（22.3 ± 8.3% *vs* 12.8 ± 4.8% , $P<0.05$），显著提高了 $CD45^+$ T 细胞中 $CD8^+$ T 细胞比例，该作用可能与本品的抗肿瘤作用有关。荷瘤小鼠单次静脉注射 TQB2858 12.3 mg/kg 后，血清药物浓度随时间逐渐下降，$T_{1/2}$ 为 93 h，AUC_{last} 为 12600 h*μg/mL。

3.1.2 次要药效学

未进行相关研究。

3.1.3 安全药理学

本试验为伴随“食蟹猴静脉注射 TQB2858 注射液 4 周毒性试验”进行的安全药理学研究，本试验使用 40 只食蟹猴，分为 4 组，每组 10 只，雌雄各半，分别静脉注射 20、60、200mg/kg 本品及空白对照，每周给药 1 次，连续 4 周，共给药 5 次，停药恢复 4 周。每天观察各组猴一般状况；首次给药前及给药后 1、8、24、72、168 小时，采用 Temp-l4 热敏电阻温度计检测肛温；采用大动物无创生理信号遥测系统检测呼吸频率及 II 导联心电图；采用无创血压计测量血压（收缩压、舒张压、平均动脉压）。定性分析心电图波形，并以 ecgAUTO 软件分析每个时间点处 30 秒时段内稳定连续的心电图，指标包括心率、R-R 间期、P 波时间、P-R 间期、QRS 波时间、Q-T 间期、校正 Q-T 间期。

试验结果显示，在本试验条件下，食蟹猴单次皮下注射 20、60、200 mg/kg 本品，对

各组猴体温、呼吸频率、II 导联心电图及血压均未见明显影响。

3.1.4 药效学药物相互作用

未进行相关研究。

3.2 非临床药代动力学研究

药代动力学研究采用经方法学验证的 ELISA 方法测定食蟹猴血清中本品血药浓度。考察了单次静脉注射给予食蟹猴本品体内的代谢动力学特征。4 周重复给药毒性试验剂量与药代动力学剂量接近，因此重复给药的药代动力学结果参考毒代动力学结果。

药代动力学试验采用验证过的 ELISA 方法检测血清样本中的本品，并对方法的标准曲线与精密度、准确度、选择性、稀释线性、“HOOK”效应、样本稳定性、平行性以及特异性进行了验证，验证遵循 NMPA 的 GLP 规范（与毒代动力学共用同一套方法学验证），为毒理、药代试验生物分析提供论据。

结果表明，上述指标均满足方法学验证的可接受标准。本品的定量范围为 31.3~4000 ng/mL，定量下限为 31.3 ng/mL；本品 15~25 ºC 存放 17.6 小时、2~8 ºC 存放约 24.5 小时、4 次反复冻融（-66 ºC 以下 /室温反复冻融）、经处理后的血清样本于实验台放置约 11.7 小时/再于 2~8 ºC 放置约 2.7 小时（此处以最短时间为准）、长期冻存 32 及 79 天（已涵盖实际的样本储藏期）稳定性结果符合要求，表明样本在以上条件下存放稳定，可用于食蟹猴血清中本品浓度的测定。

3.2.1 吸收

单次给药试验：本试验共用 18 只食蟹猴，分为 3 组，每组 6 只，雌雄各半，分别为本品单次静脉输注 1、10、60mg/kg。单次给药组于给药前 0 h，给药开始后 1min、3h、8h、24h、48h、72h、120h、168h、216h、264h、336h、504h、672h 采血检测血药浓度。单次给药组于给药前 0h 及给药后 168 h、336h、672h 检测免疫原性。ELISA 法测定食蟹猴血清中本品血药浓度和时间变化，ELISA 法测定血清中抗本品抗体的免疫原性，所有方法均经过方法学验证。

表 2.4:6.及图 3.2:2 结果显示：单次静脉输注 1、10 及 60 mg/kg 本品后，血清药物浓度水平随给药剂量增加而增加，各给药组主要药代动力学参数无明显性别差异。药物末端消除半衰期 $T_{1/2}$ 分别为 29.8、39.3、61.3 h ，C_{max} 分别为 19.9、217 和 1310 μg/mL，AUC_{INF_obs} 分别为 452、8210、49800 h*μg/mL，各组剂量比为 1: 10: 60，C_{max} 的比例关系为 1: 10.90: 65.83，AUC_{INF_obs} 的比例关系为 1: 18.16: 110.18，食蟹猴体内 C_{max} 的增长与剂量的增长成

正比例。在 1~10 mg/kg 范围内，本品在血清中的暴露量（AUC）增加略高于剂量增加比例；在 10~60 mg/kg 范围内，暴露量增加与剂量增加比例基本一致。

表 2.4:7 结果显示：食蟹猴静脉输注本品后，各剂量组分别有 6（6/6 比例）、6（6/6 比例）、4（4/6 比例）只动物给药后检出抗药抗体。

表 3.2:1 食蟹猴单次静脉输注给予 1、10 和 60 mg/kg 本品后血清中药代参数汇总(n=6)

参数	单位	本品单次								
		1 mg/kg			10 mg/kg			60 mg/kg		
		雌性	雄性	均值	雌性	雄性	均值	雌性	雄性	均值
AUC_{INF_obs}	h*μg/mL	444±164	460±162	452±146	8150±311	8270±558	8210±410	44500±10500	55200±10200	49800±10900
AUC_{last}	h*μg/mL	434±170	447±165	441±150	8040±341	7980±551	8010±411	44200±11000	55000±10400	49600±11200
$Cl_{_obs}$	mL/h/kg	2.47±0.924	2.42±1.04	2.45±0.879	1.23±0.0462	1.21±0.0850	1.22±0.0618	1.41±0.383	1.11±0.195	1.26±0.316
C_{max}	μg/mL	20.6±1.51	19.2±0.819	19.9±1.33	214±16.0	220±13.5	217±13.7	1360±80.8	1260±72.3	1310±90.1
MRT_{INF_obs}	h	35.2±12.0	43.1±10.2	39.2±10.8	66.7±3.50	81.2±8.44	74.0±9.85	84.0±11.6	109±9.98	96.6±16.9
MRT_{last}	h	32.1±13.5	38.1±11.8	35.1±11.8	63.5±2.86	72.5±6.54	68.0±6.69	80.1±15.6	107±7.39	93.8±18.5
$T_{1/2}$	h	26.5±7.55	33.2±5.97	29.8±7.11	42.0±7.06	36.7±31.1	39.3±20.4	56.1±34.4	66.6±38.9	61.3±33.4
T_{max}	h	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00	0.0167±0.00
V_{ss_obs}	mL/kg	80.0±2.87	97.3±15.4	88.6±13.7	81.8±2.95	98.2±8.43	90.0±10.6	116±22.5	122±29.0	119±23.5

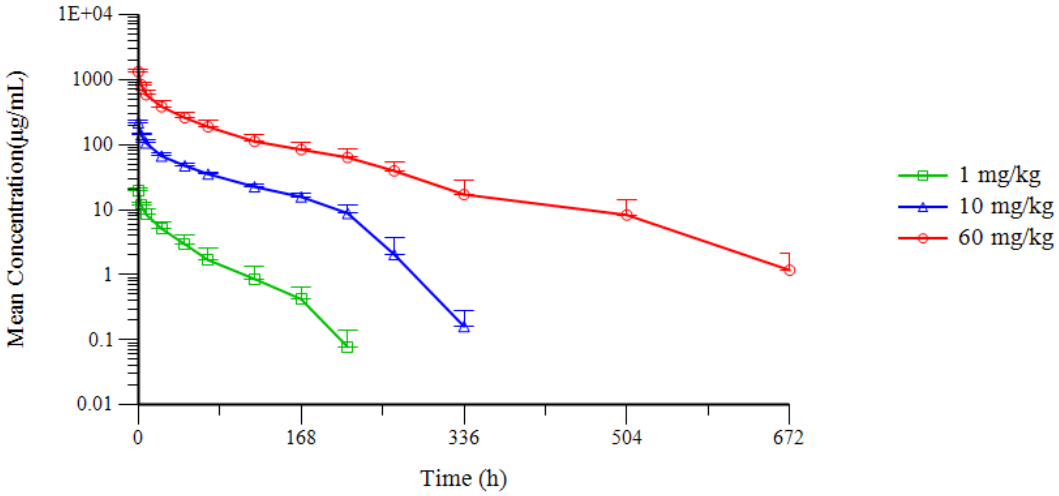


图 3.2:2 食蟹猴单次静脉注射不同剂量本品后各组平均血药浓度-时间曲线（n=6）

表 3.2:3 食蟹猴单次静脉给予本品后的免疫原性检测结果

组别	剂量（mg/kg）	阳性动物数	动物阳性检出率
本品	1	6	6/6
	10	6	6/6
	60	4	4/6

重复给药试验：数据引用自食蟹猴 4 周重复静脉注射给药毒性试验伴随的毒代动力学试验结果。

表 3.2:1.及图 3.2:5 结果显示：食蟹猴每周 1 次、连续 4 周（共 5 次）静脉注射 20、60、200 mg/kg 的本品，首次给药后各组雌猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 分别为 15.9、43.9、176 h*mg/mL，雄猴分别为 17.4、52.8、168 h*mg/mL，。各组雌、雄猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 比值分别为 0.9、0.8、1.0。末次给药后，20、60、200 mg/kg 组雌猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 分别为 4.74、45.8、209 h*mg/mL，雄猴分别为 15.3、35.9、210 h*mg/mL。各组雌、雄猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 比值分别为 0.3、1.3、1.0。末次与首次给药相比，各组猴血清中本品个体 $AUC_{0\text{-}168h}$ 比值的平均值雌猴分别为 0.3、1.0、1.2，雄猴分别为 1.2、0.7、1.3。 试验第 29 天，20 mg/kg 组雌猴平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 较雄猴明显降低，系部分猴个体 $AUC_{0\text{-}168h}$ 较低所致，与该组试验第 28 天抗药抗体检测阳性的猴（3 只雄猴、5 只雌猴，分别为 3/5 比例、5/5 比例）相对应。以上结果提示，在 20~200 mg/kg 剂量范围内，除末次给药后 20 mg/kg 剂量下平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 雌猴低于雄猴外，首末次给药后其余剂量下食蟹猴血清中本品的平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 未见明显性别差异；除末次给药后 20~60 mg/kg 剂量范围内雌猴平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 增加略高于剂量增加比例外，首末次给药后其余剂量范围内猴平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 增加与剂量增加比例基本一致。每周 1 次、连续 5 次给药，血清中本品未见明显蓄积。抗药抗体的产生在一定程度上影响了末次给药后暴露量性别差异及蓄积指数的评价。

表 3.2:4　食蟹猴 4 周重复静脉注射给药毒性试验毒代动力学参数

剂量（mg/kg）	时间	性别	C_{max}（mg /mL）	$AUC_{0\text{-}168h}$ (h*mg/mL)
20	首次	雌性	0.467±0.0911	15.9±3.97
		雄性	0.484±0.116	17.4±5.40
	末次	雌性	0.282±0.222	4.74±6.53
		雄性	0.366±0.284	15.3±17.4
60	首次	雌性	1.36±0.126	43.9±8.56
		雄性	1.43±0.212	52.8±13.0
	末次	雌性	1.48±0.398	45.8±17.0
		雄性	1.25±0.459	35.9±19.7
200	首次	雌性	5.96±0.640	176±31.2
		雄性	4.42±0.772	168±35.4
	末次	雌性	5.50±1.32	209±86.7
		雄性	5.62±1.11	210±40.8

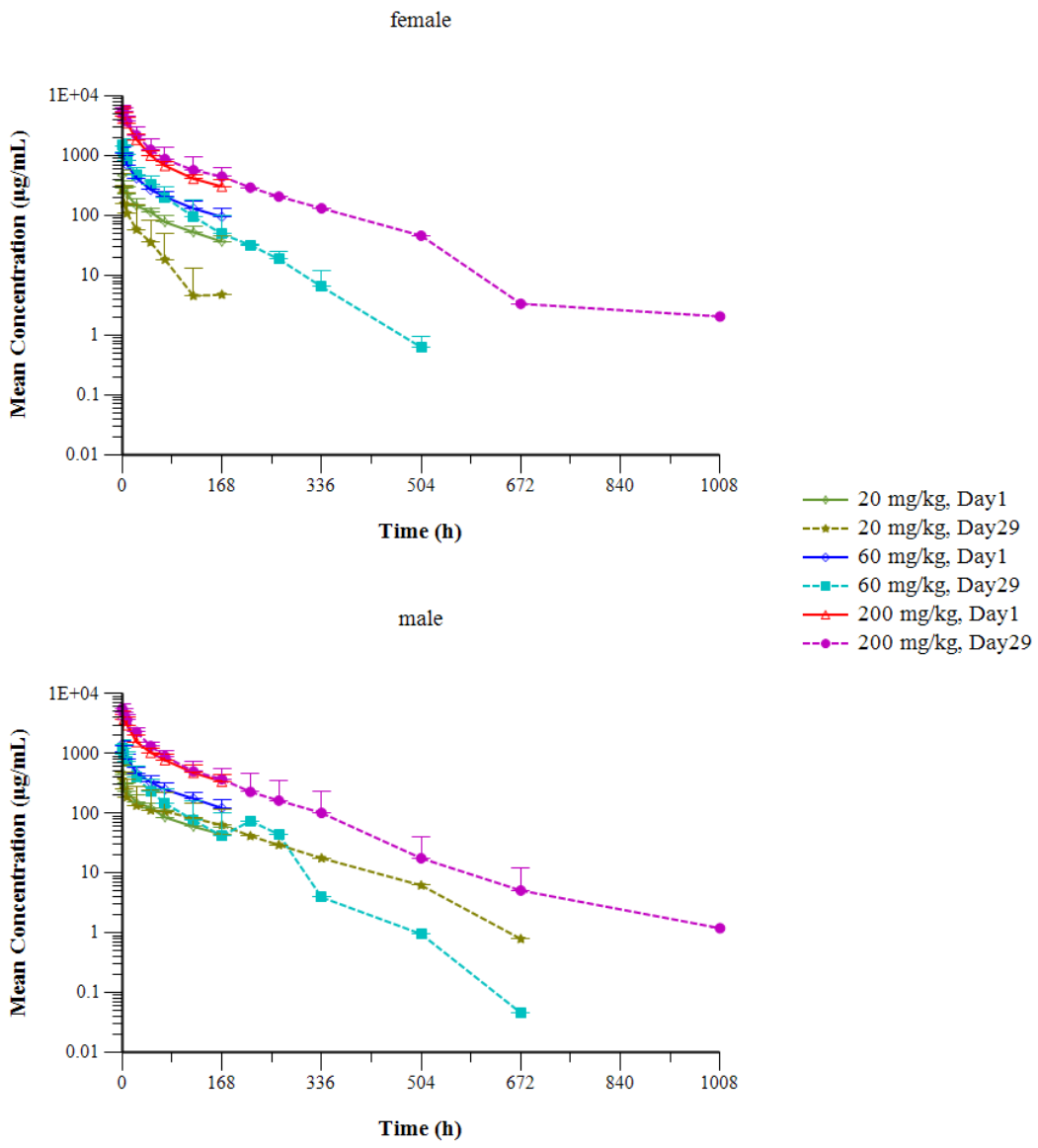


图 3.2:5　食蟹猴首、末次静脉注射本品后血清中本品平均药时曲线图（n=10）

3.2.2 分布

未进行相关研究。

3.2.3 代谢

未进行相关研究。

3.2.4 排泄

未进行相关研究。

3.2.5 药物相互作用

未进行相关研究。

3.3 毒理学研究

本研究完成了本品食蟹猴单次给药毒性试验、食蟹猴 4 周重复给药毒性试验、家兔体外溶血试验、局部刺激性试验（伴随在食蟹猴 4 周重复给药毒性试验）。上述试验均遵循 NMPA 的 GLP 法规。

3.3.1 单次给药毒性

本试验共 6 只食蟹猴，每组 3 只，雌雄兼有，设 2 个组，分别单次静脉注射 300、1000mg/kg 本品，观察 14 天。试验期间对一般状况和体重、摄食量、体温、II 导联心电图及血压、血液学、血液生化、尿液等指标进行检测，试验结束时进行大体解剖观察。

试验期间动物未出现死亡或濒死现象，各项指标未见异常，食蟹猴单次静脉注射本品的最大耐受剂量（MTD）为 1000 mg/kg。

3.3.2 重复给药毒性

本试验共使用 40 只食蟹猴，分为 4 组，每组 10 只，雌雄各半，分别为对照组（TQB2858 注射液（空白））以及本品 20、60、200 mg/kg 组。每周 1 次、连续给药 4 周（共 5 次），停药恢复观察 6 周。

给药结束时，本品 60、200 mg/kg 组可见轻度以 RBC、HGB、HCT 降低为主的贫血样改变以及 RET、RET%升高，200 mg/kg 组还可见骨髓涂片轻度红细胞系、晚幼红细胞比例升高。组织病理学检查骨髓及脾脏未见相关改变。TGF-β1 具有促进红系祖细胞增殖、分化，以及促进血红蛋白生成的生理作用。结合 TGF-β1 的生理作用及供试品的作用机制，上述改变与本品药理作用相关，其中 RET、RET%、红细胞系、晚幼红细胞升高为代偿性改变。至恢复期结束，200 mg/kg 组 1 只雌猴 HGB、HCT 仍未见明显恢复，红细胞形态学见血红蛋白含量降低。上述症状恢复较慢，可能与该只猴给药后药理学效应（如 TGF-β1 的变化情况）维持时间较长及恢复期结束时仍可检测到一定的药物浓度相关联。此外，各给药组其余猴上述指标均可见不同程度恢复。

给药结束时，≥20 mg/kg 组甲状腺轻微单核细胞浸润，≥60 mg/kg 组肾脏轻微~轻度单核细胞浸润，20 mg/kg 及 200 mg/kg 组脑膜轻微单核细胞浸润。已上市 PD-L1 单抗研究资料中也报道了类似的多脏器单核细胞浸润，为免疫相关不良反应，故认为上述改变与本品

相关。恢复期结束，除 200 mg/kg 组脑膜病变未见明显恢复外，其余脏器病变均可见一定程度恢复。

除此之外，各组猴一般观察、体重、摄食量、体温、II 导联心电图、呼吸频率及血压、血液生化、尿液、眼科检查、骨髓涂片、免疫球蛋白、补体、循环免疫复合物、淋巴细胞亚群及细胞因子均未见明显异常改变。

表 3.2:4.及图 3.2:7 结果显示：食蟹猴每周 1 次、连续 4 周（共 5 次）静脉注射 20、60、200 mg/kg 的本品，首次给药后各组雌猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 分别为 15.9、43.9、176 h*mg/mL，雄猴分别为 17.4、52.8、168 h*mg/mL，各组雌、雄猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 比值分别为 0.9、0.8、1.0。末次给药后，20、60、200 mg/kg 组雌猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 分别为 4.74、45.8、209 h*mg/mL，雄猴分别为 15.3、35.9、210 h*mg/mL，各组雌、雄猴血清中本品平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 比值分别为 0.3、1.3、1.0。末次与首次给药相比，各组猴血清中本品个体 $AUC_{0\text{-}168h}$ 比值的平均值雌猴分别为 0.3、1.0、1.2，雄猴分别为 1.2、0.7、1.3。 试验第 29 天，20 mg/kg 组雌猴平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 较雄猴明显降低，系部分猴个体 $AUC_{0\text{-}168h}$ 较低所致，与该组试验第 28 天抗药抗体检测阳性的猴（3 只雄猴、5 只雌猴，分别为 3/5 比例、5/5 比例）相对应。以上结果提示，在 20~200 mg/kg 剂量范围内，除末次给药后 20 mg/kg 剂量下平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 雌猴低于雄猴外，首末次给药后其余剂量下食蟹猴血清中本品的平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 未见明显性别差异；除末次给药后 20~60 mg/kg 剂量范围内雌猴平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 增加略高于剂量增加比例外，首末次给药后其余剂量范围内猴平均 $AUC_{0\text{-}168h}$ 增加与剂量增加比例基本一致。每周 1 次、连续 5 次给药，血清中本品未见明显蓄积。抗药抗体的产生在一定程度上影响了末次给药后暴露量性别差异及蓄积指数的评价。

抗药抗体检测结果显示：食蟹猴静脉输注本品后，各剂量组分别有 9（9/10 比例）、9（9/10 比例）、3（3/10 比例）只动物给药后检出抗药抗体。见表 2.4:11。

综上所述，在本试验条件下，食蟹猴每周 1 次、连续 4 周（5 次）静脉注射 20、60、200 mg/kg 的 TQB2858 注射液，停药恢复 6 周，最高非严重毒性剂量（HNSTD）为 200 mg/kg，末次给药后雄、雌猴的暴露量分别为 210±40.8、209±86.7 h*mg/mL。

表 3.2:6 食蟹猴 4 周重复静脉注射给药毒性试验毒代动力学参数

剂量（mg/kg）	时间	性别	C_{max}（**mg** /mL）	**$AUC_{0\text{-}168h}$ (h*mg/mL)**
20	首次	雌性	0.467±0.0911	15.9±3.97
		雄性	0.484±0.116	17.4±5.40
	末次	雌性	0.282±0.222	4.74±6.53
		雄性	0.366±0.284	15.3±17.4
60	首次	雌性	1.36±0.126	43.9±8.56
		雄性	1.43±0.212	52.8±13.0

	末次	雌性	1.48±0.398	45.8±17.0
		雄性	1.25±0.459	35.9±19.7
200	首次	雌性	5.96±0.640	176±31.2
		雄性	4.42±0.772	168±35.4
	末次	雌性	5.50±1.32	209±86.7
		雄性	5.62±1.11	210±40.8

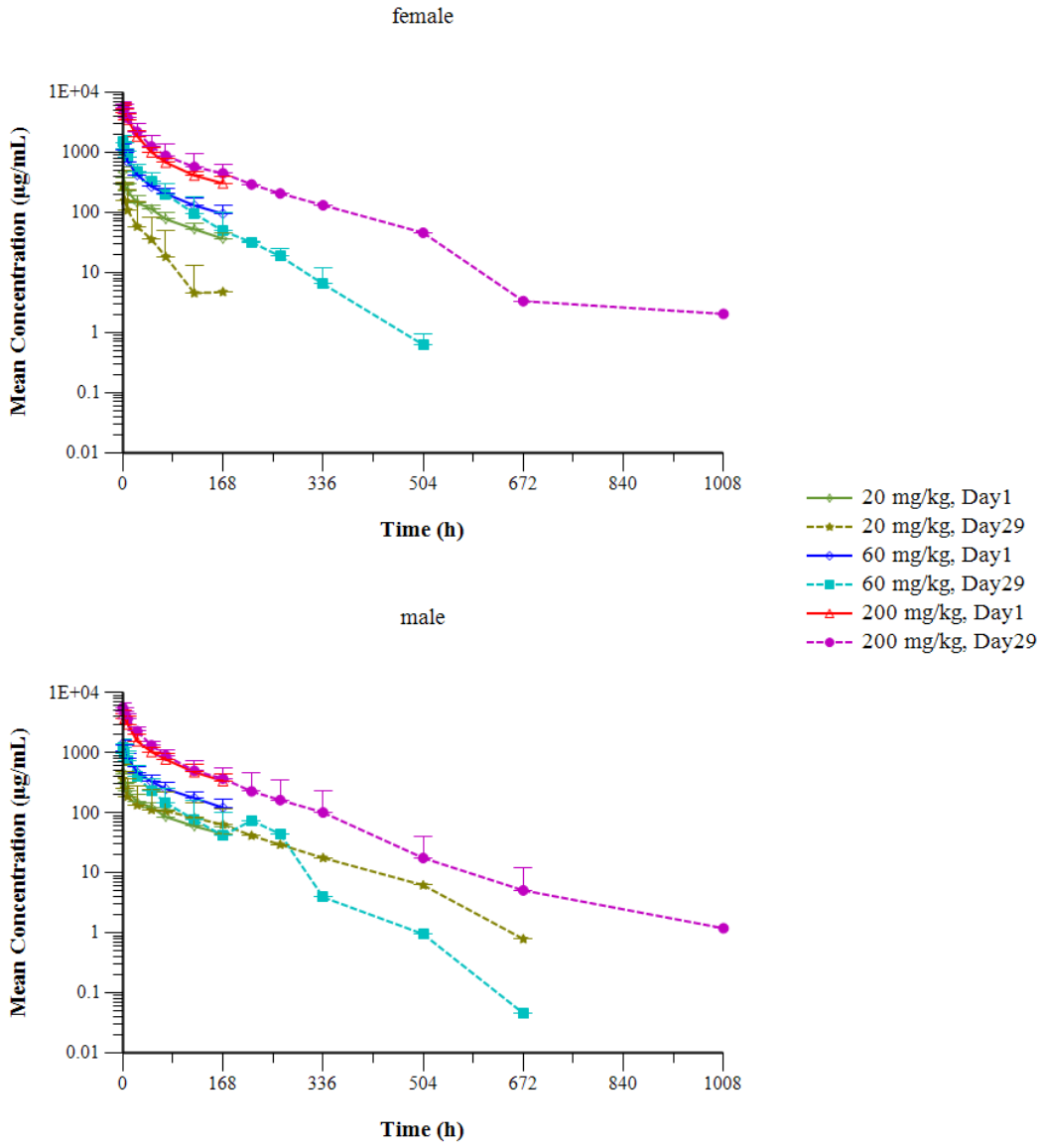


图 3.2:7　食蟹猴首、末次静脉注射本品后血清中 TQB2858 平均药时曲线图（n=10）

表 3.2:8 食蟹猴重复给药毒性试验免疫原性检测结果

组别	剂量（mg/kg）	阳性动物数	动物阳性检出率
本品	20	9	9/10
	60	9	9/10
	200	3	3/10

3.3.3 遗传毒性试验

未进行相关研究。

3.3.4 致癌性试验

未进行相关研究。

3.3.5 生殖毒性试验

未进行相关研究。

3.3.6 幼龄动物试验

未进行相关研究。

3.3.7 局部耐受性试验

3.3.7.1 局部刺激性（伴随在食蟹猴静脉注射本品 4 周毒性试验进行）

本试验为伴随“食蟹猴静脉注射本品4周毒性试验”进行的血管刺激性研究，本试验设 4 个组，分别为对照组及本品20、60、200 mg/kg组，每组10只食蟹猴，雌雄各半。每周给药1次、连续4周（共给药5次），停药恢复6周。给药期及恢复期，每天观察各组猴一般状况及注射部位。末次给药后7天及恢复期结束，每组分别取6、4只猴（雌雄各半）麻醉后施以安乐死，对注射部位及周围皮下组织进行大体解剖观察及组织病理学检查。

在本试验条件下，食蟹猴每周1次、连续4周（共5次）静脉注射2、6、20mg/mL 的本品（剂量分别为20、60、200 mg/kg）并停药恢复6周，给药结束及恢复期结束，各给药组猴注射部位及周围皮下组织均未见与供试品相关的刺激性。

3.3.7.2 兔红细胞的体外溶血试验

浓度为30 mg/mL的本品在3h内所有观察时间点内对兔红细胞无溶血和凝聚作用，体外溶血试验结果为阴性。

3.3.8 其他毒性研究

3.3.8.1 Bridging-ELISA 检测食蟹猴血清中抗 TQB2858 抗体的方法学验证

采用经过验证的Bridging-ELISA方法测定食蟹猴血清中抗本品抗体的免疫原性，并对筛选临界值、确证临界值、精密度、灵敏度、Hook效应、耐药性、特异性、选择性和样品稳定性进行全面验证，验证遵循NMPA的GLP规范。经验证，SCP采用固定的筛选临界值

（SCP），SCP= 0.055，CCP为12.73%；当阳性质控样本浓度为20000.000 ng/mL时，耐药浓度大于100000.000 ng/mL，当阳性质控样本浓度为200.000 ng/mL时，耐药浓度为625.000 ng/mL；灵敏度小于48.829 ng/mL；在100000.000 ng/mL及以下浓度无“Hook”效应，方法范围为48.829~100000.000 ng/mL；精密度、特异性、选择性、稳定性及系统适用性样本分析均符合生物制品免疫原性研究的要求。方法可用于食蟹猴血清中抗本品抗体的免疫原性分析。

3.3.8.2 TQB2858 注射液给药制剂配制方法和紫外分光光度检测方法验证以及给药制剂稳定性和均一性考察

采用经验证的紫外分光光度法检测给药制剂的浓度，并对方法的准确度、精密度、特异性进行考察，验证遵循NMPA的GLP规范。经验证，该方法的线性范围是0.15~0.35 mg/mL，本品精密度、准确度均符合要求。该检测方法适用于检测浓度为0.2 mg/mL至 40 mg/mL的本品（溶媒为0.9%氯化钠注射液）。

由0.9%氯化钠注射液配制的浓度为0.2 mg/mL和40 mg/mL的本品在15~25℃、遮光条件下保存约3h，在2~8℃、遮光条件下保存约24h，以及在2~8℃、遮光条件下保存约24h后再在15~25℃、遮光条件下保存约3h的稳定性及均一性均符合验证计划要求。

4 试验药物临床研究汇总

TQB2858 注射液尚未在国内外开展临床研究，无临床研究数据。

5 数据概要和研究者指南

5.1 试验药物数据概要

5.1.1 非临床信息概要

TQB2858 与 EMD Serono Inc 和 Merck KGaA 合作研发的 MSB0011359C(M7824) 结构类似，具有相同的作用机制。M7824 为目前全球首个正在临床试验阶段的 PD-L1 和 TGF-β 双功能融合蛋白。TQB2858 靶向捕获游离型的 TGF1，避免泛-TGF-β 抑制剂的剂量限制性毒性，如心脏毒性和心脏瓣膜病变等，猜测相比同类药物可能具有更好的安全性。在小鼠皮下移植瘤模型中，TQB2858 抗肿瘤药效显著，且毒性低。食蟹猴重复给药毒性主要毒性：血液系统（贫血）、免疫系统（单核细胞浸润）。

5.1.2 临床信息概要

TQB2858 注射液尚未在国内外开展临床研究，暂无本品临床研究信息。

5.2 同靶点药物临床信息概要

M7824 用于非小细胞肺癌（NSCLC）的临床疗效在一项纳入 80 例患者的临床Ib 期探索性研究中得到初步结果并公布（2020.05）。在既往接受过标准一线治疗并进展的晚期 NSCLC 患者中开展的此试验（NCT02517398）结果显示，M7824 患者的客观缓解率（ORR）达到27.5%，较已获批肺癌适应症的PD-1抑制剂药物Pembrolizumab的历史数据（ORR 18%，KEYNOTE-010）显著提高，中位无进展生存期（mPFS）4.0 个月，中位总生存时间（mOS）17.1 个月。基于这一研究，Merck KgaA 已发起一项比较 M7824 与 Pembrolizumab 一线治疗 PD-L1 表达阳性的晚期非小细胞肺癌患者的 III期、国际多中心、随机、开放性、对照研究（CTR20190305、NCT03631706），以确证 M7824 在 NSCLC 中的疗效。在二线胆道肿瘤（胆管癌、胆囊癌）患者中开展的探索性试验（NCT03833661）结果显示，M7824 相比标准化疗或 Pembrolizumab 的既往数据，均能显著提高 ORR 。在 2 线及以上的人乳头瘤病毒（HPV）阳性患者中开展的探索试验（NCT03427411）以及在 2 线及以上的胃癌患者中的探索试验（NCT02699515），M7824 均表现了积极疗效结果。

M7824 首个进入临床试验的 PD-L1 和 TGF-β 双功能融合蛋白，也是 TQB2858 的同靶点药物，以下重点总结了 M7824 已报道的临床安全性数据。

➢ **临床试验经验**

临床研究	受试人群、给药方案	临床安全性数据
NCT02517398	接受过标准一线治疗后进展的，或无有效药物治疗的晚期实体瘤患者。	所有 19 例患者均经历过≥1 级的 AE。58％的患者经历了 1 次 SAE；26％的患者发生与治疗有关的 SAE。最常见的不良反应（≥10%）依次是：斑丘疹（15.8％）、甲状腺功能减退（15.8%）、甲亢（10.5%）、角膜棘层瘤（10.5%）、恶心（10.5%）、呕吐（10.5%）。
NCT02517398	接受过标准一线治疗的晚期 NSCLC 患者 80 人，n_1=40（M7824：500mg q2w iv），n_2=40（M7824：1200mg q2w iv）	在 80 例患者中：16 种最常见的治疗相关不良事件（TRAE）为：瘙痒（21.3％），斑丘疹（18.8％），食欲下降（12.5％），乏力（11.3％）和皮疹（10.0％）。23 例患者发生了 3 级 TRAE（28.8％）； 2 例患者发生 4 级 TRAE（2.5％）。自从先前的分析以来，没有 3/4 级 TRAE 或与治疗相关的死亡观察到；在 500mg 队列中，有 1 例治疗相关的瘙痒导致的停药。9 名患者（11.3％）经历了可能与 TGF-β 阻滞有关的皮肤病变；还观察到另外 2 例 1 级角膜棘层瘤。

NCT02699515	接受过二线或以上标准治疗的复发及难治的胃癌患者 n=31（M7824：1200mg q2w iv）	31 例患者中，有 16 例（52％）经历了与治疗有关的 AE（TRAE）的任何等级，最常见的皮疹是斑丘疹[n = 7（23％）]，皮疹[n = 5（1 6％）]，瘙痒[n = 3（10％）]和疲劳[n = 3（10％；（表 2））。6 例患者（19％）发生了 3 级 TRAE，包括贫血[n = 2（6％）]，腹泻，肝功能异常，皮疹，斑丘疹皮疹和骨折[n = 1（3％）]。

5.3 试验药物潜在安全性风险

借鉴同类产品的临床安全性数据及本品非临床安全性研究结果，认为 TQB2858 可能存在以下重要潜在安全性风险：

风险	已知信息或可能性
免疫系统异常	➢ 本品食蟹猴重复给药毒性试验中，≥20 mg/kg 组甲状腺轻微单核细胞浸润，≥60 mg/kg 组肾脏轻微~轻度单核细胞浸润，20 mg/kg 及 200 mg/kg 组脑膜轻微单核细胞浸润。已上市 PD-L1 单抗研究资料中也报道了类似的多脏器单核细胞浸润，为免疫相关不良反应，故认为上述改变与本品相关。
皮肤毒性	➢ M7824 临床试验（NCT02517398）中，发生率≥10%的不良反应包括瘙痒（21.3％），斑丘疹（18.8％），皮疹（10.0％）；有一例（1%）瘙痒导致停药。
呼吸系统异常（如：肺炎）	➢ 2019 年 4 月，JAMA oncol 上发表了一项综合分析 PD-1 和 PD-L1 单药治疗多种肿瘤的临床研究中治疗相关性不良反应的回顾和荟萃分析[1]。提示 irAE 中，肺炎发生率（2.79％; 95％CI:2.39％-3.23％）。对于 3 级或更高级别的 irAE，肺炎（0.67％; 95％CI:0.50％-0.89％）。
肌肉骨骼异常	➢ M7824 临床试验（NCT02699515）中，6 例患者（19％）发生了 3 级 TRAE，包括骨折[n = 1（3％）]。
胃肠道反应	➢ M7824 临床试验（NCT02517398）中，发生率≥10%的不良反应包括恶心（10.5%）、呕吐（10.5%）。
外周血细胞改变	➢ 本品食蟹猴重复给药毒性试验中，本品 60、200 mg/kg 组可见轻度以 RBC、HGB、HCT 降低为主的贫血样改变以及 RET、RET%升高，200 mg/kg 组还可见骨髓涂片轻度红细胞系、晚幼红细胞比例升高。 ➢ M7824 临床试验（NCT02699515）中，6 例患者（19％）发生了 3 级 TRAE，包括贫血[n = 2（6％）]。
肝功能异常	➢ M7824 临床试验（NCT02699515）中，6 例患者（19％）发生了 3 级 TRAE，包括肝功能异常[n = 1（3％）]。
血糖升高及甲状腺功能异常	➢ M7824 临床试验（NCT02517398）中，发生率≥10%的不良反应包括甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退。

5.4 临床试验过程中的风险管理建议

5.4.1 试验方案中的风险管理与控制

- 排除有“潜在安全性风险”的患者入组，包括：未能控制的严重感染、免疫系统疾病、脑部疾病的患者，经药物治疗无法控制的高血压患者，肝功能损伤以及明显骨髓抑制的患者。
- 根据 TQB2858 的潜在安全性风险，制定剂量限制性毒性（DLT）标准。
- DLT 观察期内安全性审核：每个剂量组当受试者完成第 1 治疗周期给药后，将评估该剂量水平下试验药物的安全性、耐受性和药代动力学特性，以决定是否进入下一剂量组。
- 制定科学、合理、操作性强的安全性监测方案，包括，定期进行生命体征观测，以及血尿常规、便常规、凝血功能、甲状腺功能、心电图和超声心动图检测等。
- 针对 DLT 评价窗以外的可能发生的安全性风险，拟定“剂量调整、停止用药及伴随用药”的原则。

5.4.2 可预期性不良反应的处理措施

借鉴同类产品的安全性概况及本品非临床安全性结果，制定了临床试验过程中的预防处理措施。具体如下：

➢ **免疫系统异常**

筛选患者时应对患者既往史、现病史、用药史问询，排除：①HIV 感染；或其他获得性、先天性免疫缺陷疾病；②需使用免疫抑制剂、或全身、或可吸收的局部激素治疗以达到免疫抑制目的，并在首次给药前 7 天内仍需继续使用的患者（糖皮质激素每日剂量<10 mg 泼尼松或其他等疗效激素除外）；③无法控制的全身性细菌性、真菌性或病毒活动性感染。

临床试验期间监测血常规，并关注临床症状（如发热、咳嗽）。

根据检查结果的异常程度，必要时考虑暂停试验药物，根据临床症状和体征，采取对症支持治疗，如发生感染，采取抗感染治疗，并密切监控。

➢ **输液反应**

在试验过程中需要注意观察受试者的输液/过敏反应，尤其是急性免疫介导的不良反应（包括细胞因子风暴），并对医护工作人员进行相关的过敏反应急救培训；研究治疗期间如发生相关输液反应，请根据方案中给出的相应治疗指导原给予相应的处理（《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免

疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》）。

➢ **皮肤毒性事件**

研究开始前告知受试者皮肤不良反应，让受试者对风险有所了解并且一旦出现及时与研究者联系；研究治疗期间定期监测相关检查，如受试者发生了皮肤相关不良事件，请根据方案中给出的相应治疗指导原则给予相应的处理（《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》）。

➢ **呼吸系统异常（如：肺炎）**

筛选患者时应对患者既往史、现病史、手术史进行详细询问，筛选时排除有特发性肺纤维化、组织性肺炎病史（例如，闭塞性细支气管炎）、药物诱导性肺炎病史、特发性肺炎病史，或筛选期胸部 CT 扫描发现活动性肺炎证据。

临床试验中定期对患者肺部进行相关检查（必要时影像学检查），及时发现肺部病变。临床试验中如果出现呼吸困难，应仔细分析原因，评估症状严重程度，酌情进行处理。

临床试验中如果出现肺炎、肺水肿、肺出血等情况，应及时暂停用药进行相关医学处理。根据实际情况，考虑调整剂量使用或永久停药。

➢ **肌肉骨骼异常**

筛选时排除存在肿瘤骨转移所导致的严重骨损伤；或最近 6 个月内发生的或预计近期很可能发生的重要部位病理性骨折等。

建议患者适当体育锻炼，戒烟酒，补充钙剂及维生素 D。

试验期间如出现骨损伤，应立即给予医学处理和相应治疗；可以适当使用止痛药物控制患者的疼痛症状，对于剧烈疼痛的患者排除其他原因后可考虑暂停用药观察。

➢ **胃肠道反应**

临床试验期间观察胃肠道症状，如排便频率和大便性状的变化（如稀便、水样便等）。对于 1-2 级的消化道相关 AE 予以支持性治疗措施（如止吐药物、止泻药物等），对于 3 级及以上的应考虑暂停药物，待恢复正常或基线水平后再给药；若多次出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

➢ **凝血功能异常**

患者筛选时进行凝血功能和血小板计数检查，排除：①凝血功能异常：部分活化凝血酶原时间（aPTT）或凝血酶时间（TT）>1.5×ULN，或国际标准化比（INR）>1.5（需要抗凝治疗的受试者>2.5）；②6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外(包括暂时性

缺血性发作、脑出血、脑梗塞)、深静脉血栓及肺栓塞等；

临床试验中，定期监测凝血功能指标，并关注是否有皮肤出血瘀斑等出血症状；若相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以支持性治疗措施，待恢复至正常或基线水平后再给药；若凝血功能异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

- **肝功能异常**

患者筛选时进行肝功能检查，排除肝功能异常：①无肝转移时，ALT、AST 或 ALP>2.5×正常值参考范围上限（ULN）；肝转移时，ALT、AST 或 ALP>5×ULN；②血清总胆红素>1.5×ULN（Gilbert 综合症患者>3×ULN）；

临床试验中应定期对患者进行肝功能检查，若相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以支持性治疗措施（给予保肝药物），待恢复至正常或基线水平后再给药；若肝功能异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

- **血糖升高及甲状腺功能异常**

筛选患者时询问患者既往史、现病史，排除已知患有严重的垂体/肾上腺/甲状腺功能障碍，及药物控制不佳的糖尿病。

临床试验期间定期检测血糖、甲状腺功能；对相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以治疗（如使用或调整降糖药物），待恢复至正常或基线水平后再给药；若异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时停用受试药物。

- **电解质异常**

筛选患者时对血电解质检测，记录基线期数据。

临床试验中，定期监测电解质水平。对于出现电解质异常的患者应积极予以临床措施进行纠正（如补充电解质）。根据检查结果的异常程度，必要时调整剂量使用或停用受试药物。

- **外周血细胞改变**

患者筛选时进行血常规检查，排除骨髓造血功能不足者（14 天内未输血状态下）：绝对中性粒细胞计数（ANC）<1.5×10^9 /L，血小板<100×10^9 /L，血红蛋白<90 g/L；

临床试验中应定期对患者进行血常规检查，若相关指标异常达到 2 级 AE 标准，按需考虑给予支持性治疗措施（如给予集落刺激因子、EPO 等）；若相关指标异常达到 3 级 AE 标准，给予支持性治疗，根据医学评估可考虑暂停受试药物，待恢复至 1 级或基线水平后再给药；调整剂量使用，必要时永久停药。

5.5 试验药物禁忌

禁用于已知对 TQB2858 或任何辅料成分严重过敏的患者。

5.6 特殊受试者人群

5.6.1 妊娠期妇女

尚未开展本品的致癌、致畸和致突变研究。适应症受试者及其异性伴侣必须同意从签署知情同意书开始直至研究药物末次给药后 6 个月内采取有效的避孕措施。

5.6.2 哺乳期妇女

目前尚无本品用于哺乳期女性的临床资料，尚不清楚 TQB2858 或其代谢产物是否会分泌入人乳中。建议女性受试者在接受本品治疗期间，应暂停母乳喂养。

5.6.3 儿童

目前尚无特殊针对儿童患者的临床研究资料。

5.6.4 老年人

目前尚无特殊针对老年患者的临床研究资料。

5.7 用药过量风险

目前尚无 TQB2858 的人体用药过量相关信息，亦无法准确定义其用药过量。如受试者使用超过计划给药量，应采取以下措施：立即联系研究者并告知申办方；密切监查受试者过量用药后 28 天内的不良事件和异常实验室指标。

根据需要采集受试者过量用药后 28 天内的血浆进行 PK 分析。受试者是否需要停药或剂量调整由研究者与申办方经过评估后决定。如果有疑似过量使用引起的不良事件，建议根据患者实际情况进行适当的对症处理。

5.8 与其他药物合并使用

在使用 TQB2858 注射液治疗时，为了预防输液反应可以在每次输注 TQB2858 注射液前 30-60min 内，使用 H1 阻滞剂（苯海拉明 50mg IV，或同等药物）和对乙酰氨基酚（500 至 650mg 口服或 IV）。用于控制输注反应或免疫相关不良事件所需的全身糖皮质激素治疗，在下一次研究药物给药前必须逐渐减量至少 4 周，且减量后治疗剂量不会抑制免疫系统功能（强的松或同等药物≤10mg/天）。

5.8.1 禁止使用的合并用药

在筛选和研究期间，禁用以下药物：

- 任何同时进行的非方案规定的抗肿瘤治疗（即化疗、激素治疗、免疫治疗、PARP 抑制剂治疗、大面积放疗或针对靶病灶的放疗、用于治疗癌症的标准治疗或研究药物）。
- NMPA 批准的具有治疗癌症作用的现代中药制剂和免疫调节剂（如香菇多糖、艾迪、复方苦参、华蟾素、康莱特、人参多糖、消癌平、参芪扶正、鸦胆子油乳、康艾、胸腺素、干扰素、白细胞介素-2、卡介苗、转移因子、左旋咪唑等）。
- 全身性糖皮质激素治疗或任何其他形式的免疫抑制疗法（用于处理与药物有关的不良事件的除外）。允许使用日剂量相当于强的松≤10 mg 的糖皮质激素。

5.8.2 允许谨慎使用的合并用药

➢ **慎用抗凝或预防血栓生成的药物**

主要包括但不限于下面列出的几类药物：

- 水杨酸类衍生物：如阿斯匹林；
- 肝素类抗凝药物：如低分子量肝素，伊诺肝素，替他肝素，阿地肝素等；心脑血管事件后预防性抗凝药物如氯吡格雷，替格瑞洛等。

➢ **引起心脏 QT 间期延长的药物，包括但不限于：**

- 抗菌药（克拉霉素、阿奇霉素、红霉素、罗红霉素、甲硝唑、莫西沙星）；
- 抗心律失常药（奎尼丁、索他洛尔、胺碘酮、丙吡胺、普鲁卡因胺）；
- 抗精神病药（利培酮、氟奋乃静、氟哌利多、氟哌啶醇、硫利达嗪、匹莫齐特、奥氮平、氯氮平）；
- 抗真菌药（氟康唑、酮康唑）；
- 抗疟药（甲氟喹、氯喹）；
- 抗抑郁（阿米替林、丙咪嗪、氯米帕明、度硫平、多塞平）。

6 参考文献

[1] Yucai Wang, MD, PhD1,2; Shouhao Zhou, PhD3,4; Fang Yang, MD, PhD5,6; et al. Treatment-Related Adverse Events of PD-1 and PD-L1 Inhibitors in Clinical TrialsA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. April 25,2019.